

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

img/logo-upeu.png

CE031

Entregable 1: Diseño de Red

Área: Infraestructura Tecnológica

Asesor: Mg. Fernando Asin

Integrantes:

Integrante
Salazar Tocas, Rubén Mark
Chavarri Centeno, Jorge Andrés
Sauñe Fernandez, Uziel Elias
Pedraza Perez, Joshua Josue
Lanche Cerro, Hilter Piero
Rivera Matías, Joel Joshep
Evan Chacon
Ramos Turpo, Roxwell Jesus
Vallejos Cotrina, Pamela
Vergara, Verónica Lisseth

Junio, 2026

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado
v1.0	10/05/2026	Salazar Tocas, R.M.	Creación inicial del documento	Borrador
v1.1	18/05/2026	Sauñe Fernandez, U.	Reqs técnicos RT-01..RT-17 completos	Revisión
v1.2	01/06/2026	Salazar Tocas, R.M.	Topología y vSwitches H1-H5	Revisión
v1.3	15/06/2026	Salazar Tocas, R.M.	Eliminación H4 Backup Crítico; renumeración a 5 hipervisores	Revisión
v1.4	23/06/2026	Salazar Tocas, R.M.	Consolidación AWS DR; versión final E1	Aprobado

Índice

1	Resumen Ejecutivo	1
1.1	Problema organizacional identificado	2
1.2	Objetivo general de sistema	2
1.3	Alcance del proyecto (incluye / no incluye)	2
1.4	Stakeholders	3
1.5	Beneficio esperado	3
2	CE0311 - Levantamiento de Requerimientos Tecnicos y de Negocio	4
2.1	Contexto de la organización	5
2.2	Diagnóstico de la infraestructura actual AS-IS	5
2.3	Problemática identificada	7
2.4	Requerimientos de negocio	8
2.5	Síntesis de requerimientos técnicos	9
2.6	Restricciones y supuestos	9
2.7	Síntesis del levantamiento	9
3	CE0312 - Diseño de la Topología Logica y Fisica	11
3.1	Criterios de diseño topológico	12
3.2	Inventario de dispositivos físicos	13
3.3	Topología física global	15
3.4	Arquitectura híbrida global	16
3.5	Topología física por sede	18
3.5.1	Topología física del Local 1	18
3.5.2	Topología física del Local 2	19
3.5.3	Topología física del Local 3	19
3.6	Arquitectura de vSwitches y port groups	20
3.7	Inventario de máquinas virtuales	20
3.8	Topología lógica por sede	21
3.9	Conectividad interlocal mediante VPN	23
3.10	Esquema de direccionamiento IP	25
3.11	Flujos de tráfico por zona	25
3.12	Alineación con estándares internacionales	26

4	CE0313 - Segmentación de Red (VLAN, DMZ, Subnetting)	28
4.1	Criterios de segmentación de red	29
4.2	Resumen general de VLANs por sede	31
4.3	Diseño detallado de VLANs por sede	35
4.4	Diseño de la DMZ	35
4.5	Cálculos de subnetting	37
4.6	Subredes VPN hub-and-spoke	37
4.7	Inter-VLAN routing con pfSense	37
4.8	Configuración trunk IEEE 802.1Q	37
4.9	Reglas base de segmentación entre VLANs	38
4.10	Justificación técnica del diseño de segmentación	40
5	CE0314 - Plan de Redundancia y Alta Disponibilidad	42
5.1	Criterios de alta disponibilidad y alcance del plan	43
5.2	Análisis de puntos únicos de falla	45
5.3	Redundancia WAN mediante Dual-ISP	50
5.4	Redundancia de conectividad VPN hub-and-spoke	53
5.5	Redundancia de servicios críticos	55
5.6	Plan de respaldo y recuperación	59
5.7	Métricas de disponibilidad: SLA, RTO y RPO	59
5.8	Restricciones del entorno de laboratorio	63
5.9	Alineación con estándares de continuidad	67
5.10	Consolidación del plan de redundancia	69
6	CE0315 - Cumplimiento de Estándares de Conectividad	72
6.1	Propósito del cumplimiento normativo	73
6.2	Referencias normativas consideradas	74
6.3	Criterios de evaluación de cumplimiento	76
6.4	Cumplimiento en cableado estructurado	78
6.5	Cumplimiento en conectividad LAN y segmentación	80
6.6	Cumplimiento en seguridad y continuidad de red	83
6.7	Matriz de trazabilidad diseño–estándar	85
6.8	Declaración de alineación normativa	86
7	CE0316 - Calidad Documental y Ética ACM	88
7.1	Propósito del cierre documental y ético	89

7.2	Revisión del conjunto documental CE0311–CE0315	90
7.3	Criterios de calidad documental aplicados	92
7.4	Coherencia técnica entre entregables	94
7.5	Aplicación del Código de Ética ACM	97
7.6	Impacto social, legal y responsabilidad profesional	99
7.7	Declaración de calidad documental y ética	102
7.8	Cierre documental del Entregable 1	103
A	Anexo A — Arquitectura de vSwitches y Port Groups por Sede	106
B	Anexo B — Inventario Completo de Máquinas Virtuales	110
C	Anexo C — Esquema Completo de Direccionamiento IP	113
D	Anexo D — Flujos de Tráfico por Zona	120
E	Anexo E — Cálculos de Subnetting y Subredes VPN hub-and-spoke	126
E.1	Subredes VPN hub-and-spoke	128
F	Anexo F — Configuración Inter-VLAN Routing y Trunk IEEE 802.1Q	131
F.1	Configuración trunk IEEE 802.1Q	134
G	Anexo G — Plan de Respaldo y Procedimiento de Recuperación	137
G.0.1	Procedimiento general de recuperación ante falla de VM crítica	139
H	Anexo H — Matriz de Trazabilidad Diseño–Estándar	141
I	Anexo I — Diseño Detallado de VLANs por Sede	148
	Referencias Normativas	153

CAPÍTULO 1

Resumen Ejecutivo

1.1 Problema organizacional identificado

Franco's SAC presenta una brecha tecnológica significativa debido a la ausencia de una infraestructura formal de red, servidores y servicios tecnológicos centralizados. Actualmente, la empresa opera con recursos informáticos limitados, una red inalámbrica sin segmentación, pocos equipos de cómputo activos y sin mecanismos adecuados de seguridad, respaldo o monitoreo.

Asimismo, la organización no cuenta con un sistema ERP que integre sus procesos de ventas, inventario, producción y administración. Esta situación ocasiona que gran parte de la información sea gestionada de forma manual o mediante hojas de cálculo, generando riesgos de duplicidad, errores operativos, pérdida de información y baja trazabilidad.

Otro problema relevante es la falta de conectividad entre sus tres locales operativos, lo cual impide el intercambio de información en tiempo real entre la sede administrativa, ventas, inventario y las plantas de producción. En consecuencia, la empresa no dispone de una base tecnológica sólida que permita sostener su crecimiento, mejorar la toma de decisiones y avanzar hacia un proceso de transformación digital.

1.2 Objetivo general de sistema

Diseñar una infraestructura tecnológica segura, segmentada, escalable e híbrida para Franco's SAC, que permita interconectar sus tres locales operativos, soportar la futura implementación de un sistema ERP, centralizar servicios críticos, proteger la información organizacional y garantizar la disponibilidad de los procesos principales de ventas, inventario, producción y administración.

1.3 Alcance del proyecto (incluye / no incluye)

El alcance del proyecto comprende el levantamiento de requerimientos técnicos y de negocio para el diseño de una infraestructura tecnológica orientada a Franco's SAC. La propuesta incluye el diseño de una red segmentada mediante VLANs, direccionamiento IP estructurado, conectividad segura entre locales mediante VPN, firewall perimetral con pfSense, virtualización sobre VMware ESXi, servicios de autenticación, soporte para microservicios contenerizados, zona DMZ, WAF, monitoreo centralizado y respaldo de información.

También se considera una arquitectura híbrida con integración a servicios cloud, permitiendo complementar la infraestructura local con servicios como almacenamiento, publicación de aplicaciones, respaldo y monitoreo externo. La solución será diseñada para soportar aproximadamente entre 30 y 40 usuarios distribuidos en las áreas de administración, ventas, inventario y producción.

El proyecto no contempla la compra real de hardware para la empresa, la implementación física definitiva en las instalaciones de Franco's SAC ni la operación productiva real de la solución. La implementación se plantea dentro del entorno académico y de laboratorio, utilizando los recursos disponibles en la Universidad Peruana Unión para simular el escenario tecnológico de la organización.

1.4 Stakeholders

Los principales stakeholders del proyecto son aquellos actores que participan, se benefician o se ven impactados por el diseño de la infraestructura tecnológica propuesta para Franco's SAC.

Tabla 1. Stakeholders del proyecto

Stakeholder	Interés dentro del proyecto
Dirección de Franco's SAC	Mejorar la gestión general del negocio mediante una infraestructura tecnológica que permita mayor control, disponibilidad de información y soporte para la transformación digital.
Área de Administración	Contar con acceso seguro y centralizado a la información financiera, contable, de recursos humanos y de gestión interna.
Área de Ventas	Disponer de conectividad y servicios tecnológicos que permitan registrar pedidos, facturación y atención a clientes de manera integrada.
Área de Inventario	Mejorar el control de stock de insumos y productos terminados mediante sistemas conectados y disponibilidad de información actualizada.
Área de Producción	Integrar las plantas de producción con la sede central para registrar y consultar información operativa en tiempo real.
Equipo de Infraestructura TI	Diseñar la red, servidores, seguridad, conectividad, servicios internos, monitoreo y respaldo de la solución propuesta.
Área de Desarrollo	Contar con una base tecnológica adecuada para desplegar el sistema ERP basado en microservicios, contenedores y bases de datos.
Asesor y docentes evaluadores	Validar el cumplimiento técnico, metodológico y académico del proyecto dentro de la línea de Infraestructura Tecnológica.
Usuarios finales	Utilizar los servicios tecnológicos de forma segura, disponible y acorde con sus funciones dentro de la empresa.

1.5 Beneficio esperado

El beneficio esperado del proyecto es proporcionar a Franco's SAC una base tecnológica sólida que permita mejorar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la integración de sus procesos principales. Con la infraestructura propuesta, la empresa podrá contar con conectividad segura entre sus tres locales, segmentación de red por áreas, servicios centralizados, respaldo de información, monitoreo de disponibilidad y soporte para la implementación futura de un sistema ERP. La solución permitirá reducir los riesgos asociados a la gestión manual de información, mejorar el control de ventas, inventario y producción, facilitar la toma de decisiones y fortalecer la protección de los datos organizacionales. De esta manera, el proyecto contribuye directamente al proceso de transformación digital de Franco's SAC, alineando la infraestructura tecnológica con sus necesidades actuales y su crecimiento futuro.

CAPÍTULO 2

CE0311 - Levantamiento de Requerimientos Tecnicos y de Negocio

2.1 Contexto de la organización

Franco's SAC es una empresa peruana perteneciente al sector agroindustrial alimentario, dedicada a la fabricación y comercialización de snacks naturales. Su operación se encuentra distribuida en tres locales, los cuales cumplen funciones diferenciadas dentro de la organización: producción, administración, ventas, inventario y una segunda planta de producción.

De acuerdo con el levantamiento realizado, la empresa cuenta aproximadamente con entre 30 y 40 trabajadores distribuidos en sus diferentes áreas operativas. Esta estructura evidencia la necesidad de contar con una infraestructura tecnológica que permita integrar la información generada por cada área, mejorar la comunicación entre sedes y brindar soporte a los procesos principales del negocio.

La organización tiene como misión producir y comercializar snacks de alta calidad utilizando ingredientes frescos y naturales, buscando satisfacer las necesidades de sus clientes mediante productos diferenciados por su sabor y frescura. Asimismo, su visión se orienta a ser reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia de sus productos, la calidad de sus procesos y su compromiso con una producción responsable y sostenible.

Tabla 2. Áreas funcionales de Franco's SAC

Área	Función principal	Local	Usuarios aprox.
Administración	Gestión financiera, contabilidad, recursos humanos y dirección general.	Local 2 – Sede Central	5 – 8
Ventas	Atención a clientes, facturación, registro de pedidos y distribución.	Local 2 – Sede Central	8 – 12
Inventario	Control de stock de insumos y productos terminados.	Local 2 – Sede Central	3 – 5
Producción	Fabricación de snacks, control de calidad y empaque.	Local 1	15 – 20
Producción L3	Segunda planta de fabricación y empaque orientada a la expansión productiva.	Local 3	Estimado 15 – 20

2.2 Diagnóstico de la infraestructura actual AS-IS

Durante el levantamiento inicial se identificó que Franco's SAC no cuenta con una infraestructura tecnológica formalmente estructurada. La operación diaria se sostiene con recursos limitados, principalmente equipos de cómputo aislados, conectividad inalámbrica básica y procesos administrativos gestionados de forma manual o mediante hojas de cálculo. Esta situación evidencia una brecha importante entre el crecimiento operativo de la empresa y las capacidades tecnológicas disponibles para sostener dicho crecimiento.

Desde una perspectiva técnica, la organización carece de servidores físicos o virtuales que

permitan centralizar servicios críticos como autenticación, almacenamiento, bases de datos, monitoreo, respaldo o aplicaciones empresariales. Asimismo, la red actual no presenta segmentación lógica por áreas, lo cual expone a todos los dispositivos al mismo dominio de red y limita la aplicación de controles de seguridad diferenciados.

Otro aspecto relevante es la inexistencia de conectividad formal entre los tres locales operativos. Esta condición impide que las áreas de administración, ventas, inventario y producción compartan información en tiempo real, afectando la trazabilidad de los procesos y la toma de decisiones. En conjunto, estos hallazgos confirman que la empresa requiere una infraestructura tecnológica diseñada desde una base segura, escalable y orientada a la continuidad operativa.

Tabla 3. Diagnóstico de la infraestructura actual de Franco's SAC

Componente	Diagnóstico identificado	Criticidad
Servidores	No se cuenta con servidores físicos ni virtuales para centralizar servicios internos, bases de datos, autenticación o aplicaciones empresariales.	Alta
Red LAN	La red opera principalmente mediante WiFi sin segmentación lógica, sin VLANs y sin separación del tráfico por áreas funcionales.	Alta
Equipos de cómputo	Los equipos disponibles son limitados para una organización de aproximadamente 30 a 40 trabajadores distribuidos en tres locales.	Alta
Sistema de gestión	No existe un ERP que integre ventas, inventario, producción y administración; los procesos se gestionan manualmente o mediante hojas de cálculo.	Alta
Presencia web	La empresa cuenta con una página web informativa, pero sin integración con sistemas internos ni servicios transaccionales.	Media
Conectividad entre locales	Los tres locales no se encuentran interconectados mediante una red privada o VPN, lo que impide el intercambio de información en tiempo real.	Alta
Seguridad perimetral	No se evidencia firewall perimetral, reglas de filtrado, segmentación de red ni políticas de acceso entre áreas.	Alta
Respaldo de información	No existen procedimientos formales ni automatizados para respaldar información crítica del negocio.	Alta
Monitoreo	No se cuenta con herramientas para supervisar disponibilidad, rendimiento, fallos de red o servicios tecnológicos.	Media

A partir de este diagnóstico, se concluye que el estado actual de la infraestructura tecnológica representa un riesgo para la continuidad operativa de Franco's SAC. La ausencia de servidores, red segmentada, conectividad entre sedes, controles de seguridad, respaldo y monitoreo limita la implementación de soluciones empresariales como un ERP y reduce la capacidad de la organización para gestionar sus procesos de manera integrada.

2.3 Problemática identificada

A partir del diagnóstico AS-IS, se identificaron problemas estructurales que afectan la operación tecnológica y administrativa de Franco's SAC. Estos problemas no solo se relacionan con la ausencia de equipos o servicios informáticos, sino también con la falta de una arquitectura de red que permita integrar los procesos de negocio, proteger la información y sostener el crecimiento de la organización.

La situación actual evidencia que la empresa opera con una dependencia considerable de procesos manuales, hojas de cálculo y comunicación no centralizada entre áreas. Esta condición incrementa la posibilidad de errores en el registro de información, duplicidad de datos, pérdida de trazabilidad y dificultades para tomar decisiones oportunas. Asimismo, la falta de conectividad entre los tres locales limita la visibilidad del negocio en tiempo real, especialmente entre las áreas de producción, ventas, inventario y administración.

Desde el punto de vista tecnológico, la problemática principal se concentra en la inexistencia de una red estructurada, servidores centralizados, controles de seguridad, mecanismos de respaldo y herramientas de monitoreo. Por ello, la infraestructura actual no ofrece condiciones suficientes para soportar un sistema ERP ni para garantizar la continuidad de los servicios críticos.

Tabla 4. Problemática identificada en Franco's SAC

ID	Problema identificado	Área afectada	Impacto
P-01	Ausencia de una infraestructura de red estructurada que permita una comunicación eficiente entre áreas y locales.	Todas las áreas	Alto
P-02	Inexistencia de servidores centralizados para alojar servicios críticos como ERP, base de datos, autenticación, archivos o monitoreo.	Todas las áreas	Alto
P-03	Gestión manual de ventas, inventario y producción, lo que genera riesgo de errores, duplicidad de información y pérdida de trazabilidad.	Ventas, Inventario y Producción	Alto
P-04	Falta de conectividad entre los tres locales, impidiendo el intercambio de información en tiempo real.	Administración y Producción	Alto
P-05	Red WiFi sin segmentación lógica, lo que expone a todos los dispositivos al mismo dominio de red y dificulta la aplicación de controles de acceso.	Seguridad de la información	Alto
P-06	Ausencia de respaldos automatizados, lo cual pone en riesgo la disponibilidad de la información ante fallas técnicas o pérdida de datos.	Todas las áreas	Medio
P-07	Falta de monitoreo de red y servicios, ocasionando que los incidentes sean detectados únicamente cuando ya impactan la operación.	Infraestructura TI	Medio

En síntesis, la problemática identificada demuestra que Franco's SAC requiere una infraestructura tecnológica diseñada desde cero, con criterios de segmentación, seguridad, disponibilidad y escalabilidad. Esta necesidad constituye la base para la definición de los requerimientos de negocio y técnicos que orientan el presente proyecto.

2.4 Requerimientos de negocio

Los requerimientos de negocio representan las necesidades principales que Franco's SAC busca resolver mediante la infraestructura tecnológica propuesta. Estos requerimientos se derivan del diagnóstico realizado y responden a los problemas asociados a la falta de integración de procesos, ausencia de conectividad entre locales, gestión manual de información y limitaciones de seguridad.

Desde una perspectiva organizacional, la infraestructura debe permitir que las áreas de administración, ventas, inventario y producción trabajen sobre una base tecnológica común. Esto implica contar con conectividad segura entre sedes, servicios disponibles durante el horario operativo, protección de la información y capacidad suficiente para soportar a los usuarios de la empresa.

Tabla 5. Requerimientos de negocio de Franco's SAC

ID	Requerimiento de negocio	Prioridad
RN-01	La infraestructura debe brindar soporte tecnológico para la futura implementación de un sistema ERP que integre los procesos de producción, ventas, inventario y administración.	Alta
RN-02	Los tres locales de Franco's SAC deben estar interconectados de forma segura y continua, permitiendo el intercambio de información en tiempo real entre la sede central y las plantas de producción.	Alta
RN-03	Cada área funcional debe contar con acceso diferenciado a los recursos tecnológicos, de acuerdo con sus responsabilidades y aplicando el principio de mínimo privilegio.	Alta
RN-04	Los servicios críticos, como conectividad, base de datos, autenticación y soporte para el ERP, deben estar disponibles durante el horario operativo de la empresa.	Alta
RN-05	La infraestructura debe dimensionarse para soportar la operación simultánea de aproximadamente 30 a 40 usuarios distribuidos en los tres locales.	Media
RN-06	La información relacionada con ventas, producción, inventario, clientes y administración debe estar protegida frente a accesos no autorizados, pérdida o alteración.	Alta
RN-07	La solución debe considerar mecanismos de continuidad operativa, respaldo y recuperación que permitan reducir el impacto ante fallas técnicas o pérdida de información.	Media

Estos requerimientos establecen la base funcional que debe cumplir la infraestructura tecnológica. En ese sentido, el diseño no se limita únicamente a conectar equipos o habilitar servicios, sino que busca responder a necesidades reales del negocio: integración de procesos, disponibilidad de información, seguridad, continuidad y soporte para el crecimiento operativo de Franco's SAC.

2.5 Síntesis de requerimientos técnicos

Los requerimientos técnicos de infraestructura abarcan 12 categorías críticas: segmentación de red en VLANs (10/20/30/40/50/60/99), conectividad inter-sede VPN IPSec hub-and-spoke, seguridad perimetral pfSense + WAF NGINX/ModSecurity v3/OWASP CRS, alta disponibilidad WAN Dual-WAN failover (<10 s), virtualización sobre VMware ESXi 8.0 U3, servicios internos Active Directory + RODC, soporte ERP microservicios NestJS/Docker, zona DMZ controlada, arquitectura cloud híbrida AWS, monitoreo centralizado Wazuh + CloudWatch y cumplimiento normativo IEEE/TIA/ISO. Cada requerimiento técnico queda trazado con el diseño correspondiente en los capítulos CE0312–CE0314 y sus anexos.

2.6 Restricciones y supuestos

El proyecto opera bajo 6 restricciones principales (RST-01 a RST-06): plataforma VMware ESXi del laboratorio UPeU, cronograma académico semestral, sin presupuesto para hardware físico, cumplimiento estándares TIA/IEEE/ISO, validación académica previa a implementación y FortiGate 40F sin licencia activa. Se asumen 8 condiciones base (SUP-01 a SUP-08), incluyendo acceso a Internet en los 3 locales, disponibilidad de 5 hipervisores ESXi en laboratorio UPeU, carga de 40 usuarios concurrentes y stack ERP sobre microservicios NestJS + PostgreSQL.

2.7 Síntesis del levantamiento

El levantamiento de requerimientos permitió evidenciar que Franco's SAC necesita una infraestructura tecnológica diseñada desde una base formal, segura y escalable. La situación actual de la empresa muestra una brecha importante entre sus necesidades operativas y los recursos tecnológicos disponibles, especialmente por la ausencia de servidores, segmentación de red, conectividad entre sedes, mecanismos de respaldo, monitoreo y controles de seguridad.

A partir del análisis realizado, se identificó que la infraestructura no debe plantearse únicamente como una red de comunicación, sino como una plataforma integral capaz de sostener los procesos principales de la organización. Por ello, los requerimientos definidos consideran conectividad segura entre los tres locales, separación lógica mediante VLANs, servicios centralizados, soporte para el ERP, protección perimetral, respaldo de información, monitoreo continuo e integración con servicios cloud.

En ese sentido, el diseño propuesto debe responder tanto a las necesidades del negocio como a las exigencias técnicas de una arquitectura moderna. La infraestructura deberá permitir que las áreas de administración, ventas, inventario y producción trabajen de forma integrada, con mayor control

sobre la información y con condiciones adecuadas para reducir riesgos operativos.

De manera general, el levantamiento confirma que la solución debe desarrollarse sobre cuatro ejes principales: red segmentada, centro de datos virtualizado, seguridad de la información y disponibilidad de servicios. Estos ejes servirán como base para las siguientes fases del proyecto, donde se abordará el diseño lógico y físico de la red, la segmentación, la redundancia, la seguridad y la arquitectura del centro de datos.

Por tanto, la presente sección constituye la base técnica y funcional para continuar con los entregables posteriores del proyecto. A partir de los requerimientos identificados, se podrá construir una propuesta de infraestructura coherente con la realidad de Franco's SAC y alineada con los objetivos académicos de la línea de Infraestructura Tecnológica.

CAPÍTULO 3

CE0312 - Diseño de la Topologia

Logica y Fisica

3.1 Criterios de diseño topológico

El diseño de la topología lógica y física de Franco's SAC se plantea a partir de los requerimientos identificados previamente y de la necesidad de representar una infraestructura empresarial dentro de un entorno académico controlado. Para ello, se consideraron criterios técnicos que permiten organizar la red de forma segura, escalable y coherente con la operación de los tres locales de la empresa. La propuesta diferencia claramente la topología física de la topología lógica. La primera describe los equipos, hipervisores, enlaces, switches, routers y medios de conexión utilizados para simular la infraestructura. La segunda define la organización interna de la red mediante VLANs, subredes, zonas funcionales, servicios virtualizados y reglas de comunicación entre segmentos. Asimismo, el diseño establece al Local 2 como sede central y punto principal de concentración de servicios. Esta decisión responde a que dicho local aloja los componentes críticos del ERP, los servicios centralizados, la zona DMZ, las bases de datos, el monitoreo y los mecanismos de respaldo. En cambio, el Local 1 y el Local 3 se modelan como sedes remotas livianas, orientadas principalmente a producción y conectadas de forma segura hacia la sede central mediante túneles VPN.

Tabla 6. Criterios aplicados al diseño topológico

ID	Criterio	Aplicación en el diseño
CT-01	Separación física y lógica	Se diferencia la infraestructura física compuesta por hipervisores, switches, routers y enlaces, de la infraestructura lógica basada en VLANs, subredes, servicios virtuales y flujos de tráfico.
CT-02	Sede central como hub	El Local 2 se define como sede central porque concentra los servicios críticos del proyecto: firewall de borde, WAF, API Gateway, Active Directory, monitoreo, microservicios, bases de datos y respaldos.
CT-03	Sedes remotas livianas	El Local 1 y el Local 3 se diseñan como sedes remotas con menor carga tecnológica. Cada una mantiene servicios locales básicos, como firewall, autenticación local mediante RODC y servidor de archivos, accediendo al ERP a través de la VPN.
CT-04	Segmentación por VLANs	La red se organiza en zonas funcionales independientes para administración, usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y administración de hipervisores. Esta separación reduce la exposición entre áreas y facilita la aplicación de políticas de seguridad.

ID	Criterio	Aplicación en el diseño
CT-05	Virtualización con VMware ESXi	La infraestructura se implementa sobre hipervisores VMware ESXi, utilizando vSwitches y port groups para representar las redes internas, las interfaces WAN, los enlaces troncales y la asignación de VLANs a las máquinas virtuales.
CT-06	Conectividad segura entre locales	La comunicación entre sedes se realiza mediante VPN IPSec en topología hub-and-spoke, donde el Local 2 actúa como punto central de interconexión. Esto evita enlaces innecesarios entre sedes remotas y centraliza el control del tráfico.
CT-07	Seguridad por zonas	El diseño separa los servicios expuestos en una DMZ, protege el tráfico web mediante WAF y restringe la comunicación entre VLANs usando pfSense y reglas de firewall basadas en el principio de mínimo privilegio.
CT-08	Integración híbrida con AWS	La arquitectura contempla una conexión segura hacia AWS para servicios complementarios como DNS público, distribución del frontend, almacenamiento de respaldos, repositorio de imágenes Docker y conectividad mediante VPN Gateway.

Estos criterios permiten que la topología propuesta no sea únicamente un esquema de conexión entre equipos, sino una arquitectura organizada por funciones. De esta manera, el diseño físico y lógico mantiene relación directa con las necesidades de operación de Franco's SAC, el despliegue del ERP, la seguridad de los servicios y la continuidad de la conectividad entre sedes.

3.2 Inventario de dispositivos físicos

El diseño físico de la infraestructura se apoya en los recursos disponibles en los laboratorios de la Universidad Peruana Unión, principalmente hipervisores VMware ESXi, equipos de conmutación, dispositivos de borde y enlaces simulados de Internet. Estos componentes permiten representar la operación de los tres locales de Franco's SAC dentro de un entorno académico controlado, manteniendo una aproximación técnica cercana a una implementación empresarial real.

Para el diseño final, el Local 2 se establece como sede central y concentra la mayor carga tecnológica del proyecto. En esta sede se ubican los hipervisores destinados al borde de red, servicios centralizados, backend, bases de datos y respaldo crítico. Por otro lado, el Local 1 y el Local 3 se representan como sedes remotas livianas, cada una con un hipervisor orientado a servicios locales mínimos y conectividad segura hacia la sede central.

#	Dispositivo	Modelo / versión	Rol en el proyecto	Local	Notas
D-01	Hipervisores ESXi H1–H3	VMware ESXi 8.0 U3. H1: Dell Precision 7920 Tower (6C Xeon Bronze 3204, 63.63 GB RAM, 825.75 GB VMFS6); H2–H3: equipos de laboratorio UPeU con referencia logica documental de 11,4 GHz CPU, 31,65 GB RAM y 348,75 GB.	Representan la Sede Central (LOCAL 2). H1 aloja pfSense-BORDE-A/B (CARP HA), VM-WAF y VM-API-GW. H2 aloja DC1, Wazuh y FileServer. H3 aloja NATS, 4 microservicios y 3 PostgreSQL DBs.	Local 2	Local 2 = hub principal. vmnic0: WAN1 (ISP1 172.17.25.7); vmnic1: WAN2 FortiGate; vmnic2: trunk 802.1Q hacia Cisco Catalyst 1000.
D-02	Hipervisor ESXi H4	Equipo de laboratorio UPeU, VMware ESXi 8.0 U3 (11,4 GHz CPU, 31,65 GB RAM, 348,75 GB). Referencia logica documental sujeta a disponibilidad del laboratorio.	Representa el LOCAL 1 (Planta Producción 1) como sede remota liviana. Aloja VM-pfSense-L1 (Dual-WAN + VPN hub-to-L1), VM-AD-RODC-DC3 (Samba, 10.20.10.20) y VM-FileServer-L1 (VLAN 40).	Local 1	Planta de Producción 1. Accede al ERP central vía VPN IPSec L1-L2 (172.16.10.0/30). RODC DC3 para autenticación local sin VPN.
D-03	Hipervisor ESXi H5	Equipo de laboratorio UPeU, VMware ESXi 8.0 U3 (11,4 GHz CPU, 31,65 GB RAM, 348,75 GB). Referencia logica documental sujeta a disponibilidad del laboratorio.	Representa el LOCAL 3 (2ª Planta Producción) como sede remota liviana. Aloja VM-pfSense-L3 (Dual-WAN + VPN hub-to-L3), VM-AD-RODC-DC4 (Samba, 10.30.10.20) y VM-FileServer-L3 (VLAN 40).	Local 3	Segunda planta de producción. Accede al ERP central vía VPN IPSec L2-L3 (172.16.20.0/30). RODC DC4 para autenticación local sin VPN.
D-04	Cisco Lab Router	Router Cisco del laboratorio. Gateway de referencia: 172.17.25.121.	Simula el proveedor WAN principal o enlace de salida a Internet dentro del entorno académico.	Compartido	Red de laboratorio UPeU: 172.17.25.0/24.
D-05	FortiGate 40F	FortiGate 40F físico disponible en laboratorio, sin licencia activa.	Se utiliza como simulador de un segundo proveedor de Internet o enlace WAN secundario. Las funciones avanzadas de seguridad no forman parte del alcance.	Compartido	Uso limitado a routing básico y NAT; la seguridad principal se gestiona con pfSense.
D-06	Cisco Catalyst / Switch de laboratorio	Switch Cisco con soporte para IEEE 802.1Q.	Transporta las VLANs mediante enlaces troncales hacia los hipervisores ESXi y permite representar la conmutación física de la red.	Compartido	Troncales para VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99.
D-07	Punto de acceso inalámbrico	AP corporativo o equipo equivalente de laboratorio.	Permite representar la conectividad WiFi corporativa, asociando SSID a VLANs según el perfil de usuario.	Local 2	Orientado principalmente a usuarios de administración, ventas y operación interna.

Tabla 7. Inventario de dispositivos físicos considerados en el diseño

Este inventario permite identificar los componentes físicos mínimos que sostienen la topología propuesta. La distribución por hipervisores facilita separar funciones críticas, reducir dependencia de un único nodo y representar de forma ordenada los roles de borde, servicios, backend, respaldo y sedes remotas dentro del laboratorio.

3.3 Topología física global

La topología física global representa la distribución general de la infraestructura propuesta para Franco's SAC. En este diseño se consideran tres locales operativos interconectados mediante una arquitectura centralizada, donde el Local 2 cumple el rol de sede principal o hub de la red. Esta decisión permite concentrar los servicios críticos en un punto controlado, facilitando la administración, seguridad, monitoreo y continuidad de los servicios tecnológicos.

El Local 1 y el Local 3 se modelan como sedes remotas livianas, orientadas principalmente a la operación productiva. Ambas sedes mantienen servicios locales mínimos, como firewall, autenticación local y almacenamiento básico, pero dependen de la sede central para el acceso al ERP, microservicios, bases de datos, monitoreo y servicios corporativos principales. Esta organización reduce la complejidad tecnológica en las plantas de producción y centraliza los componentes más sensibles en la sede principal.



Figura 1. Topología física global propuesta para Franco's SAC

La Figura 1 muestra la distribución física de los locales, enlaces de comunicación y la relación entre la sede central, sedes remotas y los servicios cloud. En esta vista se ve cómo se organiza la infraestructura antes de detallar la topología física por sede y segmentación lógica de la red.

3.4 Arquitectura híbrida global

La arquitectura híbrida global permite visualizar de forma integrada la distribución de los tres locales de Franco's SAC, la sede central, las sedes remotas, los hipervisores ESXi, los servicios internos, la zona DMZ, los microservicios, las bases de datos, los mecanismos de respaldo y la conexión con servicios cloud en AWS. Esta vista complementa la topología física global, ya que muestra con mayor detalle la relación entre infraestructura local, conectividad VPN, seguridad perimetral y servicios desplegados.

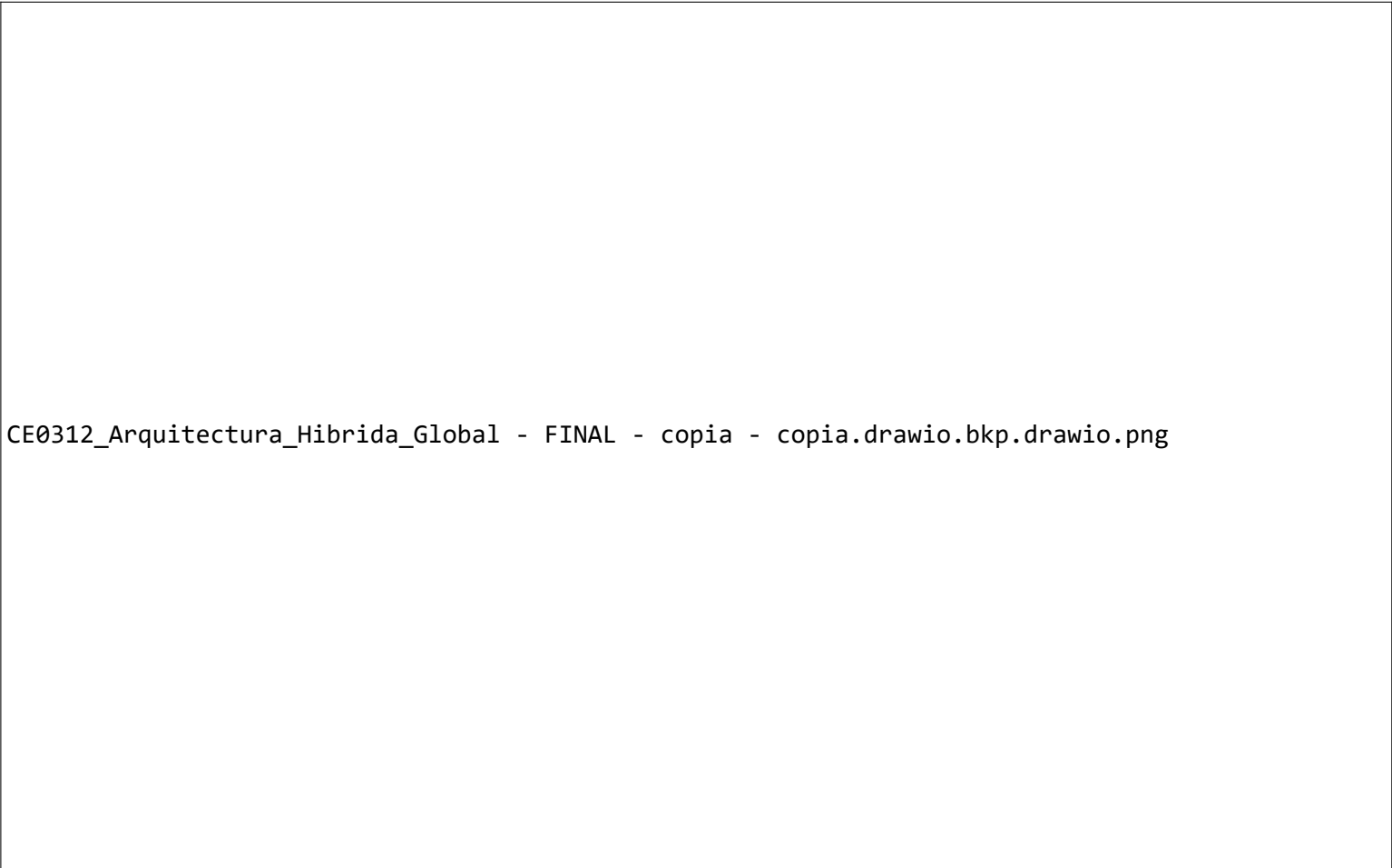


Figura 2. Arquitectura híbrida global propuesta para Franco's SAC

La Figura 2 resume la arquitectura completa del diseño, mostrando la interacción entre las sedes, AWS, los enlaces VPN, la DMZ, los servicios internos, los microservicios y las bases de datos. Esta vista sirve como referencia general antes de detallar la topología física de cada sede.

3.5 Topología física por sede

La topología física por sede permite observar cómo se distribuyen los componentes tecnológicos en cada local de Franco's SAC. A nivel de diseño, no todos los locales cumplen el mismo rol: el Local 2 concentra la infraestructura principal, mientras que el Local 1 y el Local 3 operan como sedes remotas livianas conectadas hacia la sede central.

Esta separación permite organizar la infraestructura de acuerdo con la criticidad de los servicios. Los componentes expuestos, los servicios corporativos, los microservicios, las bases de datos y el monitoreo se concentran en la sede central; en cambio, las sedes remotas mantienen únicamente los elementos necesarios para operar localmente y comunicarse de forma segura con el hub principal.

3.5.1 Topología física del Local 1

El Local 1 representa la primera planta de producción de Franco's SAC. Su diseño físico corresponde a una sede remota liviana, compuesta por un hipervisor ESXi, un firewall local basado en pfSense, un controlador de dominio de solo lectura para autenticación local y servicios mínimos de archivos y monitoreo. Esta sede no aloja el ERP completo, sino que accede a los servicios principales mediante la VPN hacia el Local 2.



Figura 3. Topología física del Local 1 – Planta de Producción 1

3.5.2 Topología física del Local 2

El Local 2 se define como la sede central de la infraestructura. En este punto se concentran los hipervisores principales, el firewall de borde, la zona DMZ, el WAF, el API Gateway, los servicios de autenticación, monitoreo, microservicios, bases de datos y respaldo crítico. Esta sede también funciona como punto central de interconexión para las VPN hacia el Local 1, Local 3 y AWS.

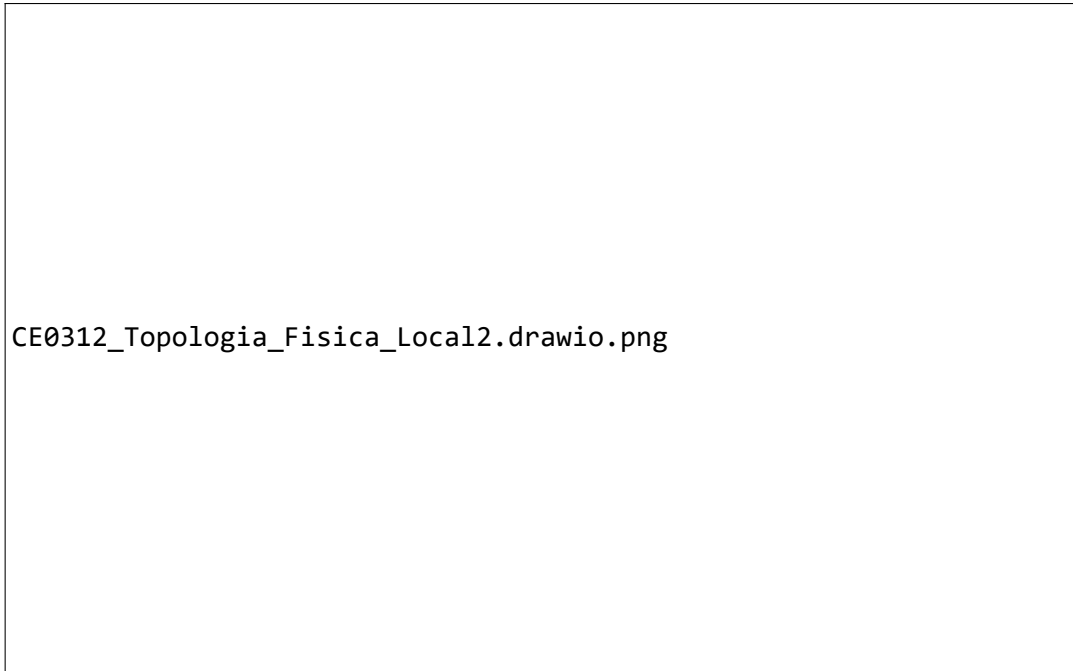


Figura 4. Topología física del Local 2 – Sede Central

3.5.3 Topología física del Local 3

El Local 3 representa la segunda planta de producción. Su diseño físico mantiene la misma lógica aplicada al Local 1, debido a que también funciona como sede remota liviana. Por ello, cuenta con un hipervisor ESXi, pfSense local, autenticación mediante RODC y servicios mínimos para operación local. La diferencia principal se encuentra en el direccionamiento, los túneles VPN y los usuarios asociados a esta sede.



Figura 5. Topología física del Local 3 – Segunda Planta de Producción

En conjunto, la distribución física por sede permite reducir la complejidad en los locales de producción y concentrar los servicios críticos en la sede central. Esta decisión facilita la administración de la infraestructura, mejora el control del tráfico y permite que el crecimiento futuro de Franco's SAC se apoye en una arquitectura ordenada y escalable.

3.6 Arquitectura de vSwitches y port groups

La arquitectura de vSwitches separa en cada hipervisor el tráfico WAN, el trunk 802.1Q y los port groups internos por VLAN. El criterio central es que pfSense recibe todas las VLANs internas vía trunk (VLAN ID 4095) y crea subinterfaces para actuar como gateway y firewall inter-VLAN en cada sede. Los hipervisores H1–H3 sirven la sede central (Local 2) con DMZ, servicios y datos; H4 y H5 replican la misma lógica para Local 1 y Local 3 respectivamente.

3.7 Inventario de máquinas virtuales

La sede central (Local 2) concentra el núcleo operativo: pfSense-BORDE, servicios de identidad (AD/DNS/NTP), WAF, microservicios ERP, bases de datos PostgreSQL, monitoreo Wazuh y respaldo. Las sedes remotas (Local 1 y Local 3) operan con una plantilla liviana: pfSense local, RODC y File Server. En total, el diseño considera 18 máquinas virtuales distribuidas en 5 hipervisores ESXi.

3.8 Topología lógica por sede

La topología lógica define cómo se organiza internamente la red de Franco's SAC a través de VLANs, subredes, zonas funcionales y servicios asociados. A diferencia de la topología física, que muestra equipos y conexiones, la topología lógica permite comprender cómo se separa el tráfico, qué servicios se ubican en cada zona y cómo se controla la comunicación entre áreas.

En el diseño propuesto, el Local 2 concentra la mayor cantidad de segmentos lógicos debido a que funciona como sede central. En esta sede se ubican la DMZ, los servicios internos, las bases de datos, el monitoreo y la administración de la infraestructura. Por otro lado, el Local 1 y el Local 3 mantienen una estructura lógica más reducida, orientada a operación local, autenticación, gestión y acceso seguro hacia los servicios principales ubicados en la sede central.

Tabla 8. Distribución lógica de servicios por sede

Sede	Rol lógico	Segmentos principales	Función dentro de la red
Local 1	Sede remota liviana	VLAN 10 Administración, VLAN 20 Usuarios, VLAN 60 Gestión y VLAN 99 Management ESXi.	Permite la operación básica de la primera planta de producción. Mantiene autenticación local mediante RODC, servicios mínimos de archivos, gestión del hipervisor y acceso seguro al ERP mediante VPN hacia la sede central.
Local 2	Sede central y hub lógico	VLAN 10 Administración, VLAN 20 Usuarios, VLAN 30 DMZ, VLAN 40 Servicios, VLAN 50 Datos, VLAN 60 Gestión y VLAN 99 Management ESXi.	Aloja los servicios principales de la arquitectura: firewall de borde, WAF, API Gateway, Active Directory, monitoreo, microservicios, bases de datos, respaldo crítico y administración centralizada de la infraestructura.

Sede	Rol lógico	Segmentos principales	Función dentro de la red
Local 3	Sede remota liviana	VLAN 10 Administración, VLAN 20 Usuarios, VLAN 60 Gestión y VLAN 99 Management ESXi.	Replica la lógica del Local 1 para la segunda planta de producción. Proporciona conectividad local, autenticación mediante RODC, gestión básica y acceso a los servicios corporativos alojados en la sede central.

La organización lógica por sede responde al principio de separación funcional. Las sedes remotas conservan únicamente los segmentos necesarios para operar de forma controlada, mientras que la sede central mantiene las zonas de mayor criticidad. Esta decisión evita exponer servicios sensibles en los locales de producción y permite administrar la seguridad desde un punto central.

Tabla 9. Resumen de VLANs y subredes por sede

Sede	VLAN	Nombre lógico	Subred asignada
Local 2 – Sede Central	10	Administración	10.10.10.0/24
Local 2 – Sede Central	20	Usuarios	10.10.20.0/24
Local 2 – Sede Central	30	DMZ	10.10.30.0/28
Local 2 – Sede Central	40	Servicios	10.10.40.0/24
Local 2 – Sede Central	50	Datos	10.10.50.0/28
Local 2 – Sede Central	60	Gestión	10.10.60.0/28
Local 2 – Sede Central	99	Management ESXi	10.10.99.0/28
Local 1 – Planta Producción 1	10	Administración	10.20.10.0/24

Sede	VLAN	Nombre lógico	Subred asignada
Local 1 – Planta Producción 1	20	Usuarios	10.20.20.0/24
Local 1 – Planta Producción 1	40	Servicios / FileServer	10.20.40.0/24
Local 1 – Planta Producción 1	60	Gestión	10.20.60.0/28
Local 1 – Planta Producción 1	99	Management ESXi	10.20.99.0/28
Local 3 – Segunda Planta	10	Administración	10.30.10.0/24
Local 3 – Segunda Planta	20	Usuarios	10.30.20.0/24
Local 3 – Segunda Planta	40	Servicios / FileServer	10.30.40.0/24
Local 3 – Segunda Planta	60	Gestión	10.30.60.0/28
Local 3 – Segunda Planta	99	Management ESXi	10.30.99.0/28

El esquema lógico de VLANs permite identificar rápidamente la sede y la función de cada segmento. En la convención utilizada, el segundo octeto diferencia la sede: **10.10.x.x** para Local 2, **10.20.x.x** para Local 1 y **10.30.x.x** para Local 3. A su vez, el tercer octeto representa la VLAN o zona funcional correspondiente.

3.9 Conectividad interlocal mediante VPN

La conectividad entre las sedes de Franco's SAC se plantea mediante una arquitectura VPN *hub-and-spoke*, donde el Local 2 cumple el rol de sede central y punto principal de interconexión. Esta decisión permite centralizar el control del tráfico entre sedes, reducir la complejidad de enlaces directos y mantener una administración más ordenada de las rutas, políticas de seguridad y accesos hacia los servicios corporativos.

En este modelo, el Local 1 y el Local 3 no establecen comunicación directa entre sí; ambos se conectan hacia el Local 2, que actúa como concentrador de la red. De esta manera, todo acceso hacia el ERP, servicios internos, bases de datos, monitoreo y recursos cloud pasa por la sede central,

permitiendo aplicar reglas de seguridad y trazabilidad desde un punto común.

La arquitectura también contempla un túnel adicional entre el Local 2 y AWS, con el objetivo de integrar servicios cloud complementarios como almacenamiento de respaldos, distribución de aplicaciones, repositorio de imágenes Docker y servicios de publicación externa. Esta conexión mantiene el enfoque híbrido del diseño, integrando infraestructura local con recursos en la nube bajo comunicación cifrada.

Túnel	Subred	IP Local 2	IP remota	Subredes enrutadas
L1 – L2	172.16.10.0/30	172.16.10.1	172.16.10.2	10.20.0.0/16 ↔ 10.10.0.0/16
L2 – L3	172.16.20.0/30	172.16.20.2	172.16.20.1	10.10.0.0/16 ↔ 10.30.0.0/16
L2 – AWS	172.16.30.0/30	172.16.30.2	172.16.30.1	10.10.0.0/16 ↔ 10.40.0.0/16

Tabla 10. Túneles VPN considerados en la arquitectura interlocal

Los túneles VPN se diseñan bajo un esquema de comunicación cifrada, priorizando confidencialidad, integridad y disponibilidad del tráfico entre sedes. En este contexto, el uso de IPSec con IKEv2 permite establecer enlaces seguros entre los firewalls pfSense de cada local y el gateway correspondiente en AWS.

Parámetro	Valor definido	Justificación técnica
Protocolo VPN	IPSec IKEv2	Permite establecer túneles seguros entre sedes con mejor estabilidad y administración que versiones anteriores.
Cifrado	AES-256-GCM	Proporciona cifrado robusto para proteger la confidencialidad del tráfico entre locales y AWS.
Integridad	SHA-256	Garantiza la validación de integridad de los datos transmitidos por el túnel.
Grupo Diffie-Hellman	Group 14	Permite establecer intercambio seguro de claves con un nivel adecuado para el escenario propuesto.
Detección de caída	DPD habilitado	Permite identificar la caída de un extremo VPN y facilitar la reconexión del túnel.
NAT Traversal	Habilitado	Facilita el funcionamiento de los túneles en el entorno de laboratorio, donde los enlaces pueden estar detrás de NAT.

Tabla 11. Parámetros técnicos definidos para los túneles IPSec

Con esta configuración, la conectividad interlocal mantiene una estructura segura y controlada. El Local 2 concentra la administración del tráfico entre sedes, mientras que los locales remotos acceden a los servicios corporativos sin exponer directamente las redes internas. Este enfoque también facilita la integración con AWS y deja preparada la infraestructura para políticas posteriores de segmentación, monitoreo y alta disponibilidad.

3.10 Esquema de direccionamiento IP

El esquema usa convención jerárquica por octeto: Local 2 en **10.10.x.x**, Local 1 en **10.20.x.x**, Local 3 en **10.30.x.x** y VPC AWS en **10.40.x.x**. Los túneles VPN punto a punto usan **/30** en el rango **172.16.x.x**. Las VLANs de gestión y monitoreo emplean **/28** para limitar la superficie de exposición; las zonas operativas de usuarios y servicios usan **/24**.

3.11 Flujos de tráfico por zona

La segmentación no solo separa redes: define qué comunicaciones se permiten. El principio rector es *deny-all con excepciones explícitas*: los usuarios acceden al ERP vía API Gateway pero nunca directamente a las BD; la DMZ recibe tráfico externo controlado pero no tiene acceso abierto

hacia zonas internas; las sedes remotas se comunican con la sede central únicamente por VPN IPsec.

3.12 Alineación con estándares internacionales

El diseño de la topología lógica y física no se plantea únicamente como una distribución de equipos, redes y servicios, sino como una propuesta alineada con criterios técnicos reconocidos. Por ello, se consideran estándares relacionados con segmentación de red, cableado estructurado, conectividad Ethernet, seguridad de comunicaciones y separación de zonas.

Esta alineación permite sustentar que la infraestructura propuesta mantiene una base técnica válida para un escenario empresarial. Además, facilita que el diseño pueda ser evaluado no solo por su funcionalidad, sino también por su coherencia con buenas prácticas de conectividad, seguridad y administración de infraestructura.

Tabla 12. Alineación del diseño con estándares internacionales

Estándar	Aplicación en el diseño	Justificación técnica
IEEE 802.1Q [1]	Se aplica en la segmentación de red mediante VLANs y en el uso de enlaces troncales entre switches, hipervisores ESXi y pfSense.	Permite separar lógicamente el tráfico por zonas funcionales como administración, usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y management. Esta separación reduce la exposición entre segmentos y permite aplicar reglas de seguridad más específicas.
IEEE 802.3	Se considera en los enlaces Ethernet físicos utilizados por hipervisores, switches, routers, firewalls y dispositivos finales del entorno de laboratorio.	Proporciona la base para la conectividad cableada de la infraestructura, permitiendo representar enlaces LAN y WAN de forma coherente dentro del diseño físico propuesto.
TIA/EIA-568 [2]	Se toma como referencia para la organización del cableado estructurado y la distribución física de puntos de red, enlaces y equipos de comunicación.	Favorece una infraestructura ordenada, documentada y preparada para crecimiento, considerando buenas prácticas de conexión entre equipos de red, servidores, hipervisores y estaciones de trabajo.

Estándar	Aplicación en el diseño	Justificación técnica
ISO/IEC 11801	Se aplica como referencia para el cableado genérico en instalaciones de cliente y para la organización funcional de los canales de comunicación.	Refuerza la necesidad de mantener una red organizada por funciones, diferenciando tráfico de usuarios, gestión, servicios críticos, datos y administración de infraestructura.
NIST SP 800-53	Se relaciona con la segmentación de zonas, protección perimetral, control de tráfico, separación de sistemas y confidencialidad de las comunicaciones.	Sustenta el uso de DMZ, firewall, VPN IPSec, separación entre servicios y datos, monitoreo, control de acceso y aplicación del principio de mínimo privilegio en los flujos de red.

La aplicación de estos estándares fortalece la validez técnica del diseño propuesto. En particular, la segmentación mediante VLANs, el uso de enlaces troncales, la separación entre zonas críticas, la protección de comunicaciones mediante VPN y la organización física de la red permiten que la arquitectura sea más segura, administrable y escalable.

CAPÍTULO 4

CE0313 - Segmentacion de Red (VLAN, DMZ, Subnetting)

4.1 Criterios de segmentación de red

La segmentación de red propuesta para Franco's SAC se plantea como una decisión técnica orientada a ordenar, proteger y controlar la comunicación entre las distintas áreas, sedes y servicios de la organización. No se trata únicamente de dividir la red en varias VLANs, sino de establecer zonas funcionales con propósitos definidos, rangos IP diferenciados y reglas de comunicación controladas.

A partir del diseño lógico y físico definido previamente, la segmentación se estructura considerando tres sedes: Local 2 como sede central, Local 1 como primera planta de producción y Local 3 como segunda planta de producción. Esta distribución permite que los servicios críticos, como la DMZ, microservicios, bases de datos, monitoreo y respaldo, se mantengan concentrados en la sede central; mientras que las sedes remotas conservan una estructura liviana para usuarios, autenticación local, gestión y administración del hipervisor.

El criterio principal del diseño es aplicar separación funcional. Por ello, los usuarios no comparten red con las bases de datos, la DMZ no accede directamente a la capa de datos, la gestión técnica se mantiene aislada de las estaciones de trabajo y la administración de ESXi se ubica en una red independiente. Esta organización reduce dominios de broadcast, mejora el control del tráfico y limita el impacto ante posibles incidentes de seguridad.

Tabla 13. Criterios aplicados a la segmentación de red

Código	Criterio	Aplicación en el diseño	Justificación técnica
CS-01	Separación por función	Se definen VLANs independientes para administración, usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y administración ESXi.	Permite evitar que todo el tráfico de la organización comparta el mismo dominio de red, reduciendo desorden operativo y exposición innecesaria.
CS-02	Sede central como núcleo de servicios	El Local 2 concentra las VLANs críticas: DMZ, servicios, datos, monitoreo, administración y usuarios corporativos.	Centralizar los servicios principales facilita la administración, el monitoreo, la aplicación de reglas de seguridad y la continuidad operativa.

Código	Criterio	Aplicación en el diseño	Justificación técnica
CS-03	Sedes remotas livianas	El Local 1 y el Local 3 mantienen solo VLANs de administración, usuarios, gestión y management ESXi.	Las plantas de producción no requieren alojar bases de datos, DMZ ni microservicios; acceden a los servicios centrales mediante VPN.
CS-04	DMZ exclusiva para exposición controlada	La VLAN 30 se ubica únicamente en el Local 2 y aloja componentes como WAF y API Gateway.	La DMZ funciona como zona intermedia entre redes externas y servicios internos, evitando la exposición directa de microservicios y bases de datos.
CS-05	Subredes dimensionadas según criticidad	Se utilizan redes /24 para segmentos con crecimiento operativo y redes /28 para zonas críticas o reducidas.	Las VLANs de usuarios, administración y servicios requieren mayor capacidad; en cambio, DMZ, datos, gestión y management se limitan para reducir superficie de ataque.
CS-06	Routing inter-VLAN controlado	pfSense actúa como gateway de las VLANs mediante subinterfaces asociadas a cada segmento.	La comunicación entre VLANs no debe ser libre; debe pasar por reglas de firewall que permitan, restrinjan o bloqueen el tráfico según la función de cada zona.
CS-07	Transporte de VLANs mediante trunk	Se emplea IEEE 802.1Q para transportar múltiples VLANs entre ESXi, pfSense y el switch de distribución.	El uso de trunk permite consolidar múltiples redes lógicas sobre enlaces físicos controlados, manteniendo separación mediante etiquetado VLAN.
CS-08	Principio de mínimo privilegio	Los usuarios no acceden directamente a bases de datos, la DMZ no consulta datos de forma directa y la gestión técnica se limita a personal autorizado.	Cada comunicación permitida debe responder a una necesidad operativa concreta, reduciendo riesgos por accesos innecesarios entre zonas.

Estos criterios permiten que la segmentación de red sea coherente con la arquitectura general propuesta. La división por VLANs, el uso de DMZ, el direccionamiento jerárquico y el control mediante pfSense establecen una base ordenada para los siguientes bloques del CE0313, donde se detallan las VLANs por sede, los cálculos de subnetting, las subredes VPN, el routing inter-VLAN y la configuración trunk IEEE 802.1Q.

4.2 Resumen general de VLANs por sede

El esquema de segmentación propuesto para Franco's SAC se organiza en tres sedes con rangos IP diferenciados. La sede central, correspondiente al Local 2, concentra los segmentos de mayor criticidad, mientras que el Local 1 y el Local 3 mantienen una estructura más reducida orientada a operación productiva y acceso seguro hacia los servicios centrales.

En total, el diseño considera **17 VLANs**: siete VLANs en el Local 2, cinco VLANs en el Local 1 y cinco VLANs en el Local 3. La VLAN 40 (Servicios) se replica en los tres locales para alojar el servidor de archivos local en las sedes remotas, mientras que la sede central añade microservicios y NATS en la misma zona. Esta separación permite ordenar el tráfico de administración, usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión técnica y administración de hipervisores.

Tabla 14. Resumen de segmentación por sede

Sede	Rango base	VLANs	Rol dentro de la segmentación
Local 2 – Sede Central	10.10.0.0/16	7	Actúa como núcleo de la infraestructura. Aloja administración, usuarios corporativos, DMZ, servicios internos, bases de datos, monitoreo y administración de hipervisores.
Local 1 – Planta de Producción 1	10.20.0.0/16	5	Opera como sede remota liviana. Mantiene segmentos para administración/RODC (VLAN10), usuarios (VLAN20), servicios/FileServer (VLAN40), gestión/Wazuh-agent (VLAN60) y Management ESXi (VLAN99). H4.
Local 3 – Segunda Planta de Producción	10.30.0.0/16	5	Replica la estructura del Local 1: VLAN10/VLAN20/VLAN40/VLAN60/VLAN99. Incluye RODC DC4, FileServer-L3 y agentes Wazuh. H5 se documenta con referencia logica de laboratorio.

La lógica de direccionamiento permite reconocer la sede desde el segundo octeto: **10.10.x.x** para el Local 2, **10.20.x.x** para el Local 1 y **10.30.x.x** para el Local 3. Esta convención facilita la administración de rutas, reglas de firewall, monitoreo y documentación técnica.

Tabla 15. Vista consolidada de VLANs por sede

VLAN	Nombre lógico	Local 2 – Sede Central	Local 1 – Producción	Local 3 – Segunda planta	Propósito general
10	Administración	10.10.10.0/24	10.20.10.0/24	10.30.10.0/24	Segmento destinado a servicios administrativos, autenticación, DNS, NTP y controladores de dominio o RODC según la sede.
20	Usuarios	10.10.20.0/24	10.20.20.0/24	10.30.20.0/24	Segmento para estaciones de trabajo, usuarios internos, operarios y acceso al ERP mediante navegación o conexión segura.
30	DMZ	10.10.30.0/28	–	–	Zona desmilitarizada exclusiva de la sede central, utilizada para alojar el WAF y el API Gateway como punto de exposición controlada.
40	Servicios	10.10.40.0/24	10.20.40.0/24	10.30.40.0/24	L2: microservicios NestJS, NATS JetStream y FileServer central. L1/L3: solo FileServer local (VM-FileServer-L1/L3). VLAN 40 en los 3 locales para coherencia estructural.
50	Datos	10.10.50.0/28	–	–	Segmento crítico para bases de datos PostgreSQL. Su acceso debe estar restringido únicamente a servicios autorizados.
60	Gestión	10.10.60.0/28	10.20.60.0/28	10.30.60.0/28	Red destinada al monitoreo híbrido (Wazuh + CloudWatch), supervisión técnica, agentes Wazuh, ICMP, SNMP y administración controlada de servicios.

VLAN	Nombre lógico	Local 2 – Sede Central	Local 1 – Producción	Local 3 – Segunda planta	Propósito general
99	Management ESXi	10.10.99.0/28	10.20.99.0/28	10.30.99.0/28	Segmento aislado para administración de hipervisores ESXi, interfaces VMkernel y gestión técnica de la plataforma virtual.

La vista consolidada evidencia que no todas las VLANs se replican en todas las sedes. Las VLANs 30, 40 y 50 se mantienen únicamente en el Local 2 porque allí se concentran la DMZ, los servicios del ERP y las bases de datos. En cambio, los locales 1 y 3 conservan solo los segmentos necesarios para operar como sedes remotas, reduciendo complejidad y superficie de exposición.

4.3 Diseño detallado de VLANs por sede

La segmentación de red por sede se basa en el esquema resumido presentado en la sección anterior. La sede central (Local 2) incorpora las 7 VLANs completas: Administración (10), Usuarios (20), DMZ (30), Servicios (40), Datos (50), Gestión (60) y Management ESXi (99). Las sedes remotas (Local 1 y Local 3) mantienen una segmentación reducida de 5 VLANs cada una, suprimiendo la DMZ y la VLAN de Datos que permanecen centralizadas en Local 2. El detalle completo de subredes, gateways y criterios de segmentación por VLAN y por sede se encuentra en el Anexo I.

4.4 Diseño de la DMZ

La DMZ se define como una zona de red intermedia entre los accesos externos y los servicios internos de Franco's SAC. En el diseño propuesto, esta zona se implementa únicamente en la sede central, debido a que allí se concentran los servicios expuestos de forma controlada, como el WAF y el API Gateway.

A diferencia de las VLANs internas, la DMZ no debe considerarse una red de confianza completa. Su función es recibir tráfico autorizado, inspeccionarlo y canalizarlo hacia los servicios correspondientes sin exponer directamente la red de servicios ni la red de datos. Por ello, se ubica en una subred reducida /28, suficiente para los componentes previstos y coherente con el principio de mínima superficie de exposición.

Tabla 16. Componentes definidos para la DMZ

Componente	Dirección IP	Función principal	Criterio de seguridad
Gateway DMZ	10.10.30.1	Corresponde a la interfaz de pfSense-BORDE para la VLAN 30. Actúa como puerta de enlace y punto de control del tráfico que entra y sale de la DMZ.	Todo tráfico hacia otras VLANs debe pasar por reglas explícitas de firewall, evitando comunicación libre con zonas internas.

Componente	Dirección IP	Función principal	Criterio de seguridad
VM-WAF	10.10.30.5	Componente de protección web encargado de inspeccionar solicitudes HTTP/HTTPS antes de que lleguen al API Gateway.	Reduce la exposición de la aplicación ante tráfico malicioso y permite aplicar filtrado a nivel de capa de aplicación.
VM-API-GATEWAY	10.10.30.10	Punto de entrada lógico hacia el ERP. Recibe las solicitudes validadas y las canaliza hacia la capa de servicios autorizada.	Evita que los usuarios o accesos externos lleguen directamente a microservicios o bases de datos.
VM-BACKUP-API-GW	10.10.30.11	Componente de contingencia del API Gateway, reservado para escenarios de respaldo o recuperación.	Se mantiene dentro del rango válido de la subred 10.10.30.0/28, evitando asignaciones fuera del segmento definido.

La subred **10.10.30.0/28** permite utilizar direcciones desde **10.10.30.1** hasta **10.10.30.14**, considerando el gateway y los hosts disponibles. Por esta razón, el componente de respaldo del API Gateway se asigna como **10.10.30.11**, manteniéndose dentro del rango válido de la DMZ.

Tabla 17. Reglas base consideradas para la DMZ

Origen	Destino	Estado	Justificación
Internet o acceso externo autorizado	VM-WAF	Permitido controlado	El ingreso externo debe pasar primero por la capa de protección web, evitando exposición directa del API Gateway.
VM-WAF	VM-API-GATEWAY	Permitido	El WAF reenvía únicamente tráfico inspeccionado hacia el punto de entrada del ERP.
VM-API-GATEWAY	VLAN 40 – Servicios	Permitido restringido	El API Gateway puede comunicarse con la capa de servicios solo mediante los puertos definidos para la operación del ERP.

Origen	Destino	Estado	Justificación
VLAN 30 – DMZ	VLAN 50 – Datos	Denegado	La DMZ no debe consultar bases de datos directamente. Toda operación debe pasar por la capa de servicios.
VLAN 20 – Usuarios	VLAN 30 – DMZ	Permitido	Los usuarios acceden al ERP mediante el punto de entrada publicado, sin conectarse directamente a servicios internos.

Con esta configuración, la DMZ cumple una función de contención y exposición controlada. La red pública o de acceso externo no llega directamente a la capa de servicios ni a la capa de datos; primero atraviesa el WAF y luego el API Gateway. Este diseño reduce el impacto ante un posible incidente en la zona expuesta, ya que las bases de datos y los microservicios permanecen separados en VLANs internas.

4.5 Cálculos de subnetting

El diseño emplea tres tamaños: **/24** para zonas operativas con crecimiento (usuarios, servicios), **/28** para segmentos críticos o reducidos (gestión, monitoreo), y **/30** para enlaces punto a punto entre sedes y AWS. Esta combinación balancea capacidad, orden y mínima superficie de exposición.

4.6 Subredes VPN hub-and-spoke

Las sedes remotas y AWS no se conectan entre sí directamente; cada una establece su túnel hacia el Local 2 (hub). Se usan subredes **/30** en el rango **172.16.x.x** para cada enlace.

4.7 Inter-VLAN routing con pfSense

pfSense implementa *Router-on-a-Stick*: recibe todas las VLANs etiquetadas sobre una sola interfaz trunk y crea subinterfases (p. ej., **em2.10**, **em2.20**) que actúan como gateway y punto de control por segmento, con reglas de firewall independientes por VLAN.

4.8 Configuración trunk IEEE 802.1Q

El estándar IEEE 802.1Q etiqueta las tramas con el VLAN ID correspondiente, permitiendo que ESXi, pfSense y los switches reconozcan a qué red lógica pertenece cada paquete. El port group

PG-TRUNK usa VLAN ID 4095 en ESXi para pasar todas las VLANs al pfSense sin filtrar.

4.9 Reglas base de segmentación entre VLANs

La segmentación mediante VLANs solo es efectiva si se acompaña de reglas de comunicación claras. Por ello, el diseño de Franco's SAC no plantea una red donde todas las VLANs puedan comunicarse libremente, sino una arquitectura donde cada flujo debe responder a una necesidad operativa específica.

En este bloque se resumen las reglas base de segmentación. No se busca repetir toda la matriz de flujos definida previamente, sino establecer los criterios principales que deben aplicarse en pfSense para controlar la comunicación entre usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y administración de infraestructura.

Tabla 18. Reglas base de segmentación entre VLANs

Origen	Destino	Estado	Criterio de control
VLAN 20 – Usuarios	VLAN 30 – DMZ	Permitido	Los usuarios pueden acceder al ERP mediante el punto de entrada publicado en la DMZ, principalmente a través de servicios web autorizados.
VLAN 20 – Usuarios	VLAN 40 – Servicios	Denegado	Los usuarios no deben consumir microservicios, broker de mensajería ni servicios internos de forma directa. Toda solicitud debe pasar por el API Gateway.
VLAN 20 – Usuarios	VLAN 50 – Datos	Denegado	Las estaciones de trabajo no deben conectarse directamente a las bases de datos. Esto protege la integridad de la información y evita accesos no controlados.
VLAN 30 – DMZ	VLAN 40 – Servicios	Permitido restringido	El API Gateway puede comunicarse con la capa de servicios únicamente mediante los puertos necesarios para la operación del ERP.

Origen	Destino	Estado	Criterio de control
VLAN 30 – DMZ	VLAN 50 – Datos	Denegado	La DMZ no debe consultar bases de datos directamente. Esta regla reduce el impacto ante una posible vulneración de un componente expuesto.
VLAN 40 – Servicios	VLAN 50 – Datos	Permitido restringido	Los microservicios autorizados pueden acceder a sus bases de datos correspondientes, manteniendo el acceso limitado por origen, destino y servicio.
VLAN 10 – Administración	VLANs internas autorizadas	Condicional	El acceso administrativo debe limitarse a personal autorizado, credenciales válidas y servicios específicos como autenticación, DNS, NTP, SSH o RDP cuando corresponda.
VLAN 60 – Gestión	Servidores, firewalls e hipervisores	Permitido controlado	La red de gestión puede monitorear disponibilidad, estado de servicios y métricas técnicas, pero no debe utilizarse como red general de usuarios.
VLAN 99 – Management ESXi	Redes de usuarios o DMZ	Denegado	La administración de hipervisores debe permanecer aislada del tráfico operativo y de las zonas expuestas, evitando accesos innecesarios a la plataforma de virtualización.
Internet	VLANs internas	Denegado	Ninguna VLAN interna debe exponerse directamente a Internet. El acceso externo permitido debe ingresar únicamente por la DMZ y bajo reglas específicas.

La política base de segmentación se apoya en el principio de denegación por defecto. Esto significa que todo tráfico no justificado debe permanecer bloqueado y solo deben habilitarse los flujos necesarios para operación, autenticación, monitoreo, administración y acceso controlado al ERP.

Con este enfoque, las VLANs dejan de ser únicamente divisiones lógicas y se convierten

en zonas de seguridad. La DMZ queda separada de los datos, los usuarios no acceden directamente a servicios críticos y la administración técnica se mantiene bajo control, reduciendo el riesgo de movimientos laterales dentro de la red.

4.10 Justificación técnica del diseño de segmentación

El diseño de segmentación propuesto para Franco's SAC permite transformar una red empresarial general en un conjunto de zonas lógicas controladas. Esta decisión mejora la administración de la infraestructura, reduce la exposición de servicios críticos y permite aplicar reglas diferenciadas según el tipo de tráfico, la sede y el nivel de sensibilidad de cada componente.

La segmentación no se limita a la creación de VLANs. Su valor técnico se evidencia cuando cada VLAN cumple una función concreta dentro de la arquitectura: usuarios, administración, DMZ, servicios, datos, gestión y administración de hipervisores. Bajo este enfoque, la red deja de funcionar como un entorno plano y pasa a operar como una infraestructura organizada por niveles de criticidad.

Tabla 19. Justificación técnica de las decisiones de segmentación

Decisión técnica	Aporte al diseño	Riesgo mitigado
Separación por VLANs	Permite organizar la red por función, diferenciando usuarios, administración, servicios, datos, gestión y administración de hipervisores.	Reduce el desorden operativo, la propagación de tráfico innecesario y la exposición entre áreas con distintos niveles de criticidad.
DMZ exclusiva en sede central	Ubica los servicios expuestos en una zona intermedia, separada de las redes internas y de la capa de datos.	Evita que accesos externos lleguen directamente a microservicios, bases de datos o redes administrativas.
Uso de subredes /28 en zonas críticas	Limita el tamaño de segmentos como DMZ, datos, gestión y management ESXi, donde no se requiere una gran cantidad de hosts.	Reduce la superficie de exposición y evita sobredimensionar redes sensibles.
Sedes remotas livianas	Mantiene en Local 1 y Local 3 solo las VLANs necesarias para operación, administración local, monitoreo y gestión del hipervisor.	Evita desplegar servicios críticos, bases de datos o zonas expuestas fuera de la sede central.
Routing inter-VLAN mediante pfSense	Centraliza el control del tráfico entre VLANs mediante gateways, subinterfaces y reglas de firewall.	Impide que la comunicación entre segmentos sea libre o no controlada.

Decisión técnica	Aporte al diseño	Riesgo mitigado
Trunk IEEE 802.1Q	Permite transportar varias VLANs sobre enlaces físicos o virtuales compartidos, manteniendo el tráfico etiquetado por segmento.	Evita una red plana y reduce la necesidad de múltiples interfaces físicas por cada VLAN.

Desde una perspectiva de seguridad, el diseño aplica el principio de mínimo privilegio. Los usuarios no acceden directamente a bases de datos, la DMZ no consulta la capa de datos de forma directa y la administración de hipervisores permanece aislada del tráfico operativo. Esta separación permite reducir movimientos laterales en caso de incidente y facilita la aplicación de políticas de control desde pfSense.

En síntesis, el CE0313 establece la base lógica de seguridad y ordenamiento de la red. Las VLANs, la DMZ, el subnetting, las subredes VPN, el routing inter-VLAN y el trunk IEEE 802.1Q conforman una estructura coherente para sostener los siguientes entregables relacionados con alta disponibilidad, cumplimiento de estándares e implementación técnica de la infraestructura.

CAPÍTULO 5

CE0314 - Plan de Redundancia y Alta Disponibilidad

5.1 Criterios de alta disponibilidad y alcance del plan

El plan de redundancia y alta disponibilidad para Franco's SAC se plantea como una extensión del diseño de red, segmentación y arquitectura lógica definidos en los entregables anteriores. Su propósito no es volver a describir la topología completa, sino identificar cómo la infraestructura propuesta puede mantenerse operativa ante fallas de conectividad, servicios, autenticación, bases de datos o componentes virtualizados.

En este contexto, la alta disponibilidad se entiende como la capacidad de reducir interrupciones y recuperar servicios críticos dentro de tiempos aceptables. Para Franco's SAC, esto resulta especialmente importante porque la infraestructura soporta procesos de producción, ventas, inventario, autenticación, monitoreo y acceso al ERP desde la sede central y las sedes remotas.

El alcance del plan se organiza por capas. Esta decisión permite analizar la disponibilidad de forma ordenada, evitando tratar la infraestructura como un único bloque. Así, una falla de Internet, una caída del túnel VPN, un problema en Active Directory o una interrupción de base de datos pueden evaluarse con estrategias de mitigación distintas.

Tabla 20. Capas consideradas en el plan de alta disponibilidad

Capa	Mecanismo considerado	Propósito dentro del plan	Alcance definido
Conectividad WAN	Dual-ISP y failover en pfSense	Mantener salida a Internet o conectividad externa aun cuando el enlace principal presente caída o degradación.	Se considera para la sede central y sedes remotas, priorizando la continuidad de acceso al ERP, VPN y servicios publicados.
Conectividad VPN	VPN hub-and-spoke con reconexión automática	Sostener la comunicación segura entre Local 1, Local 3, AWS y la sede central, usando Local 2 como concentrador.	No se considera túnel directo entre Local 1 y Local 3. La disponibilidad depende del túnel hacia la sede central y del respaldo WAN.

Capa	Mecanismo considerado	Propósito dentro del plan	Alcance definido
Autenticación y DNS	DC1 único en sede central y RODC en sedes remotas	Mantener autenticación básica local en Local 1 y Local 3, aun cuando exista una interrupción temporal del VPN o una falla del DC principal.	Se acepta el riesgo de no contar con un segundo DC on-premises en sede central. La continuidad se apoya en RODC DC3 y DC4 para credenciales ya cacheadas en sedes remotas.
Servicios del ERP	Reinicio automático y servicios en espera	Reducir el tiempo de recuperación ante caída de microservicios, API Gateway o componentes de aplicación.	Se priorizan los servicios críticos del ERP. La alta disponibilidad activa completa queda como mejora TO-BE para producción.
Capa de datos	Backup/DR en AWS y respaldos programados	Reducir pérdida de información y permitir recuperación ante falla de base de datos o hipervisor principal.	Se considera AWS RDS Multi-AZ como destino de DR, junto con pg_dump diario a S3 y respaldos externos como capa adicional de recuperación.
Respaldo y restauración	Snapshots, exportaciones OVF y backups de configuración	Disponer de puntos de recuperación para máquinas virtuales, bases de datos y configuraciones críticas.	Se aplica al entorno académico con restricciones de laboratorio, sin asumir clúster físico completo ni almacenamiento compartido.

El plan distingue entre la mitigación aplicable en el entorno académico y la arquitectura deseable en un entorno productivo. Esta diferencia es importante porque el laboratorio permite simular y documentar estrategias de alta disponibilidad, pero no necesariamente implementar redundancia física completa en todos los niveles.

Por ello, el CE0314 trabaja con dos enfoques complementarios. Primero, define mecanismos alcanzables dentro del laboratorio, como Dual-WAN, snapshots, respaldos, replicación y servicios en espera. Segundo, identifica mejoras TO-BE para una futura implementación real, como alta disponibilidad

activa, clústeres de virtualización, switches redundantes, almacenamiento compartido y automatización de failover.

Con esta base, los siguientes bloques analizan los puntos únicos de falla, la redundancia WAN, la disponibilidad de VPN, la protección de servicios críticos, los respaldos, las métricas de recuperación y las restricciones del entorno de laboratorio.

5.2 Análisis de puntos únicos de falla

Un punto único de falla, conocido como *Single Point of Failure* o SPOF, es cualquier componente cuya interrupción puede afectar parcial o totalmente la operación de un servicio. En el caso de Franco's SAC, este análisis permite reconocer qué elementos de la infraestructura requieren mecanismos de respaldo, recuperación o mitigación para reducir el impacto ante incidentes.

Este bloque no busca repetir la topología ni la segmentación ya descritas en entregables anteriores. Su propósito es evaluar la infraestructura desde una perspectiva de continuidad: qué componente puede fallar, cuál sería su impacto y qué estrategia se considera para mantener o recuperar la operación.

Tabla 21. Análisis de puntos únicos de falla de la infraestructura

Código	Componente	Riesgo identificado	Estrategia de mitigación	Impacto	Riesgo residual
SPOF-01	Enlace WAN primario	Caída del enlace principal de Internet o degradación severa de conectividad.	Implementar Dual-WAN en pfSense, usando un enlace principal y un enlace secundario de respaldo. Ante una falla del enlace primario, el tráfico debe conmutar hacia la WAN secundaria mediante Gateway Groups.	Alto	Bajo, siempre que la WAN secundaria se encuentre disponible.
SPOF-02	pfSense-BORDE de sede central	Falla del firewall principal, afectando salida WAN, routing inter-VLAN y túneles VPN hacia sedes remotas o AWS.	Mantener backup de configuración, snapshots de la máquina virtual y par CARP HA de pfSense-BORDE-A/BORDE-B para continuidad ante falla de software o servicio. La limitación documentada es que ambos nodos residen sobre H1, por lo que no cubren una falla física completa del host.	Alto	Medio, porque CARP reduce la falla lógica del firewall, pero no elimina el riesgo de caída total de H1.

Código	Componente	Riesgo identificado	Estrategia de mitigación	Impacto	Riesgo residual
SPOF-03	Hipervisor H1 de borde	Caída del host que aloja componentes expuestos, como WAF y API Gateway principal.	Considerar un componente de contingencia para el API Gateway en H2, dentro de la DMZ y con una IP válida del segmento 10.10.30.0/28. La activación se realiza mediante procedimiento controlado y actualización de resolución o direccionamiento.	Alto	Medio, porque el respaldo es de tipo standby y no failover activo automático.
SPOF-04	Switch central de sede	Falla del switch físico que interconecta hipervisores, VLANs y enlaces troncales.	En laboratorio se documenta como restricción aceptada. Para producción se plantea stack de switches, enlaces redundantes y agregación mediante LACP.	Alto	Medio, debido a la limitación física del entorno académico.
SPOF-05	Túneles VPN hub-and-spoke	Pérdida de comunicación entre sedes remotas y sede central, afectando acceso al ERP y servicios centralizados.	Usar DPD para detección de caída, reconexión automática y soporte de Dual-WAN para que el túnel pueda restablecerse por el enlace disponible. No se considera túnel directo entre Local 1 y Local 3.	Alto	Medio, porque las sedes remotas dependen del túnel hacia el Local 2.

Código	Componente	Riesgo identificado	Estrategia de mitigación	Impacto	Riesgo residual
SPOF-06	Active Directory principal	Falla del controlador de dominio principal, afectando autenticación, DNS y servicios dependientes del dominio.	Mantener DC1 como único controlador principal en sede central y RODC en sedes remotas. Esta distribución permite autenticación local limitada en Local 1 y Local 3, pero deja como riesgo aceptado la falta de redundancia on-premises completa en sede central.	Alto	Medio, porque DC1 sigue siendo un SPOF para autenticación central y cambios de credenciales.
SPOF-07	Hipervisor H3 de backend	Caída del host que concentra microservicios y bases de datos principales del ERP.	Reinicio automático de contenedores con Docker restart:always. Ante caída total de H3, recuperar desde backups a AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3. La recuperación mayor requiere validación técnica antes de restablecer operación completa.	Alto	Medio, porque parte de la recuperación requiere intervención operativa.
SPOF-08	Bases de datos PostgreSQL	Pérdida de disponibilidad o corrupción de las bases de datos del ERP.	Implementar backup/DR en AWS RDS Multi-AZ + pg_dump diario a S3 y respaldos programados hacia almacenamiento externo. El diseño actual asume un trade-off de RPO menor a 24 horas en favor de consolidar la recuperación en AWS.	Alto	Bajo, siempre que la replicación y los respaldos sean verificados periódicamente.

Código	Componente	Riesgo identificado	Estrategia de mitigación	Impacto	Riesgo residual
SPOF-09	Monitoreo centralizado	Caída de la plataforma de monitoreo, reduciendo visibilidad sobre fallas, rendimiento y disponibilidad.	Mantener snapshot de la VM de monitoreo y respaldos de configuración. No se considera un servicio transaccional del ERP, pero sí un componente importante para detección temprana.	Medio	Medio, porque su caída no detiene el ERP, pero reduce capacidad de respuesta ante incidentes.

El análisis muestra que los riesgos más críticos se concentran en la conectividad WAN, el firewall de borde, los túneles VPN, el backend del ERP y las bases de datos. Sin embargo, no todos los riesgos se mitigan de la misma forma. Algunos se reducen mediante redundancia técnica inmediata, como Dual-WAN o controladores adicionales; otros requieren procedimientos de recuperación, como snapshots, restauración de servicios o promoción de réplicas.

También se identifica una diferencia importante entre el diseño académico y un entorno productivo real. En el laboratorio se pueden implementar mecanismos lógicos de resiliencia, pero no siempre redundancia física completa. Por ello, el plan distingue entre mitigaciones aplicables en el entorno actual y mejoras TO-BE, como CARP, switches redundantes, almacenamiento compartido y clústeres de virtualización.

5.3 Redundancia WAN mediante Dual-ISP

La redundancia WAN permite que la infraestructura mantenga conectividad externa aun cuando el enlace principal presente una caída o degradación. En el diseño de Franco's SAC, esta capacidad se plantea mediante una arquitectura **Dual-ISP**, gestionada desde pfSense a través de grupos de gateways.

El criterio aplicado es de **failover**, no de balanceo de carga. Esto significa que un enlace se mantiene como principal y el segundo queda como respaldo. Cuando pfSense detecta pérdida de conectividad, latencia excesiva o indisponibilidad del gateway primario, conmuta el tráfico hacia la WAN secundaria. Esta decisión prioriza estabilidad y continuidad antes que distribución simultánea de tráfico.

En la sede central, el enlace primario se representa mediante el router Cisco del laboratorio, mientras que el enlace secundario se representa mediante el FortiGate 40F. En las sedes remotas se mantiene la misma lógica de operación: cada pfSense local debe contar con un enlace principal y un enlace alternativo para sostener conectividad hacia la sede central y permitir la reconexión de túneles VPN.

Tabla 22. Diseño de redundancia WAN mediante Dual-ISP

Criterio	WAN primaria	WAN secundaria	Propósito técnico
Rol operativo	Enlace principal para salida a Internet, publicación controlada y establecimiento normal de túneles VPN.	Enlace de respaldo que asume el tráfico cuando la WAN primaria deja de responder o supera umbrales de falla.	Mantener continuidad de conectividad sin depender de un único proveedor o enlace físico.
Dispositivo de referencia	Cisco Router del laboratorio	FortiGate 40F como gateway secundario	Representar dos caminos de salida independientes dentro del entorno académico.
Red o gateway considerado	Gateway principal: 172.17.25.121	Gateway secundario: 192.168.100.1	Definir rutas diferenciadas para que pfSense pueda monitorear y conmutar entre enlaces.
Configuración en pfSense	Tier 1 dentro del Gateway Group	Tier 2 dentro del Gateway Group	Priorizar el enlace principal y activar el enlace secundario solo ante falla o degradación.
Monitoreo de disponibilidad	ICMP hacia una IP de monitoreo externa	ICMP hacia una IP de monitoreo externa alternativa	Detectar pérdida de conectividad de forma automática y evitar intervención manual inmediata.

Criterio	WAN primaria	WAN secundaria	Propósito técnico
Acción ante falla	Se marca como gateway no disponible cuando falla el monitoreo.	Asume el tráfico saliente y permite restablecer conectividad general o reconectar VPN.	Reducir el tiempo de indisponibilidad ante caída de Internet o proveedor primario.

El flujo operativo del failover WAN puede resumirse de la siguiente manera:

1. pfSense opera normalmente utilizando la WAN primaria.
2. El sistema monitorea el gateway principal mediante pruebas periódicas de conectividad.
3. Si el gateway principal deja de responder o presenta degradación, pfSense lo marca como no disponible.
4. El Gateway Group conmuta el tráfico hacia la WAN secundaria.
5. Los túneles VPN y servicios dependientes de conectividad externa intentan restablecerse por el enlace disponible.
6. Cuando la WAN primaria vuelve a estar estable, pfSense puede retornar el tráfico al enlace principal según la política configurada.

Tabla 23. Comportamiento esperado ante fallas WAN

Escenario	Acción esperada	Impacto operativo
Falla de WAN primaria	Conmutación automática hacia WAN secundaria.	Puede existir una interrupción breve mientras pfSense detecta la falla y actualiza la ruta activa. La operación continúa usando el enlace alternativo.
Falla de WAN secundaria	La operación continúa por WAN primaria.	No afecta la conectividad mientras el enlace principal permanezca disponible, pero reduce temporalmente la capacidad de respaldo.
Falla de ambas WAN	Sin salida externa disponible.	Se pierde conectividad hacia Internet, AWS y túneles VPN. Las sedes remotas deben operar con servicios locales disponibles hasta recuperar conectividad.
Recuperación de WAN primaria	pfSense puede retornar el tráfico al enlace principal.	Se restablece la operación normal, manteniendo la WAN secundaria nuevamente como respaldo.

La redundancia WAN reduce el riesgo de indisponibilidad por caída de un proveedor o enlace físico. Sin embargo, no elimina todos los riesgos de conectividad, ya que una falla simultánea de ambos enlaces o del propio firewall seguiría afectando el servicio. Por ello, este mecanismo debe entenderse como una capa de disponibilidad, complementaria a los respaldos, monitoreo, recuperación de servicios y redundancia lógica definidos en los siguientes bloques.

5.4 Redundancia de conectividad VPN hub-and-spoke

La conectividad VPN permite que las sedes remotas y la nube mantengan comunicación segura con la sede central. En el diseño de Franco's SAC, la arquitectura definida no corresponde a una malla completa, sino a un modelo **hub-and-spoke**, donde el Local 2 funciona como concentrador principal de comunicación.

Bajo este enfoque, el Local 1, el Local 3 y AWS establecen túneles VPN hacia el Local 2. No se considera un túnel directo entre Local 1 y Local 3, ya que las sedes remotas dependen de la sede central para acceder a los servicios principales del ERP, autenticación centralizada, monitoreo y recursos compartidos.

La redundancia de conectividad VPN se apoya en dos elementos. Primero, la configuración **Dual-WAN** permite que, ante la caída del enlace principal, el túnel pueda restablecerse utilizando el enlace secundario disponible. Segundo, el mecanismo **Dead Peer Detection** permite detectar la pérdida de comunicación entre extremos VPN y reiniciar la negociación del túnel de manera automática.

Tabla 24. Diseño de conectividad VPN hub-and-spoke

Túnel VPN	Subred del túnel	Rol dentro del modelo	Criterio de disponibilidad
Local 1 – Local 2	172.16.10.0/30	Conecta la primera planta de producción con la sede central.	Si la WAN principal del Local 1 o Local 2 falla, el túnel debe intentar restablecerse por la WAN secundaria disponible. La sede remota puede mantener operación local limitada mientras se recupera la VPN.

Túnel VPN	Subred del túnel	Rol dentro del modelo	Criterio de disponibilidad
Local 2 – Local 3	172.16.20.0/30	Conecta la segunda planta de producción con la sede central.	El túnel depende del Local 2 como hub. Ante caída del enlace principal, Dual-WAN permite renegociar el túnel por el enlace alterno.
Local 2 – AWS	172.16.30.0/30	Conecta la sede central con servicios de respaldo o integración ubicados en AWS.	Permite sostener acceso hacia almacenamiento externo, respaldos y servicios cloud mientras exista al menos una WAN operativa en la sede central.

El comportamiento esperado ante una falla de conectividad VPN puede describirse mediante el siguiente flujo operativo:

1. El túnel VPN opera normalmente sobre la WAN principal disponible.
2. pfSense monitorea el estado del enlace WAN y del túnel VPN.
3. Si la WAN principal falla, el Gateway Group conmuta la salida hacia la WAN secundaria.
4. El mecanismo DPD detecta la pérdida de comunicación con el extremo remoto.
5. El túnel IPSec intenta renegociarse utilizando el enlace WAN disponible.
6. Si la renegociación es exitosa, se restablece la comunicación entre la sede remota y el Local 2.
7. Si ambas WAN fallan o el hub no responde, la sede remota queda aislada de los servicios centrales hasta recuperar conectividad.

Tabla 25. Mecanismos de continuidad aplicados a la conectividad VPN

Mecanismo	Función	Aporte a la alta disponibilidad
Dual-WAN	Proporciona un enlace alterno cuando la WAN principal deja de estar disponible.	Permite que los túneles VPN puedan restablecerse por otra salida, reduciendo la dependencia de un único enlace de Internet.
Dead Peer Detection	Detecta cuando el extremo remoto del túnel deja de responder.	Automatiza la detección de caída y permite reiniciar la negociación VPN sin esperar intervención manual inmediata.

Mecanismo	Función	Aporte a la alta disponibilidad
IPSec IKEv2	Gestiona la negociación segura del túnel VPN.	Favorece una reconexión más ordenada y estable frente a cambios de conectividad o renegociación de sesiones.
NAT Traversal	Permite que IPSec funcione correctamente detrás de NAT.	Facilita la reconexión cuando el túnel cambia de WAN o cuando el extremo VPN utiliza una dirección pública distinta.
Servicios locales mínimos	Mantienen funciones básicas en sedes remotas.	Reducen el impacto operativo si una sede queda temporalmente sin conexión con el Local 2.

Es importante precisar que este diseño mejora la disponibilidad de los túneles, pero no elimina por completo el riesgo de aislamiento. Al no existir un túnel directo entre Local 1 y Local 3, cualquier pérdida de conectividad con el Local 2 afecta el acceso de la sede remota a los servicios centralizados. Por esta razón, el plan considera servicios locales mínimos, como autenticación limitada y recursos operativos locales, para que las sedes puedan continuar actividades básicas mientras se restablece la comunicación VPN.

En síntesis, la redundancia VPN del proyecto se basa en la combinación de hub-and-spoke, Dual-WAN, DPD y reconexión automática. Esta solución es coherente con el entorno académico y mantiene una arquitectura administrable, aunque en un escenario productivo podría complementarse con enlaces adicionales o rutas VPN alternativas según el nivel de disponibilidad requerido.

5.5 Redundancia de servicios críticos

La redundancia de servicios críticos busca reducir el impacto operativo cuando falla un componente que sostiene el ERP, la autenticación, la seguridad perimetral, las bases de datos o el monitoreo. En Franco's SAC, estos servicios no tienen el mismo nivel de criticidad; por ello, cada uno requiere una estrategia de continuidad distinta.

En el entorno académico se priorizan mecanismos alcanzables, como snapshots, reinicio automático, controladores adicionales, réplicas de base de datos y servicios en espera. Sin embargo, no se asume una alta disponibilidad activa completa en todos los niveles, debido a las restricciones propias del laboratorio. Por esta razón, el diseño diferencia entre la mitigación aplicable actualmente y la mejora TO-BE recomendada para un entorno productivo.

Tabla 26. Redundancia considerada para servicios críticos

Servicio crítico	Componente principal	Mecanismo de continuidad	Tipo de recuperación	Mejora TO-BE
Firewall y routing perimetral	pfSense-BORDE en sede central; pfSense-L1 y pfSense-L3 en sedes remotas.	Backup de configuración, snapshot de la máquina virtual y par CARP HA para continuidad del firewall ante falla lógica. La continuidad WAN se apoya en Dual-ISP, pero la protección sigue siendo parcial frente a una caída física completa de H1.	Restauración desde snapshot o configuración respaldada.	Reubicar el nodo CARP secundario en un host distinto, manteniendo sincronización de estados y dirección virtual flotante para cubrir también falla física del host.
WAF y API Gateway	VM-WAF y VM-API-GATEWAY ubicadas en la DMZ de la sede central.	Se considera una instancia de respaldo del API Gateway en H2 dentro del segmento DMZ 10.10.30.0/28, usando una dirección válida como 10.10.30.11. La activación es controlada y requiere validar resolución de nombres o direccionamiento de acceso.	Standby frío con intervención técnica.	Implementar balanceador de carga con dos instancias activas, health checks y conmutación automática ante caída del servicio principal.
Active Directory y DNS	Controlador de dominio principal en sede central.	DC1 único en sede central y RODC en sedes remotas. Esta distribución evita que toda la autenticación remota dependa del VPN, pero mantiene como riesgo aceptado la falta de redundancia on-premises completa en sede central.	Continuidad local limitada en sedes remotas.	Mantener múltiples controladores por sitio, monitoreo de replicación, respaldo de System State y políticas de recuperación documentadas.

Servicio crítico	Componente principal	Mecanismo de continuidad	Tipo de recuperación	Mejora TO-BE
Microservicios del ERP	Servicios de aplicación desplegados en el backend, asociados a autenticación, personas, ventas y procesos estratégicos.	Reinicio automático de contenedores (Docker restart:always) ante fallas menores. Ante caída total de H3, recuperación desde backups AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3. La recuperación no se plantea como activa-activa, sino como activación controlada en caso de incidente.	Reinicio automático ante falla menor; standby frío ante caída mayor.	Orquestación de contenedores, réplicas activas, balanceo interno, circuit breaker y despliegue distribuido de microservicios.
Bases de datos PostgreSQL	Bases de datos principales del ERP alojadas en la capa de datos.	Backup/DR en AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3 y respaldos lógicos programados mediante pg_dump hacia almacenamiento externo. Se evita usar direcciones fuera del segmento 10.10.50.0/28; por ello, la documentación se centra en el mecanismo de recuperación y no en IPs inválidas.	DR en AWS para continuidad operativa y backup externo para recuperación ante escenario severo.	Implementar alta disponibilidad con Patroni, failover automático, monitoreo de réplica y separación de roles primario/secundario.

Servicio crítico	Componente principal	Mecanismo de continuidad	Tipo de recuperación	Mejora TO-BE
Monitoreo y observabilidad	Servidor de monitoreo: Wazuh Manager+Indexer+Dashboard en VLAN 60 (10.10.60.10), con agentes en todas las VMs e integración CloudWatch.	Snapshot de la máquina virtual, backup de configuración y alertas sobre disponibilidad de servicios críticos. Su caída no detiene el ERP, pero reduce la capacidad de detección y respuesta ante incidentes.	Restauración desde snapshot o backup de configuración.	Implementar monitoreo redundante, base de datos externa replicada y alertas fuera de banda.
Servicios locales en sedes remotas	RODC, FileServer local y servicios básicos de operación en Local 1 y Local 3.	Permiten que las sedes remotas mantengan funciones mínimas durante una pérdida temporal de VPN con la sede central. No reemplazan el ERP central, pero reducen la interrupción total de actividades locales.	Operación local limitada durante aislamiento.	Replicación controlada de archivos, políticas de sincronización y servicios locales con mayor autonomía operativa.

La estrategia de redundancia se organiza según la criticidad del servicio. Los componentes de conectividad y autenticación requieren recuperación rápida porque sostienen el acceso general a la infraestructura. Los microservicios y bases de datos requieren mecanismos más estrictos, debido a que soportan directamente las operaciones del ERP. En cambio, el monitoreo, aunque importante, puede tolerar un mayor tiempo de recuperación porque no detiene por sí mismo las transacciones del negocio.

También es importante señalar que no toda redundancia implica alta disponibilidad automática. En este diseño existen mecanismos de continuidad inmediata, como Dual-WAN o controladores de dominio adicionales, pero también mecanismos de recuperación operativa, como snapshots, backups, standby frío y restauración controlada. Esta distinción permite presentar un plan realista, coherente con el laboratorio y defendible técnicamente.

En síntesis, la redundancia de servicios críticos reduce la dependencia de componentes únicos y establece rutas de recuperación para los servicios más sensibles. La arquitectura propuesta permite sostener la operación ante fallas menores y recuperar servicios ante incidentes mayores, dejando como mejora futura la implementación de alta disponibilidad activa en firewall, aplicaciones, base de datos y virtualización.

5.6 Plan de respaldo y recuperación

La recuperación se organiza por niveles: las BD PostgreSQL usan WAL archiving y pg_dump a S3; las VMs críticas tienen snapshots diarios en ESXi con copia a S3 vía Veeam; la configuración de pfSense se exporta semanalmente. El RTO objetivo es ≤ 4 h para servicios críticos y ≤ 8 h para servicios secundarios.

5.7 Métricas de disponibilidad: SLA, RTO y RPO

Las métricas de disponibilidad permiten convertir el plan de redundancia en objetivos medibles. En Franco's SAC, no basta con indicar que un servicio tiene respaldo; también es necesario definir cuánto tiempo puede estar fuera de operación y cuánta información podría perderse ante una falla.

Para este entregable se consideran tres métricas principales: SLA, RTO y RPO. Estas métricas permiten evaluar la continuidad de servicios como conectividad WAN, VPN, autenticación, API Gateway, microservicios, bases de datos y monitoreo.

Tabla 27. Definición de métricas de disponibilidad utilizadas

Métrica	Nombre	Interpretación en el proyecto
SLA	Service Level Agreement	Porcentaje objetivo de disponibilidad del servicio durante el periodo definido. En este proyecto se interpreta dentro del contexto académico y horario laboral.
RTO	Recovery Time Objective	Tiempo máximo aceptable para restaurar un servicio después de una falla. Un RTO menor exige recuperación más rápida y mecanismos más automatizados.
RPO	Recovery Point Objective	Cantidad máxima de información que podría perderse medida en tiempo. Un RPO bajo requiere réplica, respaldos frecuentes o mecanismos cercanos al tiempo real.

Tabla 28. Objetivos de disponibilidad, recuperación y pérdida de datos

Servicio	SLA objetivo	RTO máximo	RPO máximo	Estrategia que permite alcanzar el objetivo
Conectividad WAN	99%	≤ 10 segundos	0	Dual-ISP con Gateway Groups en pfSense. Ante caída de la WAN primaria, el tráfico debe conmutar hacia la WAN secundaria disponible.
Conectividad VPN hub-and-spoke	99%	30–60 segundos	0	Reconexión mediante DPD, IPSec IKEv2 y soporte de Dual-WAN. No existe túnel directo entre Local 1 y Local 3, por lo que el Local 2 sigue siendo el punto concentrador.
Firewall y routing perimetral	99%	≤ 30 minutos	24 horas	Backup de configuración, snapshot de la VM pfSense y par CARP HA para failover lógico. La mejora TO-BE consiste en distribuir los nodos CARP en hosts distintos.
WAF y API Gateway	99%	≤ 15 minutos	0	Instancia de respaldo en H2 dentro de la DMZ (10.10.30.11), activada de forma controlada. No se considera balanceo activo en laboratorio.
Active Directory y DNS	99%	Recuperación manual hasta restaurar DC1	No aplica como réplica on-premises	DC1 único en sede central con RODC DC3 y DC4 para autenticación local cacheada en sedes remotas. Riesgo aceptado por no contar con redundancia completa on-premises.
Microservicios del ERP	99.5%	≤ 5 segundos ante falla menor ≤ 30 minutos ante caída mayor	0 si la mensajería persiste correctamente	Reinicio automático de contenedores (Docker restart:always). Recuperación mayor requiere intervención técnica y restauración desde AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3.

Servicio	SLA objetivo	RTO máximo	RPO máximo	Estrategia que permite alcanzar el objetivo
Bases de datos PostgreSQL	99.5%	≤ 15 minutos	< 24 horas	Backup/DR en AWS RDS Multi-AZ + pg_dump diario a S3 y respaldos lógicos hacia almacenamiento externo. El diseño actual prioriza consolidación de recuperación en AWS sobre una réplica on-premises de muy bajo RPO.
Monitoreo y observabilidad	95%	≤ 4 horas	24 horas	Snapshot de la VM de monitoreo y backup de configuración. Su caída no detiene el ERP, pero reduce la visibilidad y capacidad de respuesta ante incidentes.
Operación local en sedes remotas	99%	Inmediato para servicios locales básicos	No aplica para datos centralizados	RODC, FileServer local y servicios mínimos en Local 1 y Local 3. Permiten continuidad limitada si la VPN hacia Local 2 se encuentra interrumpida.

Los valores definidos deben interpretarse dentro del alcance académico del proyecto. En un entorno productivo real, algunos objetivos requerirían mecanismos adicionales, como clústeres de virtualización, almacenamiento compartido, balanceadores activos, failover automático de base de datos y monitoreo redundante.

La métrica más exigente corresponde a la capa de datos, porque una pérdida de información afecta directamente la operación del ERP. En la arquitectura actual, el RPO de PostgreSQL se define como menor a 24 horas, sustentado en pg_dump diario a S3 y en la consolidación del DR sobre AWS RDS Multi-AZ. Este valor representa un trade-off documentado respecto de esquemas con replicación más cercana al tiempo real. En cambio, servicios como monitoreo pueden tolerar un RTO mayor, debido a que su caída no detiene directamente las transacciones del negocio.

Las métricas SLA, RTO y RPO permiten demostrar que el plan de alta disponibilidad no solo enumera mecanismos técnicos, sino que establece objetivos verificables de continuidad. Estos valores ayudan a priorizar inversiones futuras y a diferenciar entre recuperación inmediata, recuperación operativa y mejoras TO-BE para producción.

5.8 Restricciones del entorno de laboratorio

El plan de redundancia y alta disponibilidad se desarrolla dentro de un entorno académico controlado. Por ello, aunque el diseño plantea mecanismos de continuidad como Dual-WAN, respaldos, snapshots, replicación y servicios en espera, existen restricciones físicas y operativas que impiden alcanzar una alta disponibilidad equivalente a un entorno productivo empresarial.

Esta aclaración es necesaria para diferenciar entre la arquitectura implementable en laboratorio y la arquitectura TO-BE recomendada para una empresa en producción. En Franco's SAC, el diseño busca demostrar criterios técnicos de resiliencia, pero sin asumir componentes que no están disponibles en el laboratorio, como clústeres físicos completos, almacenamiento compartido, switches redundantes o energía tolerante a fallos.

Tabla 29. Restricciones del entorno de laboratorio y mejoras TO-BE

Restricción identificada	Impacto en alta disponibilidad	Mitigación en laboratorio	Mejora TO-BE para producción
Un host ESXi por sede o disponibilidad limitada de hosts físicos	Si el host físico falla, las máquinas virtuales alojadas en él quedan fuera de servicio. Esto limita la posibilidad de aplicar alta disponibilidad automática a nivel de virtualización.	Uso de snapshots, exportaciones OVF y procedimientos de restauración sobre otro host disponible. La recuperación existe, pero requiere intervención técnica.	Implementar un clúster de virtualización con dos o más hosts por sede, vSphere HA y capacidad de migración o reinicio automático de VMs.
Ausencia de almacenamiento compartido SAN o NAS	Sin almacenamiento compartido no es posible aplicar de forma completa mecanismos como vMotion, HA nativo o reinicio automático transparente entre hosts.	Mantener respaldos locales, snapshots y exportaciones periódicas de VMs críticas hacia repositorios externos.	Implementar almacenamiento compartido mediante NFS, iSCSI o SAN, con redundancia de discos, controladoras y conectividad.
Switch físico no redundante en laboratorio	El switch central puede convertirse en un punto único de falla de capa 2, afectando enlaces troncales, VLANs y comunicación entre hipervisores.	Documentar el riesgo como restricción del laboratorio y validar que la segmentación lógica funcione sobre el switch disponible.	Implementar stack de switches, enlaces redundantes, LACP y protocolos de convergencia rápida como RSTP.

Restricción identificada	Impacto en alta disponibilidad	Mitigación en laboratorio	Mejora TO-BE para producción
Firewall pfSense sin nodo HA activo-pasivo completo	Si el firewall principal falla, se afecta el routing inter-VLAN, la salida WAN, las reglas de seguridad y los túneles VPN concentrados en la sede central.	Mantener backup de configuración, snapshot de la VM y procedimiento de restauración. Dual-WAN protege enlaces, pero no reemplaza un segundo firewall activo.	Implementar pfSense en alta disponibilidad con CARP, sincronización de estados, nodo secundario y dirección virtual flotante.
FortiGate 40F usado como enlace secundario con funciones limitadas	El equipo puede apoyar como gateway WAN secundario, pero no se asume seguridad avanzada, SD-WAN empresarial o servicios licenciados completos.	Utilizarlo como salida WAN alternativa dentro del escenario Dual-ISP, dejando a pfSense el control principal de firewall, NAT, routing y políticas.	Utilizar equipos licenciados con SD-WAN, monitoreo avanzado de enlaces, balanceo inteligente y soporte de seguridad perimetral empresarial.
Alta disponibilidad activa no implementada en todos los servicios	Algunos componentes se recuperan mediante standby frío, snapshots o intervención manual, por lo que el tiempo de recuperación no es instantáneo.	Definir procedimientos de activación controlada, monitoreo con alertas y servicios de respaldo en H2 (API Gateway/WAF) para componentes de DMZ críticos.	Implementar balanceadores de carga, réplicas activas, orquestación de contenedores y failover automático de bases de datos.
Energía eléctrica y UPS fuera del alcance del laboratorio	Una interrupción eléctrica general puede provocar caída total del entorno, independientemente de la redundancia lógica configurada.	Registrar la limitación como dependencia externa del laboratorio y enfocar el plan en continuidad lógica, servicios y recuperación.	Incorporar UPS, grupo electrógeno, monitoreo eléctrico, fuentes redundantes y diseño alineado a criterios de disponibilidad de centro de datos.

Restricción identificada	Impacto en alta disponibilidad	Mitigación en laboratorio	Mejora TO-BE para producción
Pruebas de carga y failover limitadas por el entorno académico	No todos los escenarios de falla pueden probarse con la misma profundidad que en una infraestructura productiva real.	Ejecutar pruebas controladas de conectividad, restauración, conmutación WAN, recuperación de VM y validación de respaldos.	Diseñar un plan formal de pruebas DRP, simulacros periódicos, pruebas de carga y validaciones de continuidad con usuarios clave.

Estas restricciones no invalidan el diseño, sino que delimitan su alcance. El valor del CE0314 está en demostrar cómo se identifican los riesgos, cómo se priorizan los servicios críticos y qué mecanismos permiten reducir la interrupción dentro de las condiciones disponibles.

La diferencia entre laboratorio y producción debe mantenerse explícita durante todo el plan. En el laboratorio se validan conceptos como failover WAN, respaldos, replicación, recuperación desde snapshot y continuidad básica de servicios. En producción, estos mecanismos deberían complementarse con redundancia física, automatización, monitoreo fuera de banda y pruebas periódicas de recuperación ante desastres.

El entorno académico permite construir una base técnica sólida de alta disponibilidad, pero no reemplaza una arquitectura productiva completa. Por ello, las mejoras TO-BE representan la evolución natural del diseño si Franco's SAC decidiera implementar la solución en un entorno empresarial real, manteniendo alineación con referencias como NIST SP 800-34, ISO/IEC 27001 y Uptime Institute [3, 4, 5].

5.9 Alineación con estándares de continuidad

El plan de redundancia y alta disponibilidad se relaciona con estándares y marcos de referencia que orientan la continuidad operativa, la recuperación ante fallas y la disponibilidad de la infraestructura. En el caso de Franco's SAC, esta alineación debe entenderse de forma referencial, ya que el proyecto se desarrolla en un entorno académico con restricciones físicas y operativas previamente identificadas.

La finalidad de este bloque no es certificar el cumplimiento formal de una norma, sino demostrar que las decisiones técnicas del diseño siguen criterios reconocidos: reducción de puntos únicos de falla, respaldo de información crítica, recuperación documentada, separación entre ambiente académico y arquitectura TO-BE, y definición de métricas como SLA, RTO y RPO.

Tabla 30. Alineación del plan de redundancia con estándares y buenas prácticas

Estándar o referencia	Enfoque relacionado	Aplicación dentro del diseño
NIST SP 800-34	Planificación de contingencia para sistemas de información	Se relaciona con la identificación de servicios críticos, análisis de impacto, definición de estrategias de recuperación y documentación de procedimientos ante fallas. En el proyecto se refleja en el plan de respaldo, recuperación por niveles y procedimiento operativo ante caída de una VM o servicio crítico.

Estándar o referencia	Enfoque relacionado	Aplicación dentro del diseño
ISO/IEC 27001 – Control A.17	Continuidad de la seguridad de la información	Se vincula con la necesidad de mantener controles de seguridad y disponibilidad durante eventos disruptivos. En el diseño se aplica mediante respaldos, control de acceso, recuperación de servicios, segmentación previa y continuidad de autenticación mediante controladores adicionales.
Uptime Institute – Tier Classification	Clasificación de disponibilidad de infraestructura	Sirve como referencia para diferenciar entre un entorno básico sin redundancia física completa y un entorno con componentes redundantes. El laboratorio se aproxima a una disponibilidad limitada por hardware, mientras que el diseño TO-BE apunta a mejorar con switches redundantes, clústeres y almacenamiento compartido.
IEEE 802.3ad [6]	Agregación de enlaces mediante LACP	Se considera como mejora TO-BE para aumentar disponibilidad de enlaces físicos entre switches, servidores e infraestructura de virtualización. En el laboratorio no se implementa completamente por restricciones de hardware, pero queda documentado como evolución técnica.
IEEE 802.1w [7]	Rapid Spanning Tree Protocol	Se considera para escenarios con enlaces y switches redundantes, permitiendo convergencia rápida ante fallas de capa 2. Su aplicación pertenece al diseño TO-BE, especialmente si Franco's SAC implementa stack de switches o enlaces redundantes físicos.
Buenas prácticas de respaldo 3-2-1	Copias múltiples, medios distintos y copia externa	Se refleja parcialmente mediante snapshots locales, exportaciones OVF, respaldos lógicos de base de datos y almacenamiento externo como AWS S3. Esta práctica refuerza la recuperación ante corrupción, falla local o pérdida de una VM crítica.

Estándar o referencia	Enfoque relacionado	Aplicación dentro del diseño
Principio de mínimo privilegio	Reducción de exposición y acceso controlado	Aunque se trabajó principalmente en segmentación, también aporta a la continuidad porque limita movimientos laterales durante incidentes. La DMZ, la VLAN de datos, la VLAN de gestión y las reglas restrictivas reducen el impacto de una falla o compromiso de seguridad.

La alineación con estos estándares permite justificar que la alta disponibilidad no depende únicamente de duplicar equipos. También requiere procedimientos, monitoreo, respaldos verificables, métricas de recuperación y claridad sobre las restricciones del entorno.

En el caso del laboratorio, algunos controles se aplican como simulación o diseño documentado, mientras que otros sí pueden validarse técnicamente. Por ejemplo, Dual-WAN, snapshots, backup de configuración, backup/DR en AWS y recuperación controlada son mecanismos alcanzables. En cambio, LACP, RSTP con enlaces redundantes, clúster de virtualización y almacenamiento compartido corresponden a una evolución productiva.

Esta sección deja establecido que el CE0314 no presenta una arquitectura improvisada, sino un plan de continuidad construido sobre criterios técnicos reconocidos y adaptado al alcance real del proyecto académico.

5.10 Consolidación del plan de redundancia

El plan de redundancia desarrollado para Franco's SAC permite organizar la continuidad de la infraestructura por capas. Esta forma de análisis evita asumir que la disponibilidad depende de un solo componente, ya que cada nivel de la arquitectura presenta riesgos y mecanismos de recuperación distintos.

La propuesta considera redundancia en conectividad WAN, continuidad de túneles VPN, autenticación distribuida, servicios críticos del ERP, protección de bases de datos y recuperación mediante respaldos. Estos mecanismos no eliminan por completo la posibilidad de interrupciones, pero reducen el impacto operativo y permiten establecer procedimientos claros frente a fallas.

Tabla 31. Consolidación de mecanismos de redundancia por capa

Capa evaluada	Mecanismo principal	Aporte al diseño de alta disponibilidad
WAN	Dual-ISP con failover gestionado por pfSense.	Reduce la dependencia de un único enlace de Internet y permite mantener conectividad externa cuando la WAN principal falla.
VPN	Modelo hub-and-spoke con DPD, IPSec IKEv2 y soporte de Dual-WAN.	Permite restablecer túneles hacia la sede central cuando existe un enlace WAN alternativo disponible. Mantiene una arquitectura administrable, aunque no incluye túnel directo entre sedes remotas.
Autenticación y DNS	Controlador secundario y RODC en sedes remotas.	Disminuye la dependencia de un único controlador de dominio y permite continuidad básica de autenticación durante fallas parciales o aislamiento temporal.
Servicios del ERP	Reinicio automático de contenedores (Docker restart:always) y recuperación desde AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3 ante caída mayor.	Reduce el tiempo de recuperación ante fallas de aplicación, diferenciando entre incidentes menores y caídas mayores de infraestructura.
Bases de datos	Replicación PostgreSQL y respaldos lógicos programados.	Disminuye la pérdida de datos y proporciona una ruta de recuperación ante falla de la base principal, corrupción o incidente severo.
Infraestructura virtual	Snapshots, exportaciones OVF y procedimientos de restauración.	Permite recuperar máquinas virtuales críticas dentro de los límites del laboratorio, aunque sin equivaler a un clúster de alta disponibilidad productivo.
Operación remota	Servicios locales mínimos en Local 1 y Local 3.	Permite que las sedes remotas mantengan actividades básicas cuando pierden conexión temporal con la sede central.

El valor técnico del CE0314 está en mostrar que la continuidad no depende únicamente de tener equipos duplicados. También requiere identificar puntos únicos de falla, definir tiempos

máximos de recuperación, establecer respaldos verificables y separar con claridad lo que puede implementarse en laboratorio de lo que corresponde a una arquitectura TO-BE.

En el alcance académico, el diseño logra validar mecanismos concretos como Dual-WAN, recuperación desde snapshots, respaldo de configuración, backup/DR en AWS, servicios en espera y procedimientos de restauración. Estos elementos permiten construir una base realista de alta disponibilidad sin afirmar capacidades que el laboratorio no puede sostener físicamente.

Para una implementación productiva, el diseño debería evolucionar hacia firewall en alta disponibilidad con CARP, switches redundantes, almacenamiento compartido, clúster de virtualización, balanceo activo de aplicaciones y failover automático de bases de datos. Estas mejoras no contradicen el diseño actual; representan su siguiente nivel de madurez técnica.

Con este bloque queda cerrado el CE0314 como plan de continuidad, redundancia y recuperación. Su función dentro del documento general es conectar la infraestructura diseñada en los entregables previos con estrategias concretas para resistir fallas, recuperar servicios y sostener la operación de Franco's SAC bajo condiciones controladas.

CAPÍTULO 6

CE0315 - Cumplimiento de Estándares de Conectividad

6.1 Propósito del cumplimiento normativo

La finalidad de este capítulo es establecer el propósito del CE0315 dentro del entregable general de conectividad. A diferencia de los otros capítulos, este no introduce una nueva topología, una nueva segmentación ni un nuevo mecanismo de redundancia. Su función es verificar que las decisiones técnicas ya planteadas para Franco's SAC se encuentren alineadas con estándares reconocidos de conectividad, cableado, seguridad de red y continuidad operativa.

El CE0315 - Cumplimiento de Estándares de conectividad actúa como un instrumento de trazabilidad normativa. Esto significa que cada componente relevante del diseño debe poder relacionarse con una referencia técnica que lo respalde. Por ejemplo, el uso de VLANs se vincula con IEEE 802.1Q, el cableado estructurado con TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801, la separación de zonas con controles de seguridad de red y la continuidad con criterios de respaldo, recuperación y disponibilidad.

El objetivo no es afirmar una certificación formal del diseño, sino demostrar que la propuesta sigue criterios técnicos defendibles dentro del alcance académico del proyecto. Esta precisión es importante porque el laboratorio permite validar conceptos de conectividad, segmentación, redundancia y recuperación, pero no necesariamente implementar todos los controles físicos o productivos que una empresa requeriría en una infraestructura final.

Tabla 32. Relación del CE0315 con los entregables previos

Entregable	Aporte técnico previo	Uso dentro del CE0315
CE0311	Define los requerimientos técnicos y de negocio que justifican la infraestructura propuesta.	Permite comprobar que los estándares seleccionados responden a necesidades reales del proyecto y no a una elección aislada.
CE0312	Desarrolla la topología lógica y física, incluyendo sedes, equipos, virtualización, enlaces y conectividad general.	Sirve como base para validar estándares de Ethernet, cableado estructurado, conectividad LAN/WAN y arquitectura física.
CE0313	Establece la segmentación mediante VLANs, DMZ, subnetting, routing inter-VLAN y trunk IEEE 802.1Q.	Permite relacionar la segmentación con estándares de VLAN, separación de zonas, protección de límites y control de tráfico.
CE0314	Plantea el plan de redundancia, alta disponibilidad, recuperación, respaldos y métricas SLA, RTO y RPO.	Aporta evidencia para vincular el diseño con criterios de continuidad, recuperación ante fallas y disponibilidad operativa.

Entregable	Aporte técnico previo	Uso dentro del CE0315
CE0315	Consolida la revisión normativa del diseño de conectividad.	Organiza la trazabilidad entre decisiones técnicas, estándares aplicables, estado de cumplimiento y elementos TO-BE.

El cumplimiento normativo se analiza desde una perspectiva práctica. No se trata de copiar estándares de forma aislada, sino de identificar qué parte del diseño se relaciona con cada referencia. Por ello, este capítulo utilizará tres criterios principales: estándares aplicados en el diseño actual, estándares aplicados de forma parcial según el alcance del laboratorio y estándares considerados como mejora TO-BE para una implementación productiva.

Con esta delimitación, este capítulo permite cerrar la línea de conectividad con una lectura más ordenada: primero se diseñó la infraestructura, luego se segmentó, después se definió su continuidad y finalmente se valida que las decisiones tomadas tengan respaldo técnico reconocible.

6.2 Referencias normativas consideradas

Las referencias normativas consideradas en el CE0315 permiten organizar el diseño de conectividad de Franco's SAC bajo criterios técnicos reconocidos. Estas referencias no se utilizan como una certificación formal, sino como una base para justificar decisiones de infraestructura, segmentación, cableado, seguridad de red y continuidad.

Para evitar redundancia con los capítulos anteriores, este bloque no vuelve a explicar el diseño físico, lógico, de VLANs o de redundancia. Su función es delimitar qué estándares serán usados como respaldo técnico en la matriz de trazabilidad del presente capítulo.

Tabla 33. Referencias normativas consideradas en el CE0315

Referencia	Área de aplicación	Uso dentro del proyecto
TIA/EIA-568	Cableado estructurado	Se utiliza como referencia para validar criterios de cableado, conectores, distancias máximas, topología física de conexión y ordenamiento de infraestructura en el entorno de red.

Referencia	Área de aplicación	Uso dentro del proyecto
ISO/IEC 11801	Cableado genérico	Complementa el análisis de cableado desde una perspectiva internacional, especialmente en el uso de cableado de categoría adecuada, enlaces horizontales, áreas de trabajo y espacios técnicos.
IEEE 802.1Q	VLANs y enlaces trunk	Sustenta el uso de segmentación lógica mediante VLANs, etiquetado de tramas, enlaces troncales entre ESXi, pfSense y switch, y separación de tráfico por zonas.
IEEE 802.3	Ethernet cableado	Respalda el uso de interfaces Ethernet, enlaces Gigabit o Fast Ethernet, conectividad entre servidores, switches, routers y equipos de virtualización.
IEEE 802.11	Redes inalámbricas	Se considera como referencia TO-BE para la futura implementación de conectividad WiFi empresarial, asociada principalmente a redes de usuarios y SSID vinculados a VLANs.
IEEE 802.1X [8]	Control de acceso por puerto	Se considera como referencia TO-BE para fortalecer el acceso a la red mediante autenticación previa al ingreso del dispositivo al segmento corporativo.
IEEE 802.1w	Convergencia rápida de capa 2	Se considera como referencia TO-BE para escenarios con switches redundantes y enlaces alternos, reduciendo el tiempo de convergencia ante fallas físicas.
IEEE 802.3ad	Agregación de enlaces	Se considera como referencia TO-BE para aumentar disponibilidad y capacidad de enlaces físicos mediante LACP, especialmente en un entorno productivo con switches y hosts redundantes.
NIST SP 800-53	Controles de seguridad de red	Se utiliza para relacionar la separación de zonas, protección de límites, cifrado del tráfico y segmentación del sistema con controles de seguridad reconocidos.
ISO/IEC 27001	Seguridad de la información y continuidad	Se emplea como marco de referencia para controles de seguridad en redes, transferencia de información, gestión de continuidad y protección de servicios críticos.

Referencia	Área de aplicación	Uso dentro del proyecto
OWASP / ModSecurity	Seguridad de aplicaciones web	Se considera como referencia complementaria para justificar el uso de WAF en la DMZ, especialmente frente a riesgos de capa de aplicación.
AWS Well-Architected	Buenas prácticas cloud	Se utiliza como referencia complementaria para justificar servicios cloud vinculados a VPN, respaldo externo, publicación segura y almacenamiento en AWS.

Para mantener claridad en el documento, las referencias normativas se agrupan según su función dentro del diseño:

- **Cableado y soporte físico:** TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801.
- **Conectividad LAN y segmentación:** IEEE 802.1Q e IEEE 802.3.
- **Mejoras TO-BE de red:** IEEE 802.11, IEEE 802.1X, IEEE 802.1w e IEEE 802.3ad.
- **Seguridad y continuidad:** NIST SP 800-53 e ISO/IEC 27001.
- **Referencias complementarias:** OWASP, ModSecurity y AWS Well-Architected.

Las normas de continuidad ya desarrolladas en el CE0314 se mantienen aquí solo como soporte de trazabilidad. Por ello, no se vuelven a detallar los mecanismos de alta disponibilidad, sino que se utilizarán más adelante para justificar elementos como Dual-WAN, VPN, respaldos, replicación y recuperación.

6.3 Criterios de evaluación de cumplimiento

Para evaluar la alineación normativa del diseño, se establecen criterios de cumplimiento que permiten diferenciar entre elementos implementados en el alcance actual, elementos aplicados parcialmente y componentes que forman parte de una mejora futura. Esta clasificación evita presentar el proyecto como una certificación formal y permite mantener una lectura realista del entorno académico.

El cumplimiento se interpreta desde el diseño de conectividad desarrollado para Franco's SAC. Por ello, un elemento puede considerarse aplicado cuando está incorporado en la arquitectura propuesta, documentado en los entregables previos y relacionado con una referencia técnica reconocida. En cambio, los elementos pendientes de implementación física, como ciertas funciones avanzadas de switching o control de acceso, se registran como TO-BE.

Tabla 34. Criterios utilizados para evaluar el cumplimiento normativo

Estado	Significado dentro del proyecto	Criterio de uso
CUMPLE	El elemento se encuentra incorporado en el diseño actual y tiene relación directa con un estándar o referencia técnica.	Se utiliza cuando la decisión técnica está documentada en CE0311, CE0312, CE0313 o CE0314, y puede justificarse con una norma aplicable al alcance del proyecto.
PARCIAL	El elemento se aplica dentro del alcance académico, pero no representa una implementación completa de nivel productivo.	Se utiliza cuando el diseño adopta el criterio principal de la norma, pero existen restricciones de laboratorio que impiden validar todos sus requisitos físicos, operativos o de certificación.
TO-BE	El elemento se encuentra considerado como mejora futura o como parte de una implementación empresarial posterior.	Se utiliza para tecnologías o controles que son técnicamente recomendables, pero que no forman parte de la implementación actual del laboratorio, como LACP, RSTP, 802.1X o WiFi empresarial.
REFERENCIADO	La referencia normativa orienta una decisión del diseño, pero no aplica de forma directa o completa al entorno evaluado.	Se utiliza cuando la norma sirve como guía técnica, aunque el proyecto no requiera demostrar cumplimiento formal de todos sus apartados.
NO APLICA	El estándar o control no corresponde al alcance técnico del entregable.	Se reserva para casos donde la norma pertenezca a otro dominio, etapa o tipo de infraestructura no considerada en el diseño de conectividad.

Bajo esta clasificación, el CE0315 evalúa el cumplimiento a partir de tres preguntas:

1. **¿Qué elemento del diseño se está evaluando?** Se identifica la decisión técnica concreta: VLAN, trunk, cableado, VPN, DMZ, firewall, respaldo, autenticación, monitoreo o continuidad.
2. **¿Qué estándar respalda esa decisión?** Se vincula el elemento con una norma o referencia técnica, evitando mencionar estándares que no tengan relación real con el diseño.
3. **¿Cuál es el estado de aplicación dentro del alcance académico?** Se clasifica el elemento como CUMPLE, PARCIAL, TO-BE, REFERENCIADO o NO APLICA, según su nivel de incorporación en el proyecto.

Esta forma de evaluación permite que la matriz de trazabilidad sea más precisa. No se trata de llenar una lista de normas, sino de demostrar que cada decisión importante del diseño tiene una justificación técnica y que las limitaciones del laboratorio se declaran de manera explícita.

6.4 Cumplimiento en cableado estructurado

El cumplimiento en cableado estructurado se evalúa a partir de los criterios definidos por TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801. Ambas referencias permiten validar que la infraestructura física propuesta mantenga condiciones mínimas de orden, capacidad, distancia, conectividad y soporte para servicios de red.

En el contexto de Franco's SAC, este análisis no busca certificar físicamente una instalación terminada, sino verificar que el diseño planteado en los entregables previos se encuentra alineado con prácticas aceptadas para cableado empresarial. Por ello, se consideran elementos como categoría de cable, conectores, longitudes máximas, topología de conexión, sala técnica y etiquetado.

Tabla 35. Evaluación de cumplimiento en cableado estructurado

Criterio evaluado	Referencia normativa	Aplicación en el diseño	Estado
Categoría de cable	TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801 [2, 9]	El diseño considera cableado UTP Cat6 para conexiones principales entre equipos de red, servidores e infraestructura de laboratorio. Esta categoría supera el mínimo requerido para enlaces Gigabit Ethernet y resulta adecuada para una infraestructura empresarial nueva.	CUMPLE
Conectores de red	TIA/EIA-568	Se consideran conectores RJ45 bajo terminación estándar T568B, coherente con instalaciones Ethernet empresariales sobre par trenzado balanceado.	CUMPLE

Criterio evaluado	Referencia normativa	Aplicación en el diseño	Estado
Longitud máxima del canal	TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801	El diseño respeta el límite referencial de 100 m para canal horizontal. En el entorno de laboratorio, las conexiones entre hosts ESXi, switch y router se ubican dentro de una distancia reducida, por debajo del máximo permitido.	CUMPLE
Topología física de conexión	TIA/EIA-568	La conexión física se organiza bajo una lógica de estrella, donde los equipos finales y servidores se conectan hacia un punto de concentración de red. Esta estructura facilita administración, diagnóstico y crecimiento controlado.	CUMPLE
Sala técnica o área de telecomunicaciones	TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801	El laboratorio funciona como ambiente técnico controlado para el diseño académico. En una implementación productiva, cada local debería contar con espacio técnico definido, control ambiental, energía protegida y ordenamiento físico de equipos.	PARCIAL
Etiquetado de cables y puertos	TIA/EIA-568	El diseño ya define una nomenclatura lógica mediante VLANs, port groups, interfaces y nombres de componentes. El etiquetado físico de cables y puertos queda como actividad de implementación y documentación operativa.	PARCIAL
Cableado horizontal	ISO/IEC 11801	La propuesta considera enlaces desde los puntos de red hacia el punto de concentración correspondiente, manteniendo una estructura ordenada para usuarios, equipos de red y servidores.	CUMPLE

Criterio evaluado	Referencia normativa	Aplicación en el diseño	Estado
Preparación para crecimiento	TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801	El uso de Cat6, segmentación por VLANs y puntos de concentración permite ampliar la infraestructura sin rediseñar por completo la capa física.	CUMPLE

La evaluación muestra que el diseño cumple con los criterios principales de cableado estructurado necesarios para el alcance académico: categoría de cable adecuada, conectores compatibles, distancias controladas y organización física por punto de concentración. Los aspectos marcados como parciales corresponden a actividades que dependen de la implementación física final, como etiquetado, certificación de puntos, ordenamiento de rack y condiciones completas de sala técnica.

Para mantener una lectura objetiva, el CE0315 no asume que el laboratorio equivale a una instalación empresarial certificada. Lo que se valida es que el diseño propuesto adopta criterios correctos de cableado y deja identificadas las actividades que deberían completarse durante una implementación real en las sedes de Franco's SAC.

6.5 Cumplimiento en conectividad LAN y segmentación

El cumplimiento en conectividad LAN y segmentación se evalúa principalmente a partir de la familia de estándares IEEE 802.x. En este proyecto, las referencias más importantes son IEEE 802.1Q para VLANs y enlaces troncales, e IEEE 802.3 para conectividad Ethernet cableada.

Este bloque no vuelve a describir la segmentación completa, ya que esa estructura fue desarrollada en CE0313. Su función es validar que el uso de VLANs, trunks, port groups, interfaces Ethernet y routing inter-VLAN se encuentra alineado con prácticas técnicas reconocidas para redes empresariales.

Tabla 36. Evaluación de cumplimiento en conectividad LAN y segmentación

Elemento evaluado	Referencia normativa	Aplicación en el diseño	Estado
Segmentación mediante VLANs	IEEE 802.1Q	El diseño utiliza VLANs para separar administración, usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y administración de hipervisores. Esta separación permite organizar la red por función y reducir la exposición entre zonas.	CUMPLE
Etiquetado de tramas VLAN	IEEE 802.1Q	Las VLANs se transportan mediante etiquetado lógico, permitiendo que el switch, ESXi y pfSense reconozcan a qué segmento pertenece cada tráfico.	CUMPLE
Enlaces trunk	IEEE 802.1Q	Se considera trunk entre el switch Cisco, ESXi y pfSense para transportar múltiples VLANs por un mismo enlace. Esto evita crear una interfaz física independiente por cada segmento.	CUMPLE
Port Group trunk en ESXi	IEEE 802.1Q VMware VLAN ID 4095	El uso de VLAN ID 4095 en ESXi permite que la máquina virtual pfSense reciba tráfico etiquetado de múltiples VLANs y gestione subinterfaces por cada segmento.	CUMPLE
Routing inter-VLAN	IEEE 802.1Q	pfSense actúa como punto de enrutamiento y control entre VLANs mediante subinterfaces. La comunicación entre segmentos no es libre, sino regulada por reglas de firewall.	CUMPLE
Ethernet cableado	IEEE 802.3	La conectividad física entre servidores, switch, router y firewall virtualizado se apoya en interfaces Ethernet, coherentes con la infraestructura LAN del laboratorio.	CUMPLE

Elemento evaluado	Referencia normativa	Aplicación en el diseño	Estado
Gigabit Ethernet	IEEE 802.3ab [10]	Las interfaces principales de red y los enlaces de mayor capacidad se consideran sobre Ethernet Gigabit, adecuado para comunicación entre hosts, switch y servicios internos.	CUMPLE
Fast Ethernet	IEEE 802.3u [11]	Algunos enlaces del laboratorio pueden operar sobre Fast Ethernet, principalmente en conexiones de borde o enlaces simulados. Se reconoce como parte del entorno académico y no como límite deseado para producción.	PARCIAL
Separación lógica por zonas	IEEE 802.1Q ISO/IEC 27001 A.13 [1, 4]	La segmentación por VLANs permite separar zonas con distinto nivel de confianza, como DMZ, datos, servicios internos y gestión. Esta decisión también contribuye a la seguridad de red.	CUMPLE

Además de los estándares aplicados en el diseño actual, existen tecnologías de la familia IEEE 802.x que se consideran recomendables para una implementación empresarial posterior. Estas no se presentan como incumplimientos, sino como mejoras técnicas que superan el alcance del laboratorio.

Tabla 37. Elementos IEEE 802.x considerados como mejora TO-BE

Elemento TO-BE	Referencia normativa	Aplicación futura sugerida	Estado
WiFi empresarial	IEEE 802.11ac/ax [12]	Implementar puntos de acceso empresariales con SSID asociados a VLANs, principalmente para usuarios corporativos y dispositivos controlados.	TO-BE
Control de acceso por puerto	IEEE 802.1X	Autenticar dispositivos antes de permitirles acceso a la red cableada o inalámbrica, integrando credenciales corporativas y políticas de acceso.	TO-BE

Elemento TO-BE	Referencia normativa	Aplicación futura sugerida	Estado
Convergencia rápida de capa 2	IEEE 802.1w	Utilizar RSTP en escenarios con switches redundantes o enlaces alternos para evitar bucles y reducir tiempos de convergencia ante fallas.	TO-BE
Agregación de enlaces	IEEE 802.3ad	Implementar LACP entre switches, hosts o equipos de distribución para mejorar disponibilidad y capacidad de enlaces físicos.	TO-BE

La conectividad LAN del proyecto se encuentra respaldada por estándares IEEE aplicables al diseño actual. Las VLANs, trunks, Ethernet cableado y routing inter-VLAN forman parte de la arquitectura propuesta, mientras que WiFi empresarial, 802.1X, RSTP y LACP se mantienen como evolución técnica para un escenario productivo con mayor disponibilidad física y controles de acceso más estrictos.

6.6 Cumplimiento en seguridad y continuidad de red

El cumplimiento en seguridad y continuidad de red se evalúa tomando como referencia controles de NIST SP 800-53 e ISO/IEC 27001. En este bloque no se vuelve a desarrollar el plan de redundancia ni la segmentación completa, ya que esos aspectos fueron tratados en CE0313 y CE0314. El objetivo es identificar qué controles de seguridad respaldan las decisiones técnicas ya tomadas.

La seguridad de red del diseño se sostiene principalmente en la separación de zonas, la existencia de una DMZ, el uso de firewall como punto de control, el cifrado de comunicaciones entre sedes y la aplicación de reglas restrictivas entre VLANs. Desde el lado de continuidad, se consideran únicamente los mecanismos ya documentados, como Dual-WAN, VPN, respaldos, replicación y recuperación.

Tabla 38. Evaluación de controles de seguridad y continuidad de red

Control	Referencia	Aplicación en el diseño	Estado
SC-7	NIST SP 800-53 Boundary Protection [13]	El diseño aplica protección de límites mediante la separación entre Internet, DMZ, servicios internos, datos, usuarios y gestión. pfSense actúa como punto de control entre zonas, aplicando reglas de firewall para evitar comunicación libre entre segmentos.	CUMPLE
SC-8	NIST SP 800-53 Transmission Confidentiality and Integrity [13, 14]	El tráfico entre sedes se protege mediante túneles VPN IPSec. Esta decisión permite cifrar la comunicación interlocal y reducir la exposición de datos durante el tránsito por redes externas.	CUMPLE
SC-32	NIST SP 800-53 System Partitioning [13]	La infraestructura se divide en zonas funcionales mediante VLANs. Esta partición permite aislar usuarios, DMZ, servicios, bases de datos, gestión e hipervisores, reduciendo el impacto de fallas o accesos no autorizados.	CUMPLE
A.13.1	ISO/IEC 27001 Seguridad en redes [4]	La red se gestiona mediante segmentación, reglas de firewall, direccionamiento estructurado y monitoreo. Estos elementos permiten controlar el tráfico y mantener separación entre zonas con distinto nivel de criticidad, siguiendo controles de red y continuidad reconocidos [4, 13].	CUMPLE
A.13.2	ISO/IEC 27001 Transferencia de información [4]	La transferencia de información entre sedes y hacia servicios centralizados se realiza mediante canales controlados, principalmente VPN IPSec y reglas de comunicación autorizadas.	CUMPLE

Control	Referencia	Aplicación en el diseño	Estado
A.17.1	ISO/IEC 27001 Continuidad de seguridad de la información [4, 3]	La continuidad se encuentra respaldada por mecanismos ya definidos en CE0314: – Dual-WAN para conectividad externa. – VPN hub-and-spoke con reconexión. – respaldos de configuración y máquinas virtuales. – backup/DR en AWS RDS Multi-AZ y pg_dump diario a S3. – RTO y RPO definidos por servicio.	CUMPLE
IA-2	NIST SP 800-53 Identification and Authentication [13]	La autenticación se apoya en controladores de dominio y RODC en sedes remotas, permitiendo control de identidad y continuidad básica durante escenarios de aislamiento.	CUMPLE
CP-10	NIST SP 800-53 System Recovery and Reconstitution [13, 3]	El diseño considera recuperación mediante snapshots, respaldos, exportaciones OVF, backup de configuración pfSense y restauración controlada de servicios críticos.	PARCIAL

La aplicación de estos controles permite vincular las decisiones técnicas con criterios de seguridad reconocidos. La DMZ y las VLANs no se justifican solo como ordenamiento de red, sino como mecanismos de protección de límites y partición del sistema. Del mismo modo, la VPN no se presenta solo como conectividad entre sedes, sino como canal cifrado para proteger información en tránsito.

En continuidad, el proyecto no afirma una recuperación automática completa en todos los niveles. Lo que se valida es que existen mecanismos documentados para reducir interrupciones y recuperar servicios críticos dentro del alcance académico: respaldos, replicación, snapshots, servicios en espera, Dual-WAN y procedimientos de restauración.

6.7 Matriz de trazabilidad diseño–estándar

Cada decisión técnica del diseño tiene correspondencia con al menos un estándar: el cableado sigue TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; la segmentación, IEEE 802.1Q; la seguridad perimetral y continuidad, NIST 800-53 e ISO/IEC 27001; la arquitectura cloud, AWS Well-Architected Framework.

Esta trazabilidad garantiza que la propuesta sea defendible técnicamente ante evaluación académica y profesional.

6.8 Declaración de alineación normativa

A partir de la revisión realizada, se declara que el diseño de conectividad propuesto para Franco's SAC mantiene alineación técnica con estándares internacionales de cableado estructurado, conectividad LAN, segmentación, seguridad de red y continuidad operativa. Esta declaración se emite dentro del alcance académico del proyecto, por lo que no representa una certificación formal de infraestructura, sino una validación documental del diseño desarrollado.

El análisis considera los elementos técnicos definidos en los entregables previos: requerimientos de conectividad, topología lógica y física, segmentación por VLANs, DMZ, routing inter-VLAN, redundancia WAN, conectividad VPN, respaldo, recuperación y servicios críticos. Cada uno de estos elementos fue contrastado con referencias normativas o técnicas aplicables.

Tabla 39. Resumen de alineación normativa del CE0315

Estado	Cantidad	Interpretación dentro del proyecto
CUMPLE	18	Corresponde a elementos incorporados en el diseño actual y respaldados por estándares o referencias técnicas aplicables, como VLANs, trunk 802.1Q, cableado Cat6, DMZ, VPN IPSec, Dual-WAN, WAF, respaldos, replicación y autenticación distribuida.
TO-BE	5	Corresponde a elementos documentados para evolución futura o implementación empresarial posterior: WiFi empresarial, RSTP, LACP, control de acceso por puerto mediante IEEE 802.1X y el tratamiento parcial de Fast Ethernet como limitación propia del laboratorio.

La revisión normativa permite establecer las siguientes afirmaciones técnicas:

- El diseño de cableado se alinea con TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801 mediante el uso de cableado Cat6, conectores RJ45, distancias controladas y organización física por punto de concentración.
- La conectividad LAN y la segmentación se sustentan en IEEE 802.1Q e IEEE 802.3, principalmente por el uso de VLANs, enlaces trunk, port groups, Ethernet cableado y routing inter-VLAN mediante pfSense.

- La seguridad de red se relaciona con NIST SP 800-53 e ISO/IEC 27001, debido a la separación de zonas, la DMZ, el cifrado VPN, las reglas de firewall y la partición lógica de la infraestructura.
- La continuidad operativa se encuentra respaldada documentalmente por los mecanismos definidos en CE0314: Dual-WAN, VPN hub-and-spoke, respaldos, backup/DR en AWS, snapshots y procedimientos de recuperación.
- Los elementos TO-BE no se consideran incumplimientos, sino mejoras que requieren condiciones de infraestructura más cercanas a producción, como switches redundantes, autenticación de red avanzada y enlaces físicos agregados.

Con esta revisión, el CE0315 cumple la función de cerrar la validación normativa del diseño de conectividad. El capítulo no introduce nuevos componentes técnicos, sino que demuestra que las decisiones tomadas en el proyecto tienen respaldo en estándares reconocidos y que las limitaciones del laboratorio fueron diferenciadas de una implementación empresarial completa.

La trazabilidad obtenida fortalece el entregable general porque conecta requerimientos, topología, segmentación, redundancia y continuidad con criterios normativos verificables. Esto permite presentar el diseño de Franco's SAC como una propuesta técnicamente ordenada, documentada y coherente con el alcance académico definido.

CAPÍTULO 7

CE0316 - Calidad Documental y Etica ACM

7.1 Propósito del cierre documental y ético

El presente capítulo tiene como finalidad cerrar el Entregable 1 desde dos dimensiones complementarias: la calidad documental del conjunto CE0311–CE0315 y la responsabilidad ética aplicada al diseño de infraestructura tecnológica para Franco's SAC. A diferencia de los capítulos anteriores, este no introduce nuevos componentes de red, nuevas VLANs, nuevos enlaces ni nuevos mecanismos de redundancia. Su función es revisar que lo ya desarrollado mantenga coherencia, claridad técnica, trazabilidad y una postura profesional responsable.

La calidad documental se entiende como la capacidad del informe para presentar información técnica de manera ordenada, verificable y comprensible. Esto implica que los requerimientos, la topología, la segmentación, la redundancia y el cumplimiento de estándares no aparezcan como partes aisladas, sino como una misma línea de diseño. En ese sentido, el CE0316 permite comprobar si el entregable completo conserva consistencia interna y si las decisiones técnicas fueron explicadas con suficiente precisión.

La dimensión ética se aborda desde el Código de Ética de la ACM [15], considerando principios como honestidad profesional, prevención de daño, protección de la privacidad, confidencialidad de la información y diseño seguro. Estos principios son relevantes porque una infraestructura de red no solo conecta equipos; también sostiene procesos de negocio, protege datos personales, condiciona la continuidad operativa y puede afectar directamente a trabajadores, clientes y responsables de la organización.

Tabla 40. Alcance del cierre documental y ético del CE0316

Dimensión evaluada	Propósito dentro del CE0316	Enfoque aplicado
Calidad documental	Verificar que el entregable mantenga estructura uniforme, lenguaje técnico claro, tablas coherentes, nomenclatura consistente y relación lógica entre sus capítulos.	Se revisa el conjunto CE0311–CE0315 como una sola unidad documental, evitando duplicidades y comprobando que cada capítulo aporte una función específica.
Coherencia técnica	Comprobar que los datos principales del diseño no se contradigan entre capítulos, especialmente en sedes, VLANs, direccionamiento, DMZ, VPN, redundancia y estándares.	Se priorizan los puntos críticos del diseño, como Local 2 como sede central, esquema hub-and-spoke, rangos IP por sede, DMZ solo en Local 2 y elementos TO-BE.

Dimensión evaluada	Propósito dentro del CE0316	Enfoque aplicado
Trazabilidad	Validar que las decisiones técnicas puedan seguirse desde los requerimientos hasta el diseño, la segmentación, la continuidad y los estándares aplicados.	Se considera la relación entre CE0311, CE0312, CE0313, CE0314 y CE0315, sin volver a desarrollar todo su contenido técnico.
Ética profesional	Relacionar el diseño de infraestructura con principios de responsabilidad profesional, privacidad, confidencialidad, seguridad y honestidad técnica.	Se utiliza el Código de Ética de la ACM como marco de análisis, adaptándolo al contexto académico y organizacional de Franco's SAC.
Alcance académico	Diferenciar lo diseñado y validado documentalmente de aquello que requeriría implementación productiva, pruebas físicas o certificación externa.	Se mantiene una lectura honesta del proyecto, separando el alcance de laboratorio, los componentes documentados como TO-BE y las condiciones necesarias para un despliegue real.

Este capítulo se desarrolla como una revisión final del Entregable 1. Por ello, el análisis no busca repetir la información ya trabajada, sino confirmar que el documento completo pueda leerse como una propuesta técnica ordenada, responsable y defendible.

7.2 Revisión del conjunto documental CE0311–CE0315

El Entregable 1 se encuentra compuesto por una secuencia de capítulos que desarrollan el diseño de red desde el levantamiento inicial hasta la validación normativa. Cada capítulo cumple una función específica dentro del conjunto documental, por lo que el CE0316 no vuelve a desarrollar sus contenidos técnicos, sino que revisa su aporte, coherencia y estado dentro del entregable general.

La revisión se realiza considerando que CE0311, CE0312, CE0313, CE0314 y CE0315 forman una misma línea argumental. Primero se identifican las necesidades de Franco's SAC, luego se propone una topología, después se organiza la segmentación, se definen mecanismos de continuidad y finalmente se valida la alineación con estándares. Esta secuencia permite que el diseño no se presente como una suma de partes aisladas, sino como una propuesta progresiva y verificable.

Tabla 41. Revisión general del conjunto documental CE0311–CE0315

Código	Función dentro del entregable	Aporte principal al diseño de red	Estado
CE0311	Levantamiento de requerimientos	Define el punto de partida del diseño mediante el análisis de necesidades de negocio, requerimientos técnicos, restricciones, supuestos y condiciones del entorno académico. Este capítulo justifica por qué la infraestructura propuesta es necesaria para Franco's SAC.	Verificado
CE0312	Topología lógica y física	Organiza la arquitectura de conectividad, sedes, equipos, hipervisores, máquinas virtuales, enlaces, conectividad interlocal y relación con servicios cloud. Este capítulo transforma los requerimientos en una propuesta estructural de red.	Verificado
CE0313	Segmentación de red	Desarrolla la separación lógica mediante VLANs, DMZ, subnetting, routing inter-VLAN y reglas base de comunicación. Este capítulo permite que la infraestructura no sea plana, sino organizada por zonas y niveles de criticidad.	Verificado
CE0314	Redundancia y alta disponibilidad	Define mecanismos para reducir puntos únicos de falla, mejorar continuidad, respaldar servicios críticos y establecer criterios de recuperación. Este capítulo conecta el diseño de red con la operación sostenida ante incidentes.	Verificado
CE0315	Cumplimiento de estándares	Relaciona las decisiones técnicas del diseño con referencias normativas y buenas prácticas. La matriz de trazabilidad consolida 23 elementos evaluados, distribuidos en 18 CUMPLE y 5 TO-BE.	Verificado

A partir de esta revisión, se identifica que cada capítulo cumple un rol diferenciado. CE0311

responde a la pregunta de qué se necesita; CE0312 responde cómo se organiza la red; CE0313 define cómo se separa y controla el tráfico; CE0314 establece cómo se sostiene la operación ante fallas; y CE0315 demuestra qué estándares respaldan las decisiones tomadas.

Esta estructura evita que el Entregable 1 dependa de un único documento extenso. En lugar de ello, distribuye la evidencia técnica en capítulos especializados, manteniendo una relación lógica entre requerimientos, diseño, segmentación, continuidad y validación normativa. El CE0316 toma esa base para revisar la calidad del conjunto y cerrar el entregable desde una perspectiva documental y ética.

7.3 Criterios de calidad documental aplicados

La calidad documental se evalúa considerando la forma en que la información técnica ha sido organizada, redactada y vinculada entre capítulos. En este caso, los criterios de calidad se aplican sobre el conjunto CE0311–CE0315, tomando en cuenta que cada capítulo cumple una función distinta dentro del mismo entregable. La revisión se enfoca en aspectos documentales: estructura formal, lenguaje técnico, consistencia de nombres, uso de tablas, relación entre requerimientos y diseño, y diferenciación entre alcance académico y evolución productiva.

Tabla 42. Criterios de calidad documental aplicados al Entregable 1

Criterio	Descripción del criterio	Evidencia en el entregable	Evaluación
Estructura formal	Verifica que los capítulos mantengan una organización clara, con secciones, tablas, figuras y títulos coherentes.	Los capítulos CE0311–CE0315 siguen una secuencia lógica: requerimientos, topología, segmentación, redundancia y estándares. Cada bloque conserva una estructura ordenada y separa el análisis técnico por temas.	Verificado
Lenguaje técnico	Evalúa que la redacción utilice términos propios de infraestructura, conectividad y seguridad sin caer en ambigüedad o lenguaje informal.	Se emplean términos como VLAN, DMZ, trunk, routing inter-VLAN, VPN IPSec, RTO, RPO, WAF, hipervisor, backup/DR en AWS y TO-BE de manera consistente.	Consistente

Criterio	Descripción del criterio	Evidencia en el entregable	Evaluación
Nomenclatura homogénea	Revisa que nombres de sedes, VLANs, rangos IP, equipos y servicios se mantengan uniformes entre documentos.	Se conserva la distinción entre Local 2 como sede central, Local 1 y Local 3 como sedes remotas, así como los rangos 10.10.x.x, 10.20.x.x y 10.30.x.x.	Verificado
Trazabilidad interna	Comprueba que las decisiones puedan seguirse desde los requerimientos hasta el diseño, la segmentación, la continuidad y los estándares.	CE0311 establece necesidades; CE0312 las transforma en arquitectura; CE0313 organiza la segmentación; CE0314 define continuidad; CE0315 relaciona el diseño con estándares.	Verificado
Claridad en tablas	Evalúa que las tablas no solo acumulen información, sino que ayuden a comparar, justificar o validar decisiones.	Las tablas se utilizan para requerimientos, inventarios, VLANs, subredes, redundancia, criterios de cumplimiento y trazabilidad normativa.	Adecuado
Diferenciación de alcance	Revisa que el documento distinga entre diseño académico, laboratorio, implementación real y mejoras futuras.	Los elementos no implementados físicamente se identifican como TO-BE; las restricciones de laboratorio se declaran sin presentarlas como si fueran infraestructura productiva completa.	Verificado
Coherencia visual	Considera el uso uniforme de títulos, numeración, figuras, tablas, notas y referencias internas.	Los capítulos mantienen una línea visual y documental común, lo que facilita que el entregable se lea como un solo informe y no como archivos independientes.	Adecuado

Criterio	Descripción del criterio	Evidencia en el entregable	Evaluación
Precisión en limitaciones	Evalúa si el documento reconoce límites técnicos sin ocultarlos ni exagerar el alcance de la solución.	Se diferencia entre mecanismos implementables en laboratorio, componentes en espera, funciones TO-BE y mejoras requeridas para producción.	Verificado

La revisión documental evidencia que este entregable mantiene una estructura suficientemente ordenada para sustentar el diseño de red. Los capítulos no funcionan como textos independientes, sino como piezas conectadas: cada uno toma elementos del anterior y los desarrolla desde una perspectiva distinta. Esta continuidad mejora la comprensión del lector y reduce el riesgo de contradicciones técnicas.

Un aspecto relevante de calidad es la forma en que se declaran las limitaciones. El documento no presenta el laboratorio como si fuera una infraestructura empresarial completamente certificada. En su lugar, diferencia los componentes diseñados, los componentes verificables dentro del alcance académico y las mejoras que requieren una implementación productiva posterior. Esta claridad fortalece la confiabilidad del informe y prepara el terreno para la revisión ética del proyecto.

7.4 Coherencia técnica entre entregables

La coherencia técnica entre entregables permite verificar que las decisiones principales del diseño se mantengan consistentes desde el levantamiento de requerimientos hasta la validación normativa. Esta revisión no busca repetir el contenido técnico de CE0311–CE0315, sino comprobar que los elementos críticos no presenten contradicciones entre capítulos.

Para esta revisión se priorizan los puntos que podrían afectar la interpretación general del diseño: identificación de sedes, rangos IP, segmentación, DMZ, VPN, redundancia, servicios críticos y estado de cumplimiento normativo. Estos elementos son relevantes porque conectan directamente la arquitectura propuesta con la operación esperada de Franco's SAC.

Tabla 43. Revisión de coherencia técnica entre CE0311–CE0315

Punto revisado	Validación realizada	Evidencia interna	Estado
Identificación de sedes	Se mantiene Local 2 como sede central y punto principal de concentración. Local 1 y Local 3 funcionan como sedes remotas conectadas hacia la sede central.	CE0312 – Topología CE0313 – Segmentación CE0314 – Redundancia	Verificado
Rangos IP por sede	Se conserva la lógica de direccionamiento: Local 2 bajo 10.10.x.x, Local 1 bajo 10.20.x.x y Local 3 bajo 10.30.x.x. Esta separación evita confusión entre sedes y facilita la administración de rutas.	CE0312 – Direccionamiento CE0313 – Subnetting	Verificado
Segmentación por VLANs	La segmentación se mantiene diferenciada por función. Local 2 concentra las VLANs críticas de DMZ, servicios y datos, mientras que las sedes remotas conservan los segmentos necesarios para usuarios, administración, gestión y ESXi.	CE0313 – VLANs por sede CE0315 – Trazabilidad	Verificado
DMZ en sede central	La DMZ se mantiene únicamente en Local 2, evitando replicar exposición pública en sedes remotas. Los servicios expuestos se ubican dentro del rango válido de la subred 10.10.30.0/28; por ello, el respaldo del API Gateway se considera con IP válida 10.10.30.11.	CE0313 – Diseño de DMZ CE0315 – Seguridad de red	Verificado
VPN interlocal	La conectividad entre sedes se mantiene bajo esquema hub-and-spoke. Local 2 actúa como hub y concentra los túneles con Local 1, Local 3 y AWS. No se considera un túnel directo Local 1–Local 3.	CE0312 – Conectividad interlocal CE0314 – VPN CE0315 – T-08	Verificado

Punto revisado	Validación realizada	Evidencia interna	Estado
Redundancia WAN	El diseño conserva Dual-WAN como mecanismo de continuidad para la conectividad externa. WAN1 se mantiene como enlace principal y WAN2 como respaldo, evitando mezclar rangos o gateways no coherentes con la arquitectura corregida.	CE0314 – Redundancia WAN CE0315 – T-09	Verificado
Routing inter-VLAN	pfSense se mantiene como punto de enrutamiento y control entre VLANs. La comunicación entre segmentos depende de reglas de firewall, no de una red plana sin restricciones.	CE0313 – Inter-VLAN routing CE0315 – T-10 y T-11	Verificado
Servicios críticos	Los servicios principales se mantienen organizados por función: DMZ para exposición controlada, servicios internos para lógica de negocio, datos para PostgreSQL y gestión para administración. Esta distribución es coherente con la segmentación definida.	CE0312 – Inventario VM CE0313 – VLANs CE0314 – Servicios críticos	Verificado
Respaldo y recuperación	La continuidad se mantiene documentada mediante respaldos, snapshots, exportaciones, backup/DR en AWS y recuperación controlada. No se asume alta disponibilidad activa completa donde el diseño solo contempla standby o recuperación manual.	CE0314 – Respaldo y recuperación CE0315 – T-21 y T-22	Verificado

Punto revisado	Validación realizada	Evidencia interna	Estado
Cumplimiento normativo	El CE0315 consolida 23 elementos de trazabilidad con una lectura corregida: 18 elementos cumplen y 5 quedan definidos como TO-BE. Esta clasificación evita presentar como implementado aquello que pertenece a una evolución futura.	CE0315 – Matriz de trazabilidad	Verificado

Con la revisión se confirma que los elementos centrales del diseño se mantienen alineados entre los capítulos del primer Entregable. Las correcciones aplicadas evitan inconsistencias comunes, como tratar la VPN como malla cuando el diseño real es hub-and-spoke, ubicar servicios fuera del rango válido de la DMZ o presentar mejoras TO-BE como si ya estuvieran implementadas.

Esta coherencia permite que el entregable pueda leerse como una propuesta técnica unificada. Los requerimientos conducen a una topología, la topología se organiza mediante segmentación, la segmentación se protege con reglas y zonas, la continuidad se documenta con mecanismos de recuperación y el cumplimiento normativo valida las decisiones principales del diseño.

7.5 Aplicación del Código de Ética ACM

La dimensión ética del proyecto se analiza tomando como referencia el Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM [15]. Este marco permite revisar si las decisiones técnicas del diseño fueron planteadas con responsabilidad profesional, honestidad, protección de datos, prevención de daño y compromiso con la calidad del trabajo.

En el caso de Franco's SAC, la ética no se limita a una declaración final. Está relacionada con decisiones concretas: segmentar la red para reducir exposición, proteger la comunicación entre sedes, declarar las limitaciones del laboratorio, diferenciar componentes TO-BE, resguardar información sensible y diseñar mecanismos de continuidad para no afectar la operación del negocio.

Tabla 44. Aplicación de principios del Código de Ética ACM al proyecto

Principio ACM	Interpretación ética en el proyecto	Aplicación en el diseño de Franco's SAC
Contribuir al bienestar de la sociedad y de las personas	El diseño tecnológico debe aportar valor real a la organización y a las personas que dependen de sus procesos.	La infraestructura propuesta busca sostener la operación del ERP, mejorar la disponibilidad de servicios, reducir interrupciones y facilitar el trabajo de usuarios administrativos y operativos en las sedes de Franco's SAC.
Evitar causar daño	Una decisión técnica deficiente puede generar pérdida de datos, exposición de información, interrupción operativa o accesos no autorizados.	El diseño incorpora segmentación por VLANs, DMZ, firewall, VPN, WAF, respaldos, replicación y recuperación controlada. Estas medidas reducen riesgos asociados a fallas, ataques o errores de configuración.
Ser honesto y confiable	La documentación debe distinguir entre lo diseñado, lo verificable en laboratorio y lo que requiere una implementación productiva posterior.	Los capítulos diferencian componentes CUMPLE, PARCIAL y TO-BE. También se declaran restricciones del entorno académico, como limitaciones de hardware, ausencia de alta disponibilidad física completa y componentes pendientes para producción.
Ser justo y no discriminar	El acceso a los servicios tecnológicos no debe favorecer injustificadamente a una sede o grupo de usuarios si todos forman parte del proceso operativo.	El diseño contempla conectividad para Local 1, Local 2 y Local 3, manteniendo acceso a servicios centralizados y autenticación distribuida. Las sedes remotas no quedan excluidas del modelo de operación.
Respetar la privacidad	Los datos personales y operativos deben tratarse con medidas de protección adecuadas, especialmente cuando forman parte de sistemas empresariales.	La información sensible se protege mediante segmentación de bases de datos, control de acceso, comunicación cifrada por VPN, reglas de firewall y separación de zonas con diferente nivel de confianza.

Principio ACM	Interpretación ética en el proyecto	Aplicación en el diseño de Franco's SAC
Honrar la confidencialidad	La información proporcionada por la organización debe utilizarse solo para los fines autorizados y dentro del alcance académico definido.	El entregable se maneja como documentación de uso académico restringido. Los datos de Franco's SAC se emplean únicamente para justificar el diseño y no se presentan como información pública o de libre distribución.
Esforzarse por lograr alta calidad en procesos y productos	La responsabilidad profesional exige que el diseño sea claro, coherente, trazable y técnicamente justificable.	El Entregable 1 organiza el trabajo en capítulos especializados: requerimientos, topología, segmentación, redundancia, estándares y calidad documental. Esta estructura permite revisar el diseño de forma ordenada.
Diseñar e implementar sistemas seguros	La seguridad debe considerarse desde la arquitectura inicial y no añadirse únicamente como una corrección posterior.	El diseño incorpora seguridad desde la segmentación, la DMZ, el WAF, las VPN IPSec, el routing inter-VLAN controlado, el monitoreo y los mecanismos de respaldo y recuperación.

La aplicación del Código ACM permite observar que las decisiones técnicas no son neutras. Definir una DMZ, usar VPN, separar bases de datos, declarar limitaciones o documentar elementos TO-BE son decisiones que tienen impacto ético porque reducen riesgos, hacen transparente el alcance del proyecto y protegen la operación de la organización.

Este análisis también refuerza la responsabilidad del equipo al no presentar el diseño como una infraestructura productiva completamente certificada. El valor ético del documento está en mostrar con claridad qué se propone, qué se valida dentro del laboratorio y qué requeriría una fase posterior de implementación real.

7.6 Impacto social, legal y responsabilidad profesional

El diseño de infraestructura tecnológica para Franco's SAC no solo tiene una dimensión técnica. Al sostener procesos de negocio, usuarios, datos personales y servicios críticos, también genera impacto social, legal y profesional. Por ello, este bloque revisa las principales implicancias del proyecto desde una perspectiva responsable, evitando presentar la solución como un ejercicio

puramente tecnológico.

El impacto social se relaciona con la continuidad de las actividades de la organización y con la posibilidad de que los usuarios trabajen sobre una infraestructura más ordenada, disponible y segura. El impacto legal se vincula principalmente con la protección de datos personales y el tratamiento responsable de la información. La responsabilidad profesional exige reconocer límites, riesgos, decisiones de diseño y condiciones necesarias para una implementación real.

Tabla 45. Impacto social, legal y profesional del diseño

Dimensión	Impacto identificado	Tratamiento dentro del proyecto
Continuidad operativa	Una interrupción de red o de servicios puede afectar ventas, producción, inventario, atención interna y disponibilidad del ERP.	El diseño incorpora redundancia WAN, VPN hub-and-spoke, respaldos, backup/DR en AWS, snapshots y procedimientos de recuperación. Estos mecanismos buscan reducir interrupciones y facilitar la restauración de servicios críticos.
Trabajo de usuarios y sedes	Los usuarios de Local 1, Local 2 y Local 3 dependen de la conectividad para acceder a servicios internos, autenticarse y realizar actividades operativas.	La propuesta considera conectividad interlocal, autenticación distribuida, segmentación por función y servicios mínimos para sedes remotas, evitando que el diseño favorezca únicamente a la sede central.
Protección de datos personales	El ERP puede involucrar información de trabajadores, clientes, proveedores y registros internos de la organización. Un manejo inadecuado podría generar exposición de datos o pérdida de confianza.	El diseño considera separación de bases de datos, control de acceso, comunicación cifrada, segmentación mediante VLANs, reglas de firewall y respaldo controlado. La Ley N.º 29733 se toma como referencia legal peruana para la protección de datos personales.
Confidencialidad empresarial	La información técnica y operativa de Franco's SAC no debe tratarse como información pública, debido a que puede revelar procesos internos, estructura de red o decisiones de seguridad.	El documento se mantiene como material de uso académico restringido. La información se emplea únicamente para sustentar el diseño y no para exponer datos sensibles fuera del alcance autorizado.

Dimensión	Impacto identificado	Tratamiento dentro del proyecto
Seguridad de la infraestructura	Un diseño sin controles podría facilitar accesos no autorizados, movimiento lateral, exposición de servicios o fallas de aislamiento entre zonas.	La arquitectura incorpora DMZ, WAF, VPN, routing inter-VLAN controlado, segmentación por VLANs, monitoreo y separación de servicios críticos. Estas decisiones aplican el principio de seguridad desde el diseño.
Transparencia del alcance	Presentar el laboratorio como si fuera una infraestructura productiva completa podría inducir a conclusiones incorrectas sobre disponibilidad, certificación o madurez de la solución.	El proyecto diferencia entre alcance académico, componentes implementables, restricciones del laboratorio y mejoras TO-BE. Esta separación permite una lectura honesta del diseño.
Responsabilidad profesional	El equipo debe justificar sus decisiones, reconocer riesgos y evitar diseños que oculten limitaciones técnicas relevantes.	Se documentan decisiones como el uso de VPN hub-and-spoke, standby frío en ciertos servicios, dependencia de Local 2 como hub y elementos pendientes de alta disponibilidad física completa.

Dentro del marco legal, la referencia principal es la protección de datos personales en el contexto peruano. Aunque el proyecto se desarrolla con fines académicos, el tratamiento de información relacionada con una organización real exige cuidado documental. Por ello, el diseño evita exponer información sensible de manera innecesaria y plantea controles técnicos que reducen el riesgo de acceso no autorizado.

Desde la responsabilidad profesional, también es importante reconocer los compromisos y límites del diseño. La elección de una arquitectura hub-and-spoke simplifica la administración de la VPN, pero hace que Local 2 tenga un rol central en la conectividad. El uso de servicios en espera permite recuperación ante fallas, pero no equivale a alta disponibilidad activa en todos los componentes. Estas decisiones no se ocultan; se documentan para que el lector comprenda el alcance real de la propuesta.

El análisis social, legal y profesional permite cerrar la dimensión ética del proyecto con una lectura más completa. La infraestructura propuesta busca mejorar la operación de Franco's SAC, pero lo hace reconociendo que la tecnología debe proteger datos, reducir riesgos, declarar sus límites y respetar la confianza depositada por la organización.

7.7 Declaración de calidad documental y ética

A partir de la revisión realizada en los bloques anteriores, se declara que este Entregable mantiene una estructura documental coherente y una orientación ética adecuada para el alcance académico del proyecto. Esta declaración no representa una certificación externa ni una aprobación productiva de la infraestructura, sino una validación interna del documento respecto a claridad técnica, consistencia, trazabilidad y responsabilidad profesional.

El conjunto CE0311–CE0316 ha sido elaborado como una línea continua de diseño: primero se identifican los requerimientos, luego se plantea la topología, se define la segmentación, se incorporan mecanismos de continuidad, se valida el cumplimiento normativo y finalmente se revisa la calidad documental y ética del trabajo. Esta secuencia permite que el diseño de red para Franco's SAC sea evaluado de manera ordenada y no como un conjunto de partes desconectadas.

Tabla 46. Declaración de calidad documental y ética del Entregable 1

Eje declarado	Declaración	Evidencia dentro del entregable
Calidad documental	El documento mantiene una estructura ordenada, con secciones diferenciadas, tablas de apoyo, lenguaje técnico y continuidad entre capítulos.	CE0311–CE0316 presentan una secuencia documental progresiva: requerimientos, topología, segmentación, redundancia, estándares y cierre ético-documental.
Coherencia técnica	Los elementos principales del diseño se mantienen consistentes entre capítulos, evitando contradicciones en sedes, rangos IP, VLANs, DMZ, VPN y mecanismos de continuidad.	La revisión de coherencia confirma Local 2 como sede central, VPN hub-and-spoke, DMZ en Local 2, direccionamiento por sede y clasificación corregida del CE0315.
Trazabilidad	Las decisiones técnicas pueden seguirse desde los requerimientos hasta su validación normativa.	CE0315 consolida 23 elementos de trazabilidad, distribuidos en 18 CUMPLE y 5 TO-BE, conectando diseño, estándar y evidencia interna.
Honestidad profesional	El entregable diferencia entre alcance académico, laboratorio, diseño TO-BE e implementación productiva real.	Las restricciones del laboratorio y los componentes futuros se declaran explícitamente, evitando presentar como implementado aquello que requiere infraestructura adicional.

Eje declarado	Declaración	Evidencia dentro del entregable
Responsabilidad ética	El diseño considera principios del Código de Ética ACM relacionados con bienestar, prevención de daño, privacidad, confidencialidad, calidad y seguridad [15].	La aplicación ética se evidencia en la segmentación, VPN, DMZ, WAF, respaldos, control de acceso, protección de datos y documentación transparente de límites.
Protección de información	La información técnica y organizacional de Franco's SAC se trata como material de uso académico restringido.	El documento evita exponer información sensible de forma innecesaria y plantea controles para reducir riesgos sobre datos personales y operativos.

Con base en esta revisión, se deja constancia de que el Entregable 1 ha sido elaborado con una intención técnica y ética clara. El documento no solo presenta una arquitectura de red, sino que explica por qué esa arquitectura responde a necesidades reales, cómo se organiza, cómo se protege, cómo se recupera ante fallas y bajo qué estándares puede ser defendida.

La calidad del entregable también se sostiene en la forma en que se reconocen sus límites. El proyecto no oculta que existen componentes dependientes del entorno académico ni presenta los elementos TO-BE como si ya estuvieran implementados. Esta separación entre diseño, validación documental y despliegue productivo permite una evaluación más honesta del trabajo.

Finalmente, se declara que el diseño de red propuesto para Franco's SAC ha sido documentado considerando principios de responsabilidad profesional. La propuesta busca mejorar la conectividad y continuidad de la organización, pero sin perder de vista la protección de datos, la confidencialidad, la seguridad de la infraestructura y la claridad del alcance.

7.8 Cierre documental del Entregable 1

El presente bloque cierra el primer Entregable correspondiente al diseño de red para Franco's SAC. Luego de revisar los capítulos CE0311–CE0316, se evidencia que el documento completo desarrolla una línea técnica continua: parte del levantamiento de requerimientos, avanza hacia la construcción de la topología, organiza la segmentación, incorpora criterios de continuidad, valida estándares y finaliza con una revisión documental y ética.

Este cierre no agrega nuevos componentes técnicos al diseño. Su función es dejar constancia de que los ejes principales del entregable han sido cubiertos y que cada capítulo cumple una función

específica dentro de la propuesta general. De esta manera, el documento puede ser evaluado como una unidad coherente y no como una colección de secciones independientes.

Tabla 47. Cierre del Entregable 1 según ejes documentales

Eje del entregable	Resultado alcanzado	Estado
Requerimientos	Se identificaron las necesidades técnicas, restricciones, supuestos y condiciones de negocio que justifican el diseño de infraestructura para Franco's SAC.	Cubierto
Topología lógica y física	Se estructuró la arquitectura de conectividad considerando sedes, equipos, hipervisores, máquinas virtuales, enlaces interlocales y relación con servicios cloud.	Cubierto
Segmentación de red	Se definió la separación lógica mediante VLANs, DMZ, subnetting, routing inter-VLAN y reglas base de control de tráfico.	Cubierto
Redundancia y continuidad	Se plantearon mecanismos para reducir interrupciones, recuperar servicios críticos y documentar tiempos de recuperación según el alcance académico del proyecto.	Cubierto
Cumplimiento de estándares	Se relacionaron las decisiones técnicas con referencias normativas y buenas prácticas, diferenciando elementos que cumplen, elementos parciales y mejoras TO-BE.	Cubierto
Calidad documental	Se verificó que el conjunto mantenga estructura, lenguaje técnico, coherencia interna, trazabilidad y delimitación clara del alcance.	Cubierto
Ética profesional	Se aplicaron principios del Código de Ética ACM relacionados con bienestar, prevención de daño, privacidad, confidencialidad, calidad y seguridad por diseño [15].	Cubierto

El cierre del Entregable 1 permite afirmar que el diseño de red propuesto para Franco's SAC ha sido desarrollado con una estructura técnica completa para la etapa de diseño. La propuesta no se limita a presentar una red funcional en términos generales, sino que integra requerimientos, arquitectura, segmentación, continuidad, estándares y responsabilidad profesional.

Desde una perspectiva académica, este resultado permite evidenciar el cumplimiento de los componentes evaluados en CE0311, CE0312, CE0313, CE0314, CE0315 y CE0316. En conjunto, estos capítulos cubren el levantamiento de requerimientos, el diseño topológico, la segmentación lógica, la continuidad operativa, la alineación normativa y la calidad documental con sustento ético, que son los ejes principales del Entregable 1 dentro de la competencia de Conectividad.

También queda delimitado el alcance del trabajo. Los elementos validados dentro del laboratorio se presentan como parte del diseño actual; los componentes que requieren infraestructura adicional, pruebas físicas o despliegue productivo se mantienen como TO-BE. Esta separación evita sobreestimar el proyecto y permite que la evaluación académica se realice sobre una base transparente.

El resultado es una propuesta de conectividad organizada, trazable y defendible, que puede servir como base para las siguientes etapas del proyecto, especialmente aquellas vinculadas con planificación de seguridad, diseño de centro de datos e implementación controlada de la infraestructura. Bajo este enfoque, el documento prioriza el cumplimiento académico integral de las CE del entregable por encima de una transcripción literal de los HTML, manteniendo solo la información técnicamente necesaria, coherente y sustentable para evaluación.

CAPÍTULO A

Anexo A — Arquitectura de vSwitches y Port Groups por Sede

La arquitectura de vSwitches permite representar dentro de VMware ESXi la separación física y lógica de la red. En este diseño, cada hipervisor utiliza conmutadores virtuales para asociar sus interfaces físicas con redes WAN, enlaces troncales, VLANs internas y grupos de puertos destinados a las máquinas virtuales. Esta organización permite que la infraestructura simulada conserve una estructura similar a una red empresarial real.

El criterio principal aplicado en los hipervisores consiste en separar el tráfico de administración, WAN, LAN interna y servicios por zonas. Para ello, los port groups se configuran con identificadores de VLAN específicos, mientras que los enlaces troncales utilizan VLAN ID 4095 cuando se requiere transportar múltiples VLANs hacia pfSense. De esta forma, pfSense asume el rol de firewall, router inter-VLAN y punto de control del tráfico entre zonas.

Tabla 48. Arquitectura de vSwitches y port groups

Hipervisor / sede	vSwitch o port group	VLAN ID	Propósito dentro de la arquitectura
H1 – Local 2	PG-WAN1-ISP1	–	Conecta la interfaz WAN1 de pfSense-BORDE hacia el proveedor principal representado por el router Cisco del laboratorio.
H1 – Local 2	PG-WAN2-ISP2	–	Conecta la interfaz WAN2 de pfSense-BORDE hacia el enlace secundario simulado mediante FortiGate 40F, permitiendo representar redundancia WAN.
H1 – Local 2	PG-TRUNK	4095	Transporta múltiples VLANs internas hacia pfSense-BORDE. El uso de VLAN ID 4095 permite que pfSense gestione subinterfaces, reglas de firewall y enrutamiento inter-VLAN.
H1 – Local 2	PG-VLAN30-DMZ	30	Aísla los servicios expuestos de forma controlada, principalmente el WAF y el API Gateway. Esta zona actúa como punto intermedio entre Internet, AWS y los servicios internos.
H2 – Local 2	PG-VLAN10-ADMIN	10	Aloja servicios administrativos y de identidad, como Active Directory, DNS y NTP, necesarios para la autenticación y sincronización de la infraestructura.

Hipervisor / sede	vSwitch o port group	VLAN ID	Propósito dentro de la arquitectura
H2 – Local 2	PG-VLAN40-SERVICIOS	40	Permite alojar servicios internos como servidor de archivos y componentes que requieren comunicación controlada con otras zonas de la red.
H2 – Local 2	PG-VLAN60-GESTION	60	Segmento destinado al monitoreo centralizado (VLAN 60 Gestión), donde se ubican Wazuh Manager, Indexer y Dashboard (H2, 10.10.60.10) para supervisar servidores, red y servicios con integración a AWS CloudWatch.
H3 – Local 2	PG-VLAN40-SERVICIOS	40	Aloja el broker NATS y los microservicios del ERP. Esta zona permite la comunicación interna entre servicios sin exponerlos directamente a usuarios o Internet.
H3 – Local 2	PG-VLAN50-DATOS	50	Segmento reservado para las bases de datos PostgreSQL del ERP. Solo los microservicios autorizados deben comunicarse con esta VLAN.
H4 – Local 1	PG-WAN1 / PG-WAN2	–	Interfaces WAN de pfSense-L1: vmnic0=ISP1 (172.17.25.x), vmnic1=ISP2/FortiGate. pfSense-L1 gestiona el Dual-WAN y el túnel VPN IPSec hacia Local 2 (172.16.10.0/30).
H4 – Local 1	PG-TRUNK	4095	Transporta las VLANs internas del Local 1 hacia pfSense-L1 mediante trunk 802.1Q. pfSense crea subinterfaces em2.10/em2.20/em2.40/em2.60/em2.99.

Hipervisor / sede	vSwitch o port group	VLAN ID	Propósito dentro de la arquitectura
H4 – Local 1	PG-VLAN10 / PG-VLAN20 / PG-VLAN40 / PG-VLAN60 / PG-VLAN99	10, 20, 40, 60, 99	VLANs internas del Local 1: VLAN10=Admin/RODC-DC3 (10.20.10.0/24), VLAN20=Usuarios (10.20.20.0/24), VLAN40=Servicios/FileServer-L1 (10.20.40.0/24), VLAN60=Gestión/Wazuh (10.20.60.0/28), VLAN99=Mgmt ESXi (10.20.99.0/28).
H5 – Local 3	PG-WAN1 / PG-WAN2	–	Interfaces WAN de pfSense-L3: vmnic0=ISP1, vmnic1=ISP2/FortiGate. pfSense-L3 gestiona el Dual-WAN y el túnel VPN IPSec hacia Local 2 (172.16.20.0/30).
H5 – Local 3	PG-TRUNK	4095	Transporta las VLANs internas del Local 3 hacia pfSense-L3. Replica la lógica del H4 (Local 1): misma estructura de 5 VLANs con subinterfaces em2.VLAN.
H5 – Local 3	PG-VLAN10 / PG-VLAN20 / PG-VLAN40 / PG-VLAN60 / PG-VLAN99	10, 20, 40, 60, 99	VLANs internas del Local 3: VLAN10=Admin/RODC-DC4 (10.30.10.0/24), VLAN20=Usuarios (10.30.20.0/24), VLAN40=Servicios/FileServer-L3 (10.30.40.0/24), VLAN60=Gestión/Wazuh-agent (10.30.60.0/28), VLAN99=Mgmt ESXi (10.30.99.0/28).

La configuración de vSwitches y port groups permite que cada sede mantenga una separación clara entre tráfico WAN, tráfico interno y tráfico de administración. En la sede central, esta arquitectura soporta la DMZ, los servicios internos, los microservicios, las bases de datos y el monitoreo. En las sedes remotas, permite conservar una estructura más liviana, pero suficiente para operar localmente y comunicarse con el hub central mediante VPN.

CAPÍTULO B

Anexo B — Inventario Completo de Máquinas Virtuales

El inventario de máquinas virtuales permite identificar cómo se distribuyen los servicios de infraestructura, seguridad, aplicaciones, bases de datos y respaldo dentro de los hipervisores definidos para Franco's SAC. En este diseño, las máquinas virtuales no se ubican de forma aleatoria, sino que responden a una separación por función: borde, servicios centrales, backend, datos, respaldo y sedes remotas.

La sede central, representada por el Local 2, concentra la mayor cantidad de máquinas virtuales debido a que aloja el núcleo operativo de la solución. En cambio, el Local 1 y el Local 3 mantienen únicamente los servicios necesarios para operar como sedes remotas livianas, autenticarse localmente y comunicarse de forma segura con la sede central.

Tabla 49. Inventario resumido de máquinas virtuales por hipervisor

Hipervisor	Rol	Máquinas virtuales principales	Función dentro de la arquitectura
H1 – Local 2	Borde, CARP HA, DMZ y acceso externo	VM-pfSense-BORDE-A (MASTER), VM-pfSense-BORDE-B (BACKUP CARP), VM-WAF (NGINX+ModSec, 10.10.30.5) y VM-API-GW (10.10.30.10).	Concentra los componentes de entrada. pfSense CARP HA gestiona Dual-WAN (ISP1+ISP2), failover <2s, túneles VPN hub-and-spoke y routing inter-VLAN (Router-on-a-Stick em2.x). WAF = OWASP CRS, rate-limit 100 req/s. Failover a AWS ALB si H1 cae.
H2 – Local 2	Servicios centralizados	VM-AD-DC (DC1, Samba, 10.10.10.10), VM-Wazuh (Manager+Indexer+Dashboard, 10.10.60.10) y VM-FileServer (VLAN 40, 10.10.40.20).	Aloja los servicios corporativos: DC1 para autenticación/DNS/LDAP del dominio francos.local (Samba), Wazuh completo en VLAN 60 para monitoreo híbrido con agentes en todas las VMs y CloudWatch, y el servidor de archivos corporativo central.

Hipervisor	Rol	Máquinas virtuales principales	Función dentro de la arquitectura
H3 – Local 2	Backend ERP y bases de datos	VM-NATS-Server (JetStream), VM-auth-ms, VM-person-ms, VM-sales-invent-ms, VM-strategic-ms (Docker restart:always), person-db, sales-invent-db y strategic-db (PostgreSQL 15, VLAN 50).	Sostiene el núcleo aplicativo del ERP: NATS JetStream como broker (VLAN 40, puerto 4222), 4 microservicios NestJS 11 con Docker y 3 bases de datos PostgreSQL 15 aisladas en VLAN 50. pg_dump diario a S3 (22:00) como backup lógico.
H4 – Local 1	Sede remota liviana (Planta Producción 1)	VM-pfSense-L1 (Dual-WAN + VPN L1-L2), VM-AD-RODC-DC3 (Samba RODC, 10.20.10.20) y VM-FileServer-L1 (VLAN 40, 10.20.40.10).	Representa la Planta de Producción 1. pfSense-L1 mantiene túnel IPsec IKEv2 AES-256-GCM hacia Local 2 (172.16.10.0/30). RODC DC3 autentica usuarios localmente si la VPN cae. FileServer-L1 en VLAN 40 para acceso local a archivos.
H5 – Local 3	Sede remota liviana (2ª Planta Producción)	VM-pfSense-L3 (Dual-WAN + VPN L2-L3), VM-AD-RODC-DC4 (Samba RODC, 10.30.10.20) y VM-FileServer-L3 (VLAN 40, 10.30.40.10).	Replica la lógica del H4/Local 1 para la 2ª Planta. pfSense-L3 mantiene túnel IPsec hacia Local 2 (172.16.20.0/30). RODC DC4 para autenticación local. Se documenta con referencia lógica de laboratorio para CPU, RAM y almacenamiento.

Esta distribución permite que la arquitectura mantenga una separación clara de responsabilidades. Los servicios más críticos permanecen en la sede central, mientras que las sedes remotas conservan únicamente los componentes necesarios para garantizar conectividad, autenticación local y continuidad mínima de operación.

CAPÍTULO C

Anexo C — Esquema Completo de Direccionamiento IP

El esquema de direccionamiento IP permite ordenar la red de Franco's SAC de acuerdo con la sede, la VLAN y la función de cada segmento. Para mantener una estructura clara, se utiliza una convención jerárquica donde el segundo octeto identifica el local y el tercer octeto representa la VLAN o zona funcional. De esta manera, la administración de rutas, reglas de firewall, monitoreo y documentación se vuelve más simple y trazable.

En este diseño, el Local 2 utiliza el bloque **10.10.x.x** por ser la sede central; el Local 1 utiliza el bloque **10.20.x.x**; el Local 3 utiliza el bloque **10.30.x.x**; y la VPC de AWS se reserva bajo el bloque **10.40.x.x**. Asimismo, los túneles VPN se ubican en redes **/30** dentro del rango **172.16.x.x**, debido a que solo requieren dos direcciones útiles por enlace punto a punto.

Tabla 50. Esquema de direccionamiento IP propuesto

Sede / enlace	VLAN	Nombre lógico	Subred	Máscara	Gateway / extremo	Observación
Local 2 – Sede Central	10	Administración	10.10.10.0/24	255.255.255.0	10.10.10.1	Segmento para servicios administrativos, Active Directory, DNS y administración interna.
Local 2 – Sede Central	20	Usuarios	10.10.20.0/24	255.255.255.0	10.10.20.1	Red destinada a usuarios corporativos, estaciones de trabajo y acceso interno al ERP.
Local 2 – Sede Central	30	DMZ	10.10.30.0/28	255.255.255.240	10.10.30.1	Zona desmilitarizada para WAF y API Gateway. Se usa una subred reducida para limitar la superficie de exposición.
Local 2 – Sede Central	40	Servicios	10.10.40.0/24	255.255.255.0	10.10.40.1	Segmento para microservicios, NATS, servidor de archivos y servicios internos.
Local 2 – Sede Central	50	Datos	10.10.50.0/28	255.255.255.240	10.10.50.1	Red reservada para bases de datos PostgreSQL. El tamaño reducido responde al principio de mínima exposición.

Sede / enlace	VLAN	Nombre lógico	Subred	Máscara	Gateway / extremo	Observación
Local 2 – Sede Central	60	Gestión	10.10.60.0/28	255.255.255.240	10.10.60.1	Segmento destinado a monitoreo híbrido: Wazuh (Manager+Indexer+Dashboard) en H2 (10.10.60.10), agentes Wazuh en todas las VMs, integración CloudWatch, SNMP polling en los 3 locales.
Local 2 – Sede Central	99	Management ESXi	10.10.99.0/28	255.255.255.240	10.10.99.1	Red dedicada a la administración de hipervisores y componentes de gestión.
Local 1 – Planta Producción 1	10	Administración	10.20.10.0/24	255.255.255.0	10.20.10.1	RODC DC3 (Samba, 10.20.10.20) + servicios administrativos locales. Sin VPN: RODC autentica localmente.
Local 1 – Planta Producción 1	20	Usuarios	10.20.20.0/24	255.255.255.0	10.20.20.1	Red para estaciones de trabajo y usuarios de producción del Local 1. Acceso al ERP vía VPN.
Local 1 – Planta Producción 1	40	Servicios / FileServer	10.20.40.0/24	255.255.255.0	10.20.40.1	FileServer-L1 (10.20.40.10) para almacenamiento local. VLAN 40 replicada desde L2 para coherencia estructural.

Sede / enlace	VLAN	Nombre lógico	Subred	Máscara	Gateway / extremo	Observación
Local 1 – Planta Producción 1	60	Gestión / Wazuh-agent	10.20.60.0/28	255.255.255.240	10.20.60.1	Agentes Wazuh en VMs de H4. Comunicación hacia Wazuh Manager en L2 (10.10.60.10) a través de VPN.
Local 1 – Planta Producción 1	99	Management ESXi	10.20.99.0/28	255.255.255.240	10.20.99.1	Administración del hipervisor H4 y componentes internos del Local 1.
Local 3 – Segunda Planta	10	Administración	10.30.10.0/24	255.255.255.0	10.30.10.1	RODC DC4 (Samba, 10.30.10.20) + servicios administrativos locales de la 2ª planta.
Local 3 – Segunda Planta	20	Usuarios	10.30.20.0/24	255.255.255.0	10.30.20.1	Red para estaciones de trabajo y usuarios operativos del Local 3. Acceso al ERP vía VPN.
Local 3 – Segunda Planta	40	Servicios / FileServer	10.30.40.0/24	255.255.255.0	10.30.40.1	FileServer-L3 (10.30.40.10) para almacenamiento local. Recurso documentado bajo referencia logica de laboratorio.
Local 3 – Segunda Planta	60	Gestión / Wazuh-agent	10.30.60.0/28	255.255.255.240	10.30.60.1	Agentes Wazuh en VMs de H5. Comunicación hacia Wazuh Manager en L2 a través de VPN.
Local 3 – Segunda Planta	99	Management ESXi	10.30.99.0/28	255.255.255.240	10.30.99.1	Administración del hipervisor H5 y elementos de gestión del Local 3.
VPN L1–L2	–	Túnel IPSec	172.16.10.0/30	255.255.255.252	L2: 172.16.10.1 / L1: 172.16.10.2	Enlace punto a punto entre el Local 1 y la sede central.

Sede / enlace	VLAN	Nombre lógico	Subred	Máscara	Gateway / extremo	Observación
VPN L2–L3	–	Túnel IPSec	172.16.20.0/30	255.255.255.252	L2: 172.16.20.2 / L3: 172.16.20.1	Enlace punto a punto entre la sede central y el Local 3.
VPN L2–AWS	–	Túnel IPSec	172.16.30.0/30	255.255.255.252	L2: 172.16.30.2 / AWS: 172.16.30.1	Enlace privado entre la sede central y la VPC de AWS.
WAN Laboratorio	–	ISP1 simulado	172.17.25.0/24	255.255.255.0	172.17.25.121	Red del laboratorio UPeU utilizada como salida WAN principal en el entorno académico.
WAN secundaria	–	ISP2 simulado	192.168.100.0/24	255.255.255.0	192.168.100.1	Red asociada al FortiGate 40F para representar un segundo proveedor de Internet.
AWS Cloud	–	VPC AWS	10.40.0.0/16	255.255.0.0	–	Espacio reservado para servicios cloud como Route 53, CloudFront, S3, ECR y VPN Gateway.

La planificación del direccionamiento IP facilita el crecimiento ordenado de la infraestructura. Además, permite que las reglas de firewall, las rutas VPN, el monitoreo y la documentación técnica se construyan sobre una convención clara, donde cada sede y cada VLAN pueden identificarse de forma rápida.

CAPÍTULO D

Anexo D — Flujos de Tráfico por Zona

Los flujos de tráfico por zona permiten definir qué comunicaciones deben permitirse, restringirse o bloquearse dentro de la arquitectura de red propuesta. Esta sección es importante porque la segmentación mediante VLANs no solo consiste en separar redes, sino también en controlar de forma explícita cómo se comunican los usuarios, servicios, bases de datos, sedes remotas, DMZ y recursos cloud.

En el diseño de Franco's SAC, el tráfico no debe circular libremente entre todas las VLANs. Por el contrario, cada comunicación debe responder a una necesidad funcional. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder al ERP mediante el API Gateway, pero no deben comunicarse directamente con las bases de datos. Del mismo modo, la DMZ puede recibir tráfico controlado desde el exterior, pero no debe tener acceso abierto hacia las zonas internas críticas.

Tabla 51. Flujos de tráfico permitidos, restringidos y bloqueados por zona

Flujo	Origen	Destino	Servicio / puerto	Acción	Justificación técnica
Usuarios al ERP	VLAN 20 – Usuarios	VLAN 30 – DMZ / API Gateway	HTTPS 443	Permitido	Permite que los usuarios internos accedan al ERP mediante un punto de entrada controlado, sin comunicarse directamente con microservicios ni bases de datos.
Acceso externo controlado	Internet / AWS CloudFront	VLAN 30 – WAF	HTTPS 443	Controlado	El tráfico externo debe ingresar primero por una capa de protección web. El WAF filtra solicitudes antes de enviarlas hacia el API Gateway.
WAF hacia API Gateway	VLAN 30 – WAF	VLAN 30 – API Gateway	HTTP/HTTPS	Permitido	Permite que el WAF reenvíe únicamente tráfico validado hacia el API Gateway, manteniendo la exposición limitada dentro de la DMZ.
API hacia servicios	VLAN 30 – API Gateway	VLAN 40 – Microservicios / NATS	TCP 4222 / tráfico interno autorizado	Permitido	Habilita la comunicación del API Gateway con la capa de servicios y mensajería, necesaria para el funcionamiento del ERP basado en microservicios.
Servicios hacia datos	VLAN 40 – Microservicios	VLAN 50 – PostgreSQL	TCP 5432	Permitido	Permite que únicamente los microservicios autorizados consulten o registren información en las bases de datos correspondientes.
Usuarios hacia base de datos	VLAN 20 – Usuarios	VLAN 50 – Datos	Cualquier puerto	Bloqueado	Los usuarios no deben acceder directamente a las bases de datos. Toda operación debe pasar por la capa de aplicación para mantener seguridad, trazabilidad y control.

Flujo	Origen	Destino	Servicio / puerto	Acción	Justificación técnica
Usuarios hacia servicios internos	VLAN 20 – Usuarios	VLAN 40 – Servicios	Cualquier puerto directo	Bloqueado	Evita que los usuarios consuman microservicios, broker NATS o servicios internos sin pasar por el API Gateway.
Administración de dominio	VLAN 10 – Administración	Controladores AD / DNS / NTP	DNS 53, Kerberos 88, LDAP 389, NTP 123	Permitido	Permite autenticación, resolución de nombres y sincronización horaria para usuarios y equipos autorizados dentro del dominio corporativo.
Monitoreo técnico	VLAN 60 – Gestión	Servidores, firewalls, VMs y dispositivos	SNMP, ICMP, agentes Wazuh	Permitido	Permite supervisar disponibilidad, latencia, consumo de recursos y estado de servicios críticos desde la plataforma de monitoreo.
Gestión de hipervisores	VLAN 60 – Gestión	VLAN 99 – Management ESXi	HTTPS 443 / SSH 22	Controlado	La administración de ESXi debe limitarse al personal técnico autorizado, evitando exposición desde redes de usuarios o sedes no administrativas.
Locales remotos al ERP	Local 1 y Local 3	Local 2 – API Gateway / servicios centrales	HTTPS 443 vía VPN	Permitido	Permite que las plantas de producción accedan al ERP centralizado mediante túneles IPSec, manteniendo cifrado y control desde la sede central.
RODC hacia AD central	RODC Local 1 / RODC Local 3	AD principal Local 2	DNS, LDAP, Kerberos, replicación AD	Permitido	Permite autenticación local en sedes remotas y sincronización controlada con el dominio central a través de la VPN.
Locales remotos hacia datos	Local 1 y Local 3	VLAN 50 – Bases de datos	TCP 5432 directo	Bloqueado	Las sedes remotas no deben conectarse directamente a las bases de datos. El acceso debe realizarse por el ERP y sus microservicios.

Flujo	Origen	Destino	Servicio / puerto	Acción	Justificación técnica
Sede central hacia AWS	Local 2 – pfSense-BORDE	AWS VPC / S3 / ECR	VPN IPSec / HTTPS 443	Permitido	Habilita respaldo, publicación de servicios, repositorio de imágenes Docker y comunicación privada con recursos cloud.
Internet hacia redes internas	Internet	VLAN 10, 20, 40, 50, 60 y 99	Cualquier puerto	Bloqueado	Ninguna red interna crítica debe exponerse directamente a Internet. El único punto controlado de entrada debe ser la DMZ.
DMZ hacia datos	VLAN 30 – DMZ	VLAN 50 – Datos	TCP 5432 directo	Bloqueado	La DMZ no debe consultar bases de datos directamente. Esta restricción reduce el impacto ante una posible vulneración de un servicio expuesto.

La matriz de flujos permite transformar la segmentación lógica en reglas concretas de seguridad. En este diseño, pfSense cumple un rol central porque controla el tráfico entre VLANs, sedes remotas, DMZ, servicios internos y AWS. Bajo este enfoque, cada comunicación permitida responde a una necesidad operativa, mientras que los accesos directos hacia zonas críticas se restringen o bloquean por principio de mínimo privilegio.

CAPÍTULO E

Anexo E — Cálculos de Subnetting y Subredes VPN hub-and-spoke

Los cálculos de subnetting permiten validar que las subredes definidas para Franco's SAC sean coherentes con la cantidad de dispositivos esperados, la criticidad de cada zona y el principio de mínima superficie de exposición. En este bloque no se vuelve a listar todo el direccionamiento IP, ya que este fue detallado previamente, sino que se justifica el tamaño de red utilizado para cada tipo de segmento.

El diseño emplea tres tamaños principales de subred: /24 para zonas con crecimiento operativo, /28 para segmentos críticos o reducidos, y /30 para enlaces punto a punto entre sedes y AWS. Esta combinación permite equilibrar capacidad, orden y seguridad.

Tabla 52. Criterio de dimensionamiento de subredes

Tipo de segmento	Prefijo	Hosts útiles	Hosts operativos	Justificación de uso
Administración, usuarios y servicios	/24	254	253	Se utiliza en segmentos con mayor posibilidad de crecimiento, como usuarios, administración y servicios internos. Se reserva una dirección para el gateway de pfSense, quedando 253 direcciones operativas para equipos, servidores o servicios.
DMZ, datos, gestión y management	/28	14	13	Se aplica en zonas críticas o de tamaño reducido. Al reservar una dirección para el gateway, quedan 13 direcciones operativas, suficientes para los componentes definidos y alineadas con la reducción de superficie de exposición.
Enlaces VPN punto a punto	/30	2	2	Se emplea para túneles entre sedes y AWS, donde solo se requiere una dirección por extremo del enlace. Esto evita desperdicio de direcciones y mantiene una asignación clara para cada túnel.

Para validar el cálculo de hosts disponibles se considera la relación general entre bits de host y direcciones utilizables. En redes IPv4, dos direcciones se reservan para la dirección de red y broadcast; por ello, los hosts útiles se calculan restando dos direcciones al total del bloque.

Tabla 53. Validación matemática de prefijos utilizados

Prefijo	Bits de host	Total direcciones	Hosts útiles	Aplicación dentro del diseño
/24	8	$2^8 = 256$	254	Segmentos de administración, usuarios y servicios, donde se requiere margen de crecimiento para equipos, estaciones de trabajo, servidores o componentes internos.
/28	4	$2^4 = 16$	14	Segmentos reducidos como DMZ, datos, gestión y management ESXi. En la práctica se reserva una IP para el gateway, quedando 13 direcciones asignables a hosts.
/30	2	$2^2 = 4$	2	Túneles VPN punto a punto, donde se necesitan únicamente dos direcciones útiles: una para cada extremo del enlace.

Desde el punto de vista técnico, las subredes /24 permiten crecimiento operativo sin rediseñar la red a corto plazo. En cambio, las subredes /28 se aplican en zonas donde no se espera una gran cantidad de hosts y donde conviene limitar la cantidad de direcciones disponibles. Finalmente, las subredes /30 son adecuadas para enlaces punto a punto porque asignan exactamente dos direcciones útiles.

Esta decisión evita dos extremos: sobredimensionar todas las VLANs con redes grandes o reducir excesivamente segmentos que sí requieren crecimiento. Por ello, el subnetting propuesto mantiene coherencia entre capacidad, seguridad y administración.

E.1 Subredes VPN hub-and-spoke

Las subredes VPN permiten interconectar las sedes de Franco's SAC y la nube de AWS mediante enlaces punto a punto. Como la conectividad interlocal ya fue descrita en el diseño topológico, en este bloque se aborda únicamente desde el enfoque de segmentación y subnetting.

El modelo utilizado es *hub-and-spoke*, donde el Local 2 actúa como sede central o concentrador. Bajo esta lógica, el Local 1, el Local 3 y AWS no se conectan entre sí de forma directa, sino que establecen sus túneles hacia la sede central. Para estos enlaces se utilizan subredes /30, debido a que cada túnel requiere solo dos direcciones útiles: una para cada extremo.

Tabla 54. Subredes VPN definidas para la arquitectura hub-and-spoke

Enlace VPN	Subred	Extremo sede central	Extremo remoto	Propósito de segmentación
Local 1 – Local 2	172.16.10.0/30	172.16.10.1	172.16.10.2	Permite conectar la primera planta de producción con la sede central, manteniendo un enlace dedicado para el tráfico entre la red 10.20.0.0/16 y los servicios ubicados en 10.10.0.0/16.
Local 2 – Local 3	172.16.20.0/30	172.16.20.2	172.16.20.1	Permite integrar la segunda planta de producción con la sede central mediante un enlace punto a punto independiente, evitando mezclar su tráfico con el túnel del Local 1.

Enlace VPN	Subred	Extremo sede central	Extremo remoto	Propósito de segmentación
Local 2 – AWS	172.16.30.0/30	172.16.30.2	172.16.30.1	Permite conectar la sede central con la VPC de AWS, separando el tráfico cloud del tráfico interlocal y manteniendo una ruta específica para servicios de respaldo, publicación o repositorios.

El uso de subredes /30 resulta adecuado para este escenario porque evita asignar bloques más grandes a enlaces que solo necesitan dos direcciones. Además, cada túnel conserva su propio segmento, lo que facilita la administración de rutas, reglas de firewall, monitoreo y diagnóstico de fallas.

Con esta distribución, la segmentación VPN queda alineada con la arquitectura general: Local 2 concentra el control de comunicación entre sedes, mientras que los locales remotos acceden a los servicios centrales sin requerir enlaces directos entre ellos.

CAPÍTULO F

Anexo F — Configuración Inter-VLAN Routing y Trunk IEEE 802.1Q

El enrutamiento inter-VLAN permite que las redes segmentadas puedan comunicarse de forma controlada cuando existe una necesidad operativa. En el diseño de Franco's SAC, esta función se asigna a pfSense, el cual actúa como gateway lógico de cada VLAN y como punto de control del tráfico entre zonas.

La técnica utilizada corresponde al enfoque *Router-on-a-Stick*. Bajo este modelo, una interfaz física o virtual transporta múltiples VLANs etiquetadas mediante IEEE 802.1Q, mientras que pfSense crea subinterfaces asociadas a cada VLAN. Cada subinterfaz funciona como puerta de enlace del segmento correspondiente y permite aplicar reglas de firewall específicas según el origen, destino y tipo de servicio.

Este enfoque evita que el tráfico entre VLANs circule libremente. Por ejemplo, una estación de usuarios puede acceder al ERP mediante la DMZ, pero no debería conectarse directamente a las bases de datos. Del mismo modo, la red de gestión puede monitorear servicios, pero no debe convertirse en una red de acceso general para usuarios.

Tabla 55. Rol de pfSense en el enrutamiento inter-VLAN

Sede	Firewall / gateway	VLANs enrutadas	Función dentro del diseño
Local 2 – Sede Central	pfSense-BORDE	VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99	Actúa como gateway principal de la sede central. Controla el tráfico entre usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y administración de hipervisores. También concentra la salida WAN y los túneles VPN hacia sedes remotas y AWS.
Local 1 – Planta de Producción 1	pfSense-L1	VLAN 10, 20, 60 y 99	Enruta las VLANs internas de la sede remota y controla el acceso hacia la sede central mediante VPN. Su función es mantener una segmentación local simple, sin alojar servicios críticos expuestos.

Sede	Firewall / gateway	VLANs enrutadas	Función dentro del diseño
Local 3 – Segunda Planta de Producción	pfSense-L3	VLAN 10, 20, 60 y 99	Replica la lógica de segmentación del Local 1, permitiendo comunicación controlada hacia los servicios centralizados sin incorporar DMZ, microservicios ni bases de datos locales.

La creación de subinterfaces permite que pfSense identifique el tráfico de cada VLAN y aplique reglas diferenciadas. En la sede central, por ejemplo, las subinterfaces de pfSense-BORDE se asocian a las VLANs críticas de la arquitectura, mientras que en las sedes remotas se mantiene solo el conjunto mínimo de VLANs necesarias para operación y gestión.

Tabla 56. Subinterfaces lógicas consideradas en pfSense

Firewall	VLAN	Subinterfaz	Uso dentro del routing inter-VLAN
pfSense-BORDE	10	em2.10	Gateway de la red administrativa de la sede central. Gestiona tráfico asociado a identidad, DNS, NTP y administración interna.
pfSense-BORDE	20	em2.20	Gateway de usuarios corporativos. Desde esta VLAN se controla el acceso hacia servicios publicados y recursos internos autorizados.
pfSense-BORDE	30	em2.30	Gateway de la DMZ. Controla el acceso hacia WAF, API Gateway y comunicación limitada hacia la capa de servicios.
pfSense-BORDE	40	em2.40	Gateway de servicios internos, microservicios, broker de mensajería y componentes del ERP.
pfSense-BORDE	50	em2.50	Gateway de la zona de datos. Su acceso debe restringirse únicamente a servicios autorizados.
pfSense-BORDE	60	em2.60	Gateway de gestión y monitoreo, utilizado para supervisión técnica de servidores, red y servicios.
pfSense-BORDE	99	em2.99	Gateway de administración de hipervisores ESXi y componentes de gestión de virtualización.

Firewall	VLAN	Subinterfaz	Uso dentro del routing inter-VLAN
pfSense-L1 / pfSense-L3	10, 20, 40, 60 y 99	em2.10, em2.20, em2.40, em2.60, em2.99	Subinterfaces utilizadas por las sedes remotas para separar administración, usuarios, servicios/FileServer local, gestión y administración del hipervisor.

El routing inter-VLAN no implica permitir toda comunicación entre segmentos. Su función es habilitar la posibilidad técnica de comunicación, pero la decisión final depende de las reglas de firewall aplicadas en pfSense. Por ello, el diseño mantiene una política restrictiva: todo tráfico no justificado debe permanecer bloqueado, y solo se habilitan los flujos necesarios para operación, monitoreo, autenticación y acceso controlado al ERP.

F.1 Configuración trunk IEEE 802.1Q

La configuración trunk permite transportar múltiples VLANs a través de un mismo enlace físico o virtual. En el diseño de Franco's SAC, este mecanismo es necesario porque pfSense debe recibir varias VLANs sobre una sola interfaz y, a partir de ellas, crear subinterfaces lógicas para actuar como gateway y firewall de cada segmento.

El estándar **IEEE 802.1Q** permite etiquetar las tramas Ethernet con el identificador de VLAN correspondiente. De esta manera, el switch, el hipervisor ESXi y pfSense pueden reconocer a qué red lógica pertenece cada paquete, evitando mezclar tráfico de usuarios, administración, DMZ, servicios, datos, gestión o administración de hipervisores.

En este bloque se describe el trunk como mecanismo de transporte. Las reglas de comunicación entre VLANs no se definen aquí, ya que pertenecen a la política de segmentación y control de tráfico tratada en los bloques posteriores.

Tabla 57. Elementos considerados en la configuración trunk IEEE 802.1Q

Elemento	Configuración considerada	Propósito dentro del diseño
ESXi Port Group Trunk	VLAN ID 4095	Permite que el port group transporte múltiples VLANs etiquetadas hacia la máquina virtual pfSense. En VMware ESXi, el valor 4095 se utiliza para habilitar el paso de tráfico VLAN etiquetado.

Elemento	Configuración considerada	Propósito dentro del diseño
Interfaz LAN de pfSense	Interfaz troncal asociada a em2	Recibe el tráfico etiquetado de las VLANs y permite crear subinterfaces como em2.10, em2.20, em2.30, em2.40, em2.50, em2.60 y em2.99, según corresponda a cada sede.
Subinterfaces pfSense	em2.VLAN_ID	Cada subinterfaz representa una VLAN específica y actúa como gateway lógico del segmento. Esto permite aplicar reglas diferenciadas de firewall por zona.
Puerto Cisco Switch	Puerto en modo trunk 802.1Q	Transporta las VLANs permitidas entre el hipervisor, pfSense y los demás segmentos de la red. Su función es mantener el tráfico etiquetado sin convertirlo en una red plana.
VLANs permitidas	Según sede	En la sede central se transportan las VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99. En las sedes remotas se transportan las VLANs 10, 20, 40, 60 y 99.
Native VLAN	No utilizada como criterio de seguridad	Se evita depender de una VLAN nativa para reducir riesgos asociados a configuraciones ambiguas o ataques de salto de VLAN. Todo tráfico debe viajar etiquetado.

La configuración trunk permite que la segmentación lógica definida en las VLANs pueda operar sobre una infraestructura física y virtual compartida. Sin este mecanismo, sería necesario disponer de una interfaz independiente por cada VLAN, lo que aumentaría la complejidad del diseño y dificultaría su administración en el entorno de laboratorio.

Tabla 58. VLANs transportadas por trunk según sede

Sede	VLANs transportadas	Criterio de transporte
Local 2 – Sede Central	10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99	Se transportan todas las VLANs críticas porque la sede central aloja usuarios, DMZ, servicios, bases de datos, monitoreo y administración de hipervisores.
Local 1 – Planta de Producción 1	10, 20, 40, 60 y 99	Se transportan las VLANs necesarias para administración local, usuarios, FileServer local (VLAN 40), gestión técnica y administración del hipervisor.

Sede	VLANs transportadas	Criterio de transporte
Local 3 – Segunda Planta de Producción	10, 20, 40, 60 y 99	Mantiene la misma lógica del Local 1, incluyendo VLAN 40 para FileServer-L3. No se transportan VLANs exclusivas de la sede central como DMZ, microservicios o datos.

Con esta configuración, el trunk IEEE 802.1Q funciona como el mecanismo que sostiene la segmentación VLAN sobre la infraestructura virtualizada. pfSense recibe el tráfico etiquetado, identifica cada VLAN mediante sus subinterfaces y aplica el control correspondiente. De esta forma, la red mantiene separación lógica sin requerir múltiples enlaces físicos independientes para cada segmento.

CAPÍTULO G

Anexo G — Plan de Respaldo y Procedimiento de Recuperación

El plan de respaldo y recuperación define cómo Franco's SAC puede restaurar servicios, configuraciones y datos ante una falla técnica. A diferencia de la redundancia, que busca mantener un servicio disponible durante una interrupción, el respaldo permite recuperar el estado operativo cuando el servicio ya fue afectado.

En este diseño, la recuperación se organiza por niveles. No todos los componentes requieren el mismo tipo de respaldo ni la misma frecuencia. Las bases de datos necesitan un mecanismo más cercano al tiempo real, mientras que las máquinas virtuales, configuraciones de firewall y servicios de monitoreo pueden recuperarse mediante snapshots, exportaciones o respaldos programados.

Tabla 59. Niveles de respaldo considerados para la infraestructura

Nivel	Tipo de respaldo	Frecuencia	Destino	Propósito de recuperación
N1	Backup a AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3	Continua (RDS) / Diario 22:00 (pg_dump)	AWS RDS Multi-AZ (nube)	Reducir la pérdida de datos ante una falla de la base principal. RDS Multi-AZ proporciona failover automático; pg_dump a S3 cubre recuperación ante corrupción o escenario severo.
N2	Snapshot de máquinas virtuales críticas	Diario o antes de cambios relevantes	Datastore local del hipervisor	Permitir reversión rápida de VMs ante errores de configuración, fallas de sistema o cambios fallidos.
N3	Respaldo lógico de base de datos mediante pg_dump	Diario	Almacenamiento externo o AWS S3	Contar con una copia lógica independiente de la réplica, útil ante corrupción, eliminación accidental o falla severa del entorno local.
N4	Exportación OVF/OVA de VMs críticas	Semanal	Repositorio externo o AWS S3	Facilitar la reconstrucción de máquinas virtuales completas en otro host disponible cuando el snapshot local no sea suficiente.
N5	Backup de configuración pfSense	Después de cambios y de forma programada	Repositorio seguro de configuraciones	Restaurar rápidamente reglas, interfaces, gateways, VPNs, NAT y configuraciones críticas del firewall.

Nivel	Tipo de respaldo	Frecuencia	Destino	Propósito de recuperación
N6	Backup de configuración de monitoreo	Semanal o después de ajustes relevantes	Servidor de respaldo o repositorio externo	Recuperar dashboards, alertas, agentes y parámetros de supervisión ante caída del servidor de monitoreo.

El flujo de recuperación se plantea como un procedimiento operativo. Esta forma permite que el equipo técnico pueda seguir una secuencia clara sin depender únicamente de diagramas. Además, facilita documentar responsables, tiempos de atención y evidencias posteriores al incidente.

G.0.1 Procedimiento general de recuperación ante falla de VM crítica

1. **Detectar la falla.** La alerta puede provenir de Wazuh/CloudWatch, del usuario final, de una revisión manual en ESXi o de la indisponibilidad de un servicio del ERP.
2. **Identificar el componente afectado.** Se valida si la falla corresponde a conectividad, firewall, máquina virtual, servicio, base de datos, almacenamiento o hipervisor.
3. **Evaluar el alcance del incidente.** Se determina si la interrupción afecta a un servicio aislado, a una VLAN, a una sede completa o a varios componentes dependientes.
4. **Intentar recuperación controlada del servicio.** Si el sistema operativo o la VM continúan accesibles, se intenta reiniciar el servicio afectado o el contenedor correspondiente. En el caso de microservicios, se prioriza el reinicio automático si está configurado.
5. **Restaurar desde snapshot si la falla persiste.** Cuando el reinicio no resuelve el problema, se revierte la VM al snapshot más reciente válido. Antes de hacerlo, se debe verificar que el snapshot corresponda a un estado estable.
6. **Activar servicio en espera si aplica.** Si la falla afecta al API Gateway o WAF con instancia de respaldo en H2, se procede con la activación controlada del servicio en espera y la validación de conectividad.
7. **Recuperar base de datos según el escenario.** Si la base principal falla, se evalúa la réplica disponible. Si la réplica no es suficiente o existe corrupción, se restaura desde el respaldo lógico más reciente.
8. **Validar la operación del servicio.** Se comprueba acceso al ERP, resolución DNS, autenticación, conectividad entre VLANs autorizadas y disponibilidad de servicios dependientes.
9. **Documentar el incidente.** Se registra la causa probable, acciones ejecutadas, tiempo de recuperación, evidencia técnica y recomendaciones de mejora.
10. **Revisar medidas preventivas.** Después de la recuperación, se analiza si corresponde ajustar

monitoreo, frecuencia de backup, reglas de firewall, capacidad de almacenamiento o procedimientos de cambio.

Tabla 60. Criterios de recuperación según tipo de incidente

Escenario	Acción principal	Criterio técnico
Caída de servicio o contenedor	Reinicio automático o reinicio manual controlado.	Se utiliza cuando la VM permanece estable y la falla se limita a un proceso específico.
Error de configuración en VM	Reversión desde snapshot reciente.	Se aplica cuando el sistema queda inestable después de cambios, actualizaciones o configuraciones erróneas.
Falla de VM crítica	Restauración desde snapshot o despliegue desde OVF.	Se aplica cuando la VM no inicia, presenta corrupción o no puede recuperarse mediante reinicio.
Falla de base de datos principal	Uso de réplica o restauración desde pg_dump.	La réplica reduce el RPO operativo. El backup lógico se reserva para escenarios de corrupción, eliminación accidental o falla severa.
Falla de pfSense	Restauración de VM y carga de configuración respaldada.	Permite recuperar interfaces, reglas, NAT, gateways y VPNs sin reconstruir manualmente toda la configuración.
Falla de monitoreo	Restauración desde snapshot o backup de configuración.	No detiene el ERP, pero debe recuperarse para restablecer visibilidad sobre disponibilidad, rendimiento y alertas.

El plan de recuperación debe validarse periódicamente. No basta con generar respaldos; también es necesario comprobar que puedan restaurarse. Por ello, se recomienda realizar pruebas controladas de restauración, verificar la integridad de los dumps de base de datos, revisar el espacio disponible en datastores y confirmar que los backups de configuración de pfSense correspondan a versiones recientes y funcionales.

En síntesis, este bloque establece una estrategia de recuperación por niveles. Los mecanismos de réplica reducen la pérdida de datos, los snapshots permiten recuperación rápida ante fallas menores, los OVF facilitan reconstrucción ante incidentes mayores y los backups externos proporcionan una capa adicional de seguridad frente a eventos severos.

CAPÍTULO H

Anexo H — Matriz de Trazabilidad Diseño—Estándar

La matriz de trazabilidad permite relacionar cada decisión técnica relevante del diseño con una referencia normativa o técnica. Su propósito es demostrar que la propuesta de conectividad no se basa únicamente en criterios operativos, sino que mantiene correspondencia con estándares de cableado, Ethernet, VLANs, seguridad, continuidad y buenas prácticas de infraestructura.

Esta matriz no reemplaza los bloques técnicos anteriores. Su función es consolidar la evidencia normativa, indicando dónde se encuentra desarrollado cada elemento dentro del documento general y cuál es su estado dentro del alcance académico.

Tabla 61. Matriz de trazabilidad entre elementos del diseño y estándares aplicables

Código	Elemento del diseño	Estándar o referencia asociada	Evidencia interna	Estado
T-01	Enlaces trunk entre ESXi, pfSense y switch de distribución.	IEEE 802.1Q	CE0312 – Topología lógica y física CE0313 – Trunk IEEE 802.1Q	CUMPLE
T-02	Segmentación por VLANs para administración, usuarios, DMZ, servicios, datos, gestión y management ESXi.	IEEE 802.1Q ISO/IEC 27001 A.13	CE0313 – Diseño de VLANs por sede	CUMPLE
T-03	DMZ exclusiva en la sede central para servicios expuestos.	NIST SP 800-53 SC-7 IEEE 802.1Q [13, 1]	CE0313 – Diseño de la DMZ	CUMPLE
T-04	Cableado UTP Cat6 para conexiones principales de red.	TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801	CE0312 – Inventario físico CE0315 – Cableado estructurado	CUMPLE
T-05	Uso de conectores RJ45 bajo terminación estándar T568B.	TIA/EIA-568	CE0315 – Cableado estructurado	CUMPLE
T-06	Interfaces Ethernet Gigabit para enlaces internos de mayor capacidad.	IEEE 802.3ab	CE0312 – Inventario de dispositivos físicos	CUMPLE
T-07	Enlaces Fast Ethernet presentes en componentes de borde o laboratorio.	IEEE 802.3u	CE0312 – Inventario de dispositivos físicos	PARCIAL

Código	Elemento del diseño	Estándar o referencia asociada	Evidencia interna	Estado
T-08	VPN IPSec hub-and-spoke entre Local 1, Local 2, Local 3 y AWS.	NIST SP 800-53 SC-8 ISO/IEC 27001 A.13.2 [13, 14, 4]	CE0312 – Conectividad interlocal CE0314 – Redundancia VPN	CUMPLE
T-09	Dual-WAN con failover gestionado por pfSense.	IEEE 802.3 ISO/IEC 27001 A.17 [16, 4]	CE0314 – Redundancia WAN mediante Dual-ISP	CUMPLE
T-10	Routing inter-VLAN mediante pfSense y subinterfaces.	IEEE 802.1Q NIST SP 800-53 SC-7 [1, 13]	CE0313 – Inter-VLAN routing con pfSense	CUMPLE
T-11	Reglas base de segmentación entre VLANs.	NIST SP 800-53 SC-7 ISO/IEC 27001 A.13.1 [13, 4]	CE0313 – Reglas base de segmentación	CUMPLE
T-12	WiFi empresarial con SSID asociados a VLANs.	IEEE 802.11ac/ax	CE0311 – Requerimientos técnicos CE0315 – Elementos IEEE TO-BE	TO-BE
T-13	Convergencia rápida de capa 2 mediante RSTP.	IEEE 802.1w	CE0314 – Restricciones y mejoras TO-BE CE0315 – Elementos IEEE TO-BE	TO-BE

Código	Elemento del diseño	Estándar o referencia asociada	Evidencia interna	Estado
T-14	Agregación de enlaces físicos mediante LACP.	IEEE 802.3ad	CE0314 – Mejoras TO-BE CE0315 – Elementos IEEE TO-BE	TO-BE
T-15	Control de acceso por puerto integrado con identidad corporativa.	IEEE 802.1X	CE0311 – Requerimientos técnicos CE0315 – Elementos IEEE TO-BE	TO-BE
T-16	Control de longitud máxima de canal para enlaces de cableado estructurado.	TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801	CE0315 – Cableado estructurado	CUMPLE
T-17	Direccionamiento IP privado y subnetting estructurado por sede y función.	RFC 1918 IEEE 802.3 [17, 16]	CE0313 – Cálculos de subnetting	CUMPLE
T-18	Monitoreo de infraestructura y servicios críticos.	ISO/IEC 27001 A.13.1 RFC 3411 / SNMP [4, 18]	CE0311 – Requerimientos técnicos CE0314 – Monitoreo y recuperación	CUMPLE
T-19	WAF basado en NGINX y ModSecurity ubicado en la DMZ.	NIST SP 800-53 SC-7 OWASP Top 10 ISO/IEC 27001 A.13.1 [13, 19, 4]	CE0313 – Diseño de la DMZ CE0315 – Seguridad de red	CUMPLE

Código	Elemento del diseño	Estándar o referencia asociada	Evidencia interna	Estado
T-20	Conectividad segura con AWS mediante VPN site-to-site.	NIST SP 800-53 SC-8 ISO/IEC 27001 A.13.2 AWS Well-Architected [13, 4, 20]	CE0312 – Conectividad interlocal CE0314 – Redundancia VPN	CUMPLE
T-21	Backup a AWS RDS Multi-AZ + pg_dump a S3 y respaldos lógicos programados.	ISO/IEC 27001 A.17 NIST SP 800-34 [4, 3]	CE0314 – Redundancia de servicios críticos CE0314 – Plan de respaldo y recuperación	CUMPLE
T-22	Reinicio automático y recuperación controlada de microservicios del ERP.	ISO/IEC 27001 A.17 NIST SP 800-53 CP-10 [4, 13]	CE0314 – Redundancia de servicios críticos	CUMPLE
T-23	Controladores de dominio y RODC para autenticación en sedes remotas.	NIST SP 800-53 IA-2 ISO/IEC 27001 A.9 [13, 4]	CE0312 – Topología lógica por sede CE0314 – Servicios críticos	CUMPLE

La matriz muestra que la mayor parte de decisiones del diseño cuenta con respaldo normativo o técnico directo. Los elementos marcados como TO-BE no se consideran fallas del diseño, sino componentes que requieren condiciones de implementación más cercanas a un entorno productivo, como switches redundantes, autenticación por puerto, WiFi empresarial o agregación física de enlaces.

Esta trazabilidad permite sostener el CE0315 como una revisión normativa del diseño, no como una repetición de los bloques técnicos anteriores. La evidencia se concentra en relacionar cada decisión con su estándar correspondiente y en dejar explícito qué elementos pertenecen al alcance actual y cuáles forman parte de la evolución propuesta.

CAPÍTULO I

Anexo I — Diseño Detallado de VLANs por Sede

El presente anexo documenta la segmentación de red completa de cada sede de Franco's SAC, especificando la función, subred, gateway y criterio de aislamiento de cada VLAN. Este nivel de detalle complementa el resumen general de la sección CE0313 y sirve como referencia de implementación para la configuración de pfSense y los vSwitches ESXi.

I.1 Sede Central — Local 2

La sede central concentra los segmentos más críticos. Incorpora 7 VLANs: Administración, Usuarios, DMZ, Servicios, Datos, Gestión y Management ESXi. Las subredes **/24** cubren zonas con mayor densidad de hosts (VLAN 10, 20, 40); las subredes **/28** minimizan la superficie de exposición en las zonas más sensibles (VLAN 30, 50, 60, 99).

Tabla 62. Diseño de VLANs de la sede central

VLAN	Zona lógica	Subred	Gateway	Componentes principales	Criterio de segmentación
10	Administración	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Active Directory, DNS, NTP y servicios administrativos internos.	Separa los servicios de identidad y administración de las redes de usuarios y de las zonas expuestas. Esta VLAN debe tener reglas controladas, ya que participa en autenticación y resolución de nombres.
20	Usuarios	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Estaciones de trabajo, usuarios corporativos y acceso interno al ERP.	Agrupar el tráfico de usuarios finales. Desde esta VLAN se permite el acceso al ERP mediante la DMZ, pero se restringe la comunicación directa hacia microservicios y bases de datos.
30	DMZ	10.10.30.0/28	10.10.30.1	WAF, API Gateway y componente de contingencia del API Gateway.	Funciona como zona intermedia para servicios publicados. No debe tener acceso directo a la capa de datos; su comunicación hacia servicios internos debe ser limitada y justificada.
40	Servicios	10.10.40.0/24	10.10.40.1	Microservicios del ERP, broker NATS, servidor de archivos y servicios internos.	Aloja la lógica de negocio y servicios internos. Solo debe recibir tráfico desde componentes autorizados, como el API Gateway, y comunicarse con bases de datos específicas cuando sea necesario.
50	Datos	10.10.50.0/28	10.10.50.1	Bases de datos PostgreSQL asociadas a los módulos del ERP.	Se considera una zona crítica. El acceso debe permitirse únicamente desde microservicios autorizados, evitando conexiones directas desde usuarios, DMZ o redes externas.

VLAN	Zona lógica	Subred	Gateway	Componentes principales	Criterio de segmentación
60	Gestión	10.10.60.0/28	10.10.60.1	Monitoreo híbrido: Wazuh Manager+Indexer+Dashboard (10.10.60.10), agentes Wazuh en todas las VMs, AWS CloudWatch, SNMP, ICMP.	Centraliza la observabilidad de la infraestructura. Su acceso debe estar reservado al personal técnico, ya que permite consultar el estado de servidores, servicios y dispositivos de red.
99	Management ESXi	10.10.99.0/28	10.10.99.1	Interfaces de administración de hipervisores ESXi, VMkernel y gestión de plataforma virtual.	Aísla la administración de virtualización del tráfico operativo. Esta VLAN no debe ser accesible desde redes de usuarios ni desde servicios publicados.

I.2 Sedes Remotas — Local 1 y Local 3

Las sedes remotas mantienen 5 VLANs cada una (10, 20, 40, 60, 99), suprimiendo la DMZ y la VLAN de Datos que permanecen centralizadas en Local 2. Local 1 (H4) y Local 3 (H5) operan como nodos livianos conectados mediante VPN hub-and-spoke.

I.2.1 VLANs del Local 1

Tabla 63. Diseño de VLANs del Local 1 – Planta de Producción 1

VLAN	Zona lógica	Subred / gateway	Función dentro de la sede remota
10	Administración	10.20.10.0/24 GW: 10.20.10.1	RODC DC3 (Samba, 10.20.10.20) + servicios de identidad locales. Autentica usuarios de la planta sin necesidad de VPN activa.
20	Usuarios	10.20.20.0/24 GW: 10.20.20.1	Estaciones de trabajo y usuarios operativos de producción. Acceso al ERP vía VPN L1-L2 (HTTPS 443 hacia API-GW).
40	Servicios / FileServer	10.20.40.0/24 GW: 10.20.40.1	FileServer-L1 (10.20.40.10) para almacenamiento local de la planta. VLAN 40 replicada desde L2 por coherencia estructural y principio de mínima divergencia de diseño entre sedes.
60	Gestión / Wazuh	10.20.60.0/28 GW: 10.20.60.1	Agentes Wazuh instalados en las VMs de H4. Reportan al Wazuh Manager en L2 (10.10.60.10) vía VPN. SNMP polling local también en este segmento.
99	Management ESXi	10.20.99.0/28 GW: 10.20.99.1	Administración exclusiva del hipervisor ESXi H4. Aislado del tráfico operativo; solo accesible para personal técnico autorizado.

I.2.2 VLANs del Local 3

Tabla 64. Diseño de VLANs del Local 3 – Segunda Planta de Producción

VLAN	Zona lógica	Subred / gateway	Función dentro de la sede remota
10	Administración	10.30.10.0/24 GW: 10.30.10.1	RODC DC4 (Samba, 10.30.10.20) + servicios de identidad locales. Autentica usuarios de la 2ª planta sin dependencia de VPN activa.
20	Usuarios	10.30.20.0/24 GW: 10.30.20.1	Estaciones de trabajo y usuarios operativos de producción bajo estimación preliminar. Acceso al ERP via VPN L2-L3 (HTTPS 443 hacia API-GW).
40	Servicios / FileServer	10.30.40.0/24 GW: 10.30.40.1	FileServer-L3 (10.30.40.10) para almacenamiento local de la 2ª planta. Misma estructura que Local 1 para coherencia de diseño.
60	Gestión / Wazuh	10.30.60.0/28 GW: 10.30.60.1	Agentes Wazuh en VMs de H5. Reportan al Wazuh Manager en L2 (10.10.60.10) via VPN. Supervisión técnica local documentada como parte del entorno de laboratorio.
99	Management ESXi	10.30.99.0/28 GW: 10.30.99.1	Administración exclusiva del hipervisor ESXi H5. Aislado del tráfico operativo; solo accesible para personal técnico autorizado.

Referencias Normativas

- [1] IEEE Standards Association, “IEEE 802.1Q-2018 – IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks – Bridges and Bridged Networks (VLAN Tagging),” 2018.
- [2] Telecommunications Industry Association, “TIA-568-C.2: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard,” standard, TIA, 2009. 1.ª edición.
- [3] National Institute of Standards and Technology, “NIST Special Publication 800-34 Rev. 1: Contingency Planning Guide for Federal Information Systems,” special publication, NIST, 2010.
- [4] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements,” standard, ISO/IEC, 2022.
- [5] Uptime Institute, “Tier Standard: Topology.” Uptime Institute, 2022.
- [6] IEEE Standards Association, “IEEE 802.3ad – Link Aggregation,” 2000.
- [7] IEEE Standards Association, “IEEE 802.1w – Rapid Reconfiguration of Spanning Tree,” 2001.
- [8] IEEE Standards Association, “IEEE 802.1X-2020 – Port-Based Network Access Control,” 2020.
- [9] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 11801:2017 – Information technology – Generic cabling for customer premises,” standard, ISO/IEC, 2017. 3a edición.
- [10] IEEE Standards Association, “IEEE 802.3ab – 1000BASE-T Gigabit Ethernet over Category 5 Twisted Pair Cabling,” 1999.
- [11] IEEE Standards Association, “IEEE 802.3u – Fast Ethernet 100BASE-TX,” 1995.
- [12] IEEE Standards Association, “IEEE 802.11ac/ax – Wireless LAN Standards,” 2021.
- [13] National Institute of Standards and Technology, “NIST Special Publication 800-53 Rev. 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations,” special publication, NIST, 2020.
- [14] National Institute of Standards and Technology, “NIST Special Publication 800-77 Rev. 1: Guide to IPsec VPNs,” special publication, NIST, 2020.
- [15] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct.” ACM, 2018.
- [16] IEEE Standards Association, “IEEE 802.3-2022 – IEEE Standard for Ethernet,” 2022.

- [17] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot, and E. Lear, “RFC 1918: Address Allocation for Private Internets.” IETF RFC, 1996.
- [18] D. Harrington, R. Presuhn, and B. Wijnen, “RFC 3411: An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks.” IETF RFC, 2002.
- [19] OWASP Foundation, “OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks.” OWASP, 2021.
- [20] Amazon Web Services, “AWS Well-Architected Framework,” whitepaper, Amazon Web Services, Inc., 2024.
- [21] Telecommunications Industry Association, “TIA-568-C.0: Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises,” standard, TIA, 2009. 1a edición.
- [22] Broadcom / VMware, *VMware vSphere 8.0 Documentation*. Broadcom Inc., 2023. Update 3 – ESXi 8.0 U3.
- [23] Netgate, *pfSense CE 2.7 Documentation*. Netgate, 2023. Version 2.7.x – Community Edition.
- [24] Congreso de la Republica del Peru, “Ley N. 29733 – Ley de Proteccion de Datos Personales.” Diario Oficial El Peruano, 2011.
- [25] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Peru, “Decreto Supremo N. 003-2013-JUS – Reglamento de la Ley N. 29733.” Diario Oficial El Peruano, 2013.
- [26] Estado Peruano, “Codigo Penal Peruano – Delitos Informaticos, Art. 207-A.” Normativa peruana, 2000.